



ISSN 2527 - 3000

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

OUTLOOK

ENERGI INDONESIA

2 0 2 2





ISSN 2527 - 3000

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

OUTLOOK **ENERGI INDONESIA** **2 0 2 2**

BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL
2022

SAMBUTAN KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL



Saya mengapresiasi upaya Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang telah menerbitkan Buku *Outlook Energi Indonesia 2022*. Buku ini selain memberikan gambaran kondisi energi saat ini, juga memperlihatkan proyeksi energi Indonesia di masa mendatang serta memberikan gambaran kondisi energi per region yang sangat bermanfaat sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan sektor energi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi sangat berdampak pada *supply-demand* sektor energi, termasuk adanya pembatasan pergerakan secara global akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Selain itu, beberapa kebijakan yang telah disusun Pemerintah seperti pemanfaatan PLTS dan percepatan pemanfaatan kendaraan listrik, perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan menyusun strategi jangka menengah dan panjang.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Dewan Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, terutama Tim Penyusun atas upaya dan kerja kerasnya. Semoga buku *Outlook Energi Indonesia 2022* dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan energi.

Jakarta, Desember 2022

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Arifin Tasrif

KATA PENGANTAR ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Dewan Energi Nasional telah selesai menyusun buku *Outlook Energi Indonesia 2022*.

Outlook Energi Indonesia merupakan potret energi Indonesia yang meliputi kondisi energi saat ini dan proyeksi energi di masa mendatang.

Buku *Outlook Energi Indonesia 2022* disusun bersama sama Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) dan Tim Penyusun di Setjen DEN serta dibantu oleh tenaga ahli. Dalam penyusunan *Outlook Energi Indonesia* juga melibatkan unit-unit di lingkungan KESDM antara lain Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait dengan pengumpulan data saat ini dan data perencanaan.

Pada *Outlook Energi 2022*, dilakukan proyeksi permintaan dan penyediaan energi 10 tahun ke depan dengan dua (2) skenario yaitu kondisi *Business as Usual* (BaU) yang menggunakan kebijakan *existing* dan skenario Optimis (OPT) yang menggunakan asumsi-asumsi menuju negara maju 2045 dan menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Selanjutnya hasil proyeksi kedua skenario akan dibandingkan dengan proyeksi yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Selain itu pada publikasi tahun 2022, *Outlook Energi Indonesia* menyajikan hasil proyeksi berdasarkan 5 region yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Maluku dan Papua (NUSMAPA).

Jakarta, Desember 2022

Anggota Dewan Energi Nasional
Pemangku Kepentingan Industri

Herman Darnel Ibrahim

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN ENERGI NASIONAL



Penyusunan *Outlook Energi Indonesia (OEI) 2022* merupakan publikasi tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan telah dilakukan sejak tahun 2014.

Proyeksi *supply demand* energi dilakukan dengan menggunakan pemodelan LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*) dengan menggunakan data dasar tahun 2021 yang bersumber dari Pusdatin ESDM dan BPS serta data perencanaan dari Kementerian terkait.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi, kedepan Setjen DEN akan lebih memperkuat hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya sehingga Buku OEI dapat menjadi acuan yang handal dan dipercaya.

Jakarta, Desember 2022

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Djoko Siswanto

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Industri
Herman Darnel Ibrahim

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
Djoko Siswanto

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan
Yunus Saefulhak

TIM PENYUSUN

Suharyati

Nurina Indah Pratiwi

Sadmoko Hesti Pambudi

Jamaludin Lastiko Wibowo

Fawwaz Dzakwan Arifin

Azhari Sauqi

Joel Theodorus Damanik

Daud Bonatua Tyson Pangaribuan

Nanang Kristanto

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan buku OEI 2022:

- Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN;
- Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal EBTKE, Pusdatin KESDM dan PT PLN (Persero);
- Danish Energy Agency;
- Para pakar energi yang turut membantu penyusunan OEI 2022.

DISCLOSURE

Outlook Energi Indonesia 2022 merupakan analisis terhadap proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional jangka panjang (2022-2032), dengan asumsi tertentu yang dikembangkan untuk penyusunan skenario proyeksi energi ke depan. Asumsi dan proyeksi yang digunakan berdasarkan perkembangan teknologi energi baik fosil maupun terbarukan sesuai dengan data dan kondisi yang diketahui saat ini. Data yang digunakan dalam *Outlook Energi Indonesia* ini berasal dari publikasi resmi dan data yang mungkin masih bersifat sementara atau data yang terus diperbaiki/*diupdate* oleh sumbernya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

OEI 2022 memberikan gambaran proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional dalam kurun waktu 2022-2032 berdasarkan asumsi sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi ke depan dengan menggunakan data dasar tahun 2021.

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan model LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*). LEAP adalah aplikasi pemodelan perencanaan energi untuk menganalisis kondisi permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar asumsi yang dikembangkan untuk memperoleh gambaran mengenai permintaan energi hingga tahun 2032, mandatori BBN, pengembangan kendaraan listrik dan kapasitas pembangkit.

Pada tahun 2032 konsumsi energi final skenario BaU akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,8% per tahun menjadi 207 juta TOE. Pangsa konsumsi energi final terbesar pada tahun 2032 adalah sektor transportasi dan industri masing-masing sebesar 42,6% dan 37,9%. Sementara pada skenario OPT konsumsi energi final akan meningkat sebesar 6,6% per tahun menjadi 248 juta TOE. Berbeda dengan skenario BaU, pada skenario OPT pangsa konsumsi energi final terbesar berasal dari sektor industri sebesar 49,2% diikuti sektor transportasi sebesar 36,4%.

Apabila ditinjau dari sisi region, konsumsi energi final tahun 2032 terbesar berada di region Jawa-Bali (45,7%) pada skenario BaU, sedangkan konsumsi energi final terkecil adalah region Nusmapa (10,4%).

Konsumsi listrik di tahun 2032 skenario OPT diproyeksikan akan mencapai 60 juta TOE (702 TWh) atau hampir dua kali lipat dari skenario BaU terutama dipengaruhi oleh adanya program substitusi BBM ke kendaraan listrik.

Sementara produksi listrik untuk skenario OPT pada tahun 2032 diproyeksikan akan mencapai 791 TWh, sedangkan skenario BaU sebesar 489 TWh. Produksi listrik pada kedua skenario di tahun 2032 masih didominasi oleh batubara yaitu sebesar 75,1% (BaU) dan 48,9% (OPT).

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL	ii
KATA PENGANTAR ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL	iii
KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL	iv
TIM PENYUSUN	v
<i>DISCLOSURE</i>	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi	1
1.2.1 Kerangka Analisis Pemodelan	1
1.2.2 Skenario Perkiraan Energi.....	3
1.2.3 Asumsi Kebijakan Terkait Energi	4
1.3 Kondisi Energi Saat Ini	5
1.3.1 Minyak Bumi	5
1.3.2 Gas Bumi	8
1.3.3 Batubara	9
1.3.4 Energi Terbarukan	11
1.3.5 Energi Baru	12
BAB II KONSUMSI ENERGI NASIONAL HINGGA TAHUN 2021	17
2.1 Konsumsi Energi Final	17
2.1.1 Konsumsi Energi Final per Sektor	17
2.1.2 Konsumsi Energi Final per Jenis	18
2.1.3 Konsumsi Energi Final per Region	18
2.2 Pasokan Energi Primer	20
2.2.1 Pasokan Energi Primer Per Jenis Energi	20
2.2.2 Pasokan Energi Primer per Region.....	21
2.3 Konsumsi Listrik	22
2.3.1 Konsumsi Listrik per Sektor	22
2.3.2 Konsumsi Listrik per Region	23
2.3.3 Konsumsi Listrik per Kapita	24
2.4 Konsumsi BBM	24
2.4.1 Konsumsi BBM per Sektor	24
2.4.2 Konsumsi BBM per Region	26
2.4.3 Konsumsi BBM per Kapita.....	26

2.5	Konsumsi LPG	27
2.5.1	Konsumsi LPG per Sektor	27
2.5.2	Konsumsi LPG per Region.....	28
2.5.3	Konsumsi LPG per Kapita	28
2.6	Konsumsi Batubara	29
2.6.1	Konsumsi Batubara Sektor Industri	29
2.6.2	Konsumsi Batubara Sektor Industri per Region.....	29
2.7	Elastisitas dan Intensitas Energi	30
2.8	Harga Energi.....	31
2.8.1	Harga Listrik	32
2.8.2	Harga BBM	32
2.8.3	Harga Gas Alam.....	33
2.8.4	Harga LPG	34
2.8.5	Harga Batubara	34
2.9	Emisi	35
2.10	Infrastruktur Energi	36
2.10.1	Kilang Minyak	36
2.10.2	Kilang LPG.....	36
2.10.3	Kilang LNG	38
2.10.4	Jaringan Gas.....	38
2.10.5	Pembangkit Listrik	39
2.11	Kebijakan Energi	41
2.11.1	Minyak dan Gas Bumi.....	41
2.11.2	Batubara	42
2.11.3	Energi Terbarukan	43
BAB III PROYEKSI <i>OUTLOOK</i> ENERGI 2022–2032		47
3.1	Konsumsi Energi Final.....	47
3.1.1	Konsumsi Energi Final per Sektor	49
3.1.2	Konsumsi Energi Final per Jenis Energi	53
3.1.3	Konsumsi Energi Final per Region	55
3.2	Konsumsi Listrik	56
3.2.1	Konsumsi Listrik Nasional per Sektor	56
3.2.2	Konsumsi Listrik per Region	57
3.3	Ketenagalistrikan.....	58
3.3.1	Kapasitas Pembangkit	58
3.3.2	Kapasitas Pembangkit Listrik per Region	59
3.3.3	Produksi Listrik	60
3.4	Pasokan Energi Primer	62
3.4.1	Pasokan Energi Primer Nasional	62
3.4.2	Pasokan Energi Primer per Region.....	62

3.5	Indikator Energi.....	63
3.5.1	Konsumsi Listrik per Kapita	63
3.5.2	Energi Primer per Kapita	64
3.5.3	Emisi CO ₂	64
3.6	Perbandingan Bauran Energi Primer Hasil Proyeksi dan RUEN.....	66
3.7	Proyeksi Energi Regional 2032	67
3.8	Proyeksi Energi Tahun 2022-2023.....	68
3.8.1	Energi Final.....	68
3.8.2	Pembangkit Listrik	70
3.8.3	Energi Primer	71
3.8.4	Emisi	72

BAB 4 KETAHANAN ENERGI NASIONAL DAN PROGRAM-PROGRAM UNTUK PEMBANGUNAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN.....

4.1	Listrik Desa dan Penyediaan Energi untuk Daerah 3T	77
4.2	Pengembangan Gas Kota	80
4.3	Peningkatan Kompor Listrik sebagai Substitusi Energi Fosil	81
4.4	Pengembangan Kendaraan Listrik.....	82
4.5	Mempersiapkan Transisi Energi.....	83
4.6	Subsidi Energi	84
4.7	Pembentukan <i>Nuclear Energy Program Implementing Organization</i> (NEPIO)	85
4.8	Rencana Pengembangan Hidrogen	87
4.9	Konservasi dan Efisiensi Energi	89
4.10	Kondisi Ketahanan Energi Nasional.....	90

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....

LAMPIRAN I RINGKASAN <i>OUTLOOK</i>	99
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

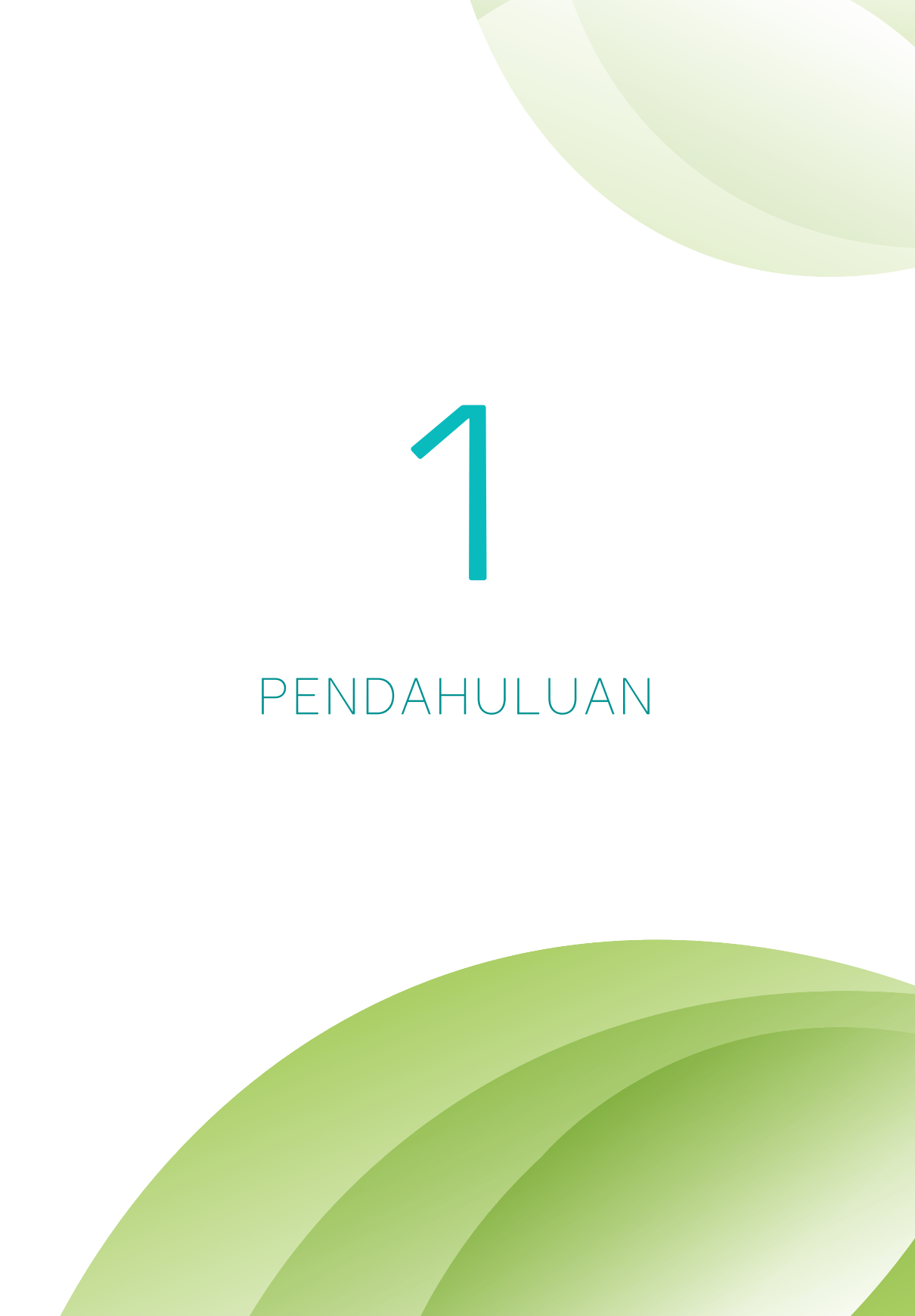
Gambar 1.1	Kerangka Analisis Pemodelan	2
Gambar 1.2	Cadangan Minyak Bumi (Terbukti) Tahun 2012-2021.....	6
Gambar 1.3	Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Mentah Tahun 2012-2021.....	7
Gambar 1.4	Produksi, Impor dan Ekspor BBM Tahun 2012-2021.....	7
Gambar 1.5	Cadangan Gas Bumi Tahun 2012-2021	8
Gambar 1.6	Produksi dan Ekspor Gas Bumi Tahun 2012-2021.....	9
Gambar 1.7	Produksi dan Impor LPG Tahun 2012-2021.....	9
Gambar 1.8	Cadangan Batubara Tahun 2012-2021	10
Gambar 1.9	Produksi, Ekspor dan Impor Batubara Tahun 2012-2021.....	10
Gambar 1.10	Produksi dan Ekspor Biodiesel Tahun 2012 - 2021	12
Gambar 2.1	Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2012 – 2021.....	17
Gambar 2.2	Konsumsi Energi Final per Jenis Energi Tahun 2012 – 2021.....	18
Gambar 2.3	Konsumsi Energi Final per Region Tahun 2021 berdasarkan Sektor Penggunaan	19
Gambar 2.4	Konsumsi Energi Final per Region Tahun 2021 berdasarkan Jenis Energi.....	20
Gambar 2.5	Pasokan Energi Primer Tahun 2012 – 2021.....	20
Gambar 2.6	Bauran Energi Primer EBT Tahun 2015 – 2021.....	21
Gambar 2.7	Pasokan Energi Primer per Region Tahun 2021	22
Gambar 2.8	Konsumsi Listrik per Sektor Tahun 2012 – 2021.....	23
Gambar 2.9	Konsumsi Listrik per Region Tahun 2021	23
Gambar 2.10	Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2016-2021.....	24
Gambar 2.11	Konsumsi BBM Tahun 2012-2021.....	25
Gambar 2.12	Penggunaan BBM per Sektor Tahun 2012 - 2021	25
Gambar 2.13	Konsumsi BBM per Region	26
Gambar 2.14	Konsumsi BBM per Kapita	27
Gambar 2.15	Konsumsi LPG Tahun 2012-2021.....	27
Gambar 2.16	Konsumsi LPG per Region	28
Gambar 2.17	Konsumsi LPG per Kapita	28
Gambar 2.18	Konsumsi Batubara Indonesia Sektor Industri Tahun 2012-2021.....	29
Gambar 2.19	Nilai Konsumsi Batubara Sektor Industri per Region	29
Gambar 2.20	Elastisitas Energi Indonesia Tahun 2012-2021.....	30
Gambar 2.21	Intensitas Energi Primer Indonesia Tahun 2012-2021.....	31
Gambar 2.22	Harga Energi (Ribu Rupiah/BOE).....	31
Gambar 2.23	Perkembangan Harga BBM Tahun 2012 – 2021.....	33
Gambar 2.24	Perkembangan Harga Gas.....	33
Gambar 2.25	Perkembangan Harga LPG	34
Gambar 2.26	Perkembangan Rata-Rata Harga Acuan Batubara.....	35

Gambar 2.27	Emisi CO ₂ dari Pembakaran Bahan Bakar	35
Gambar 2.28	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Pemerintah per Provinsi	39
Gambar 2.29	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2012-2021	40
Gambar 2.30	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis EBT Tahun 2012-2021	40
Gambar 2.31	Kapasitas Pembangkit Listrik per Region Tahun 2021.....	41
Gambar 3.1	Permintaan Energi Final per Sektor sampai Tahun 2032	47
Gambar 3.2	Pangsa Energi Final per Jenis Energi Tahun 2021.....	48
Gambar 3.3	Permintaan Energi Final per Jenis sampai Tahun 2032.....	48
Gambar 3.4	Permintaan Energi Final Sektor Industri per Jenis Energi	49
Gambar 3.5	Pangsa Permintaan Energi 6 Industri Terbesar Skenario BaU Tahun 2032	50
Gambar 3.6	Permintaan Energi Sektor Transportasi Kedua Skenario	50
Gambar 3.7	Permintaan Energi Sektor Rumah Tangga per Jenis Energi	51
Gambar 3.8	Permintaan Energi Sektor Komersial per Jenis Energi	52
Gambar 3.9	Permintaan Energi Sektor Lainnya per Jenis Energi.....	52
Gambar 3.10	Konsumsi BBM per Sektor Skenario BaU dan OPT	53
Gambar 3.11	Konsumsi LPG per Sektor.....	53
Gambar 3.12	Konsumsi Gas per Skenario.....	54
Gambar 3.13	Konsumsi Batubara Sektor Industri.....	54
Gambar 3.14	Konsumsi Bioenergi per Sektor	55
Gambar 3.15	Konsumsi Energi Final per Region	56
Gambar 3.16	Permintaan Energi Listrik Nasional per Sektor	57
Gambar 3.17	Konsumsi Energi Listrik per Region.....	57
Gambar 3.18	Kapasitas Pembangkit per Skenario	58
Gambar 3.19	Kapasitas Pembangkit EBT per Skenario	59
Gambar 3.20	Kapasitas Pembangkit Listrik per Region	59
Gambar 3.21	Kapasitas Pembangkit EBT per Region	60
Gambar 3.22	Produksi Listrik per Jenis Energi	61
Gambar 3.23	Produksi Listrik dari Pembangkit EBT	61
Gambar 3.24	Bauran Energi Primer Kedua Skenario pada Tahun 2032	62
Gambar 3.25	Penyediaan Energi Primer per Region Tahun 2032	63
Gambar 3.26	Konsumsi Listrik per Kapita.....	63
Gambar 3.27	Energi Primer per Kapita.....	64
Gambar 3.28	Emisi Karbon Kedua Skenario	64
Gambar 3.29	Emisi GRK per Kapita.....	65
Gambar 3.30	Perbandingan Proyeksi Bauran Energi Primer Tahun 2025.....	66
Gambar 3.31	Perbandingan Proyeksi Bauran EBT Tahun 2021-2032.....	67
Gambar 3.32	Proyeksi Energi Final per Sektor Tahun 2021-2023	68
Gambar 3.33	Proyeksi Konsumsi Energi Final per Jenis Tahun 2021-2023.....	69

Gambar 3.34	Proyeksi Energi Final per Region Tahun 2021-2023.....	69
Gambar 3.35	Proyeksi Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2021-2023	70
Gambar 3.36	Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik per Region Tahun 2021-2023 ...	70
Gambar 3.37	Proyeksi Pasokan Energi Primer Tahun 2021-2023.....	71
Gambar 3.38	Proyeksi Bauran Energi Primer Tahun 2021-2023	71
Gambar 3.39	Proyeksi Pasokan Energi Primer per Region Tahun 2021-2023	72
Gambar 3.40	Proyeksi Emisi Energi per Sektor Tahun 2021-2023.....	72
Gambar 3.41	Proyeksi Emisi Energi per Region Tahun 2021-2023	73
Gambar 4.1	Capaian Sebaran Desa Berlistrik Tahun 2021	78
Gambar 4.2	Sebaran BBM Satu Harga Hingga Tahun 2020.....	79
Gambar 4.3	Peta Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi.....	80
Gambar 4.4	Program GSEN untuk Penghentian Impor LPG	82
Gambar 4.5	Program GSEN untuk Penghentian Impor BBM.....	83
Gambar 4.6	Perkembangan Subsidi Energi Tahun 2016-2021	85
Gambar 4.7	<i>Hydrogen Fuel Cell</i>	87
Gambar 4.8	Teknologi Produksi Hidrogen	88
Gambar 4.9	Model Ketahanan Energi	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Asumsi Skenario	4
Tabel 1.2	Potensi dan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Tahun 2021	11
Tabel 2.1	Tarif Listrik Rata-rata per Kelompok Pelanggan (Rupiah/kWh)	32
Tabel 2.2	Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Tahun 2021	36
Tabel 2.3	Kapasitas Kilang LPG Indonesia Tahun 2021	37
Tabel 2.4	Kapasitas Kilang LNG Indonesia Tahun 2021	38
Tabel 3.1	Indikator Energi per Skenario	65
Tabel 3.2	Proyeksi Energi Regional Tahun 2032 Skenario BaU	67
Tabel 3.3	Proyeksi Energi Regional Tahun 2032 Skenario OPT	68
Tabel 4.1	Rincian Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Jawa-Bali	81
Tabel 4.2	Sumber Daya Mineral Radioaktif Indonesia Tahun 2021	86



1

PENDAHULUAN

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Buku OEI yang diterbitkan setiap tahun merupakan hasil kajian yang memberikan gambaran tentang kondisi energi nasional khususnya proyeksi permintaan dan penyediaan energi hingga tahun 2032. Untuk proyeksi tahun 2022-2032 disiapkan 2 (dua) skenario yaitu skenario *Business as Usual* (BaU) dan skenario Optimis (OPT). Skenario BaU menggunakan asumsi yang sesuai dengan kondisi saat ini, dan skenario OPT menggunakan menggunakan asumsi-asumsi menuju negara maju 2045 dan menuju NZE 2060.

Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan OEI 2022 adalah *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) 2021 publikasi Pusdatin KESDM, RUPTL PLN 2021-2030, Statistik Indonesia 2022-BPS, dan data Statistik Industri BPS tahun 2019.

1.2 METODOLOGI

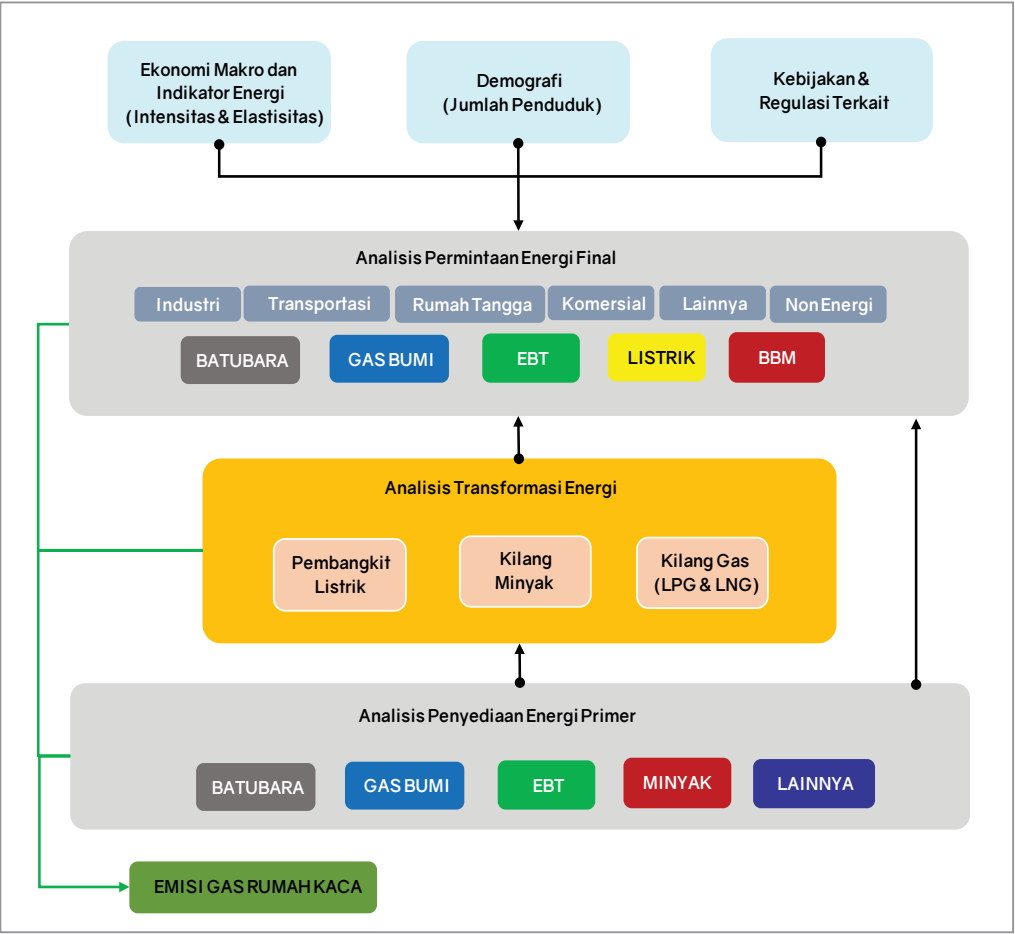
1.2.1 Kerangka Analisis Pemodelan

Analisis pemodelan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu analisis permintaan energi final, transformasi energi, dan penyediaan energi primer. Analisis permintaan energi final dilakukan menggunakan asumsi pertumbuhan PDB, pertumbuhan penduduk, juga mempertimbangkan kebijakan, Renstra dan *roadmap* terkait pengembangan energi yang berlaku saat ini. Demikian pula untuk analisis penyediaan energi primer dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi dan potensi sumber daya energi termasuk berbagai kebijakan yang berlaku, serta perkembangan teknologi energi saat ini. Sedangkan analisis transformasi energi dilakukan dengan mempertimbangkan RUPTL. Kerangka analisis pemodelan ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari model LEAP yang merupakan suatu model simulasi perencanaan energi yang mampu melakukan analisis energi dari permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi. Dalam model LEAP, perkiraan permintaan energi dihitung berdasarkan perkalian antara aktivitas pemakaian energi dan intensitas pemakaian energi. Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk atau jumlah produksi. Sedangkan intensitas energi merupakan tingkat konsumsi energi per nilai PDB atau per jumlah penduduk dan rumah

tangga atau per jumlah produksi dalam waktu tertentu. Intensitas energi dapat dianggap tetap selama periode simulasi atau turun untuk menunjukkan peningkatan efisiensi energi.

Sesuai dengan kerangka analisis pemodelan pada Gambar 1.1, parameter yang dipertimbangkan dalam membuat proyeksi permintaan energi final adalah data sosial ekonomi, yaitu populasi dan pertumbuhan ekonomi, data historis penggunaan energi untuk mengetahui intensitas energi, dan pola penggunaan energi akibat perbaikan gaya hidup masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh proyeksi kenaikan PDB ataupun teknologi yang semakin efisien.



Gambar 1.1 Kerangka Analisis Pemodelan

Pada tahun 2022 akan dilakukan pula perhitungan proyeksi *supply demand* energi per region untuk dapat melihat gambaran permintaan dan penyediaan energi pada masing-masing region. Proyeksi dilakukan pada lima region yaitu region Sumatera, region Jawa-Bali, region Kalimantan, region Sulawesi dan region Nusmapa (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). Pertimbangan dalam penentuan pembagian lima region ini didasari oleh kondisi geografis dari beberapa provinsi yang saling berdekatan. Dalam pemodelan, konsumsi energi yang digunakan adalah data pada masing-masing provinsi yang kemudian dilakukan penjumlahan mengikuti pembagian per region. Data konsumsi energi per provinsi diperoleh dari unit-unit di KESDM dan Badan Usaha energi. Khusus data konsumsi/penjualan BBM dan LPG diperoleh data per provinsi dari Direktorat Jenderal Migas, untuk penjualan listrik data utama berdasarkan data penjualan PLN, dengan tambahan identifikasi data konsumsi non PLN serta listrik dari industri *smelter*. Untuk data konsumsi batubara per provinsi diperoleh dari Direktorat Jenderal Minerba, namun penjualan per sub sektor industri mengacu pada data Statistik Industri BPS. Khusus data gas konsumsinya didasarkan atas data penjualan pada HEESI, sementara konsumsi per subsektor industri menggunakan data Statistik Industri BPS. Data konsumsi rumah tangga digunakan per provinsi menggunakan data dari *Indonesia Residential End Use Survey* yang merupakan hasil kajian CLASP dan Direktorat Jenderal EBTKE.

1.2.2 Skenario Perkiraan Energi

1.2.2.1 Skenario BaU

Dalam buku Statistik Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,07% dan pada tahun 2021 sebesar 3,7% atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5% pada tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2% sedangkan untuk tahun 2023 target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,3 – 5,9%.

Skenario BaU mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi ke depan diasumsikan berdasarkan data histori beberapa tahun terakhir, seperti penambahan jumlah jargas, kompor listrik, kendaraan listrik, dan lain-lain. Untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL 2021-2030 dengan asumsi penyelesaian proyek mundur 2 tahun.

1.2.2.2 Skenario OPT

Skenario OPT menggunakan asumsi-asumsi yang mengarah menuju negara maju 2045 dan NZE 2060. Asumsi pertumbuhan populasi sama dengan skenario sebelumnya, namun pertumbuhan ekonomi lebih besar. Penggunaan kendaraan listrik dan penambahan kapasitas pembangkit EBT khususnya PLTS dan *co-firing* PLTU cukup berbeda dibandingkan skenario BaU. Rincian asumsi yang digunakan dalam kedua skenario di atas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Asumsi Skenario

INDIKATOR	Satuan	BaU	OPT
DEMOGRAFI & EKONOMI			
Pertumbuhan Penduduk	%	0,9	
Pertumbuhan Ekonomi (Average)	%	• Tahun 2023-2025 sebesar 5,6 • Tahun 2026-2032 sebesar 6 – 6,2	
DEMAND			
Mobil Listrik 2032			
- Jawa	%	10	20
- Luar Jawa	%	7	20
Motor Listrik 2032			
- Jawa	%	5	25
- Luar Jawa	%	3	25
Bus Listrik 2032			
- Jawa	%	5	10
- Luar Jawa	%	3	10
Mandatori BBN 2032			
- Bioetanol	%	1	5
- Biodiesel	%	30	40
KETENAGALISTRIKAN			
Kapasitas Pembangkit		RUPTL 2021-2030 dengan penyelesaian proyek mundur 2 tahun	RUPTL 2021-2030 Optimalisasi PLTS dan Co-firing pada PLTU

1.2.3 Asumsi Kebijakan Terkait Energi

Dalam membuat proyeksi permintaan energi juga mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait energi saat ini, antara lain:

1. Kebijakan Energi Nasional (KEN)

KEN mengamankan target bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan meminimalkan penggunaan minyak bumi kurang dari 25% pada tahun 2025. Selain itu, efisiensi energi juga ditargetkan turun 1% per tahun dalam upaya mendorong penghematan pemakaian energi di semua sektor. Beberapa target dalam KEN yang juga menjadi pertimbangan dalam proyeksi permintaan energi antara lain optimalisasi penggunaan gas bumi untuk domestik dan hilirisasi batubara.

2. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

RUEN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Berdasarkan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pemerintah menyusun Rancangan RUEN berdasarkan KEN. Target dalam RUEN yang menjadi pertimbangan dalam proyeksi permintaan energi antara lain substitusi LPG dengan jargas, pemanfaatan DME, pemanfaatan BBN, dan kendaraan listrik.

3. Rencana Strategis Kementerian ESDM (Renstra KESDM)

Beberapa program Renstra Kementerian ESDM yang dipertimbangkan dalam perhitungan perkiraan permintaan energi antara lain pengembangan jargas, pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan umum, dan pemanfaatan biodiesel.

4. RUPTL 2021-2030

Data kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun mengacu pada RUPTL 2021-2030. Pada skenario BaU pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL dengan penyelesaian proyek mundur 2 tahun dan skenario OPT mengikuti RUPTL dengan tambahan Optimalisasi PLTS dan *Co-firing* pada PLTU.

5. Roadmap BBN

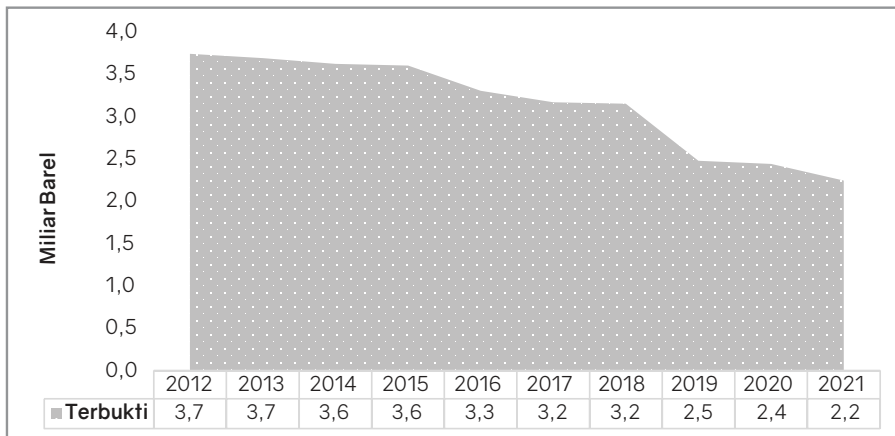
Mandatori BBN dipertimbangkan sebagai salah satu asumsi dalam proyeksi permintaan energi final di sektor transportasi, sektor industri, sektor komersial dan pembangkit listrik.

1.3 KONDISI ENERGI SAAT INI

Pada tahun 2021, total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, dan energi terbarukan mencapai 481 juta TOE. Sebesar 58,2% atau 280 juta TOE dari total produksi tersebut di ekspor terutama batubara dan LNG. Namun, Indonesia juga melakukan impor energi terutama minyak mentah dan produk BBM sebesar 49 juta TOE, serta sejumlah kecil batubara kalori tinggi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri baja.

1.3.1 Minyak Bumi

Berdasarkan data dari BP *Statistic Review* 2021, jumlah cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,1% dari cadangan dunia. Cadangan minyak Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2012 yang besarnya 7,4 miliar barel (3,7 miliar barel untuk cadangan potensial, dan 3,7 miliar barel untuk cadangan terbukti) menjadi 3,9 miliar barel (1,7 miliar barel untuk cadangan potensial dan 2,2 miliar barel untuk cadangan terbukti) pada tahun 2021 (Gambar 1.2).



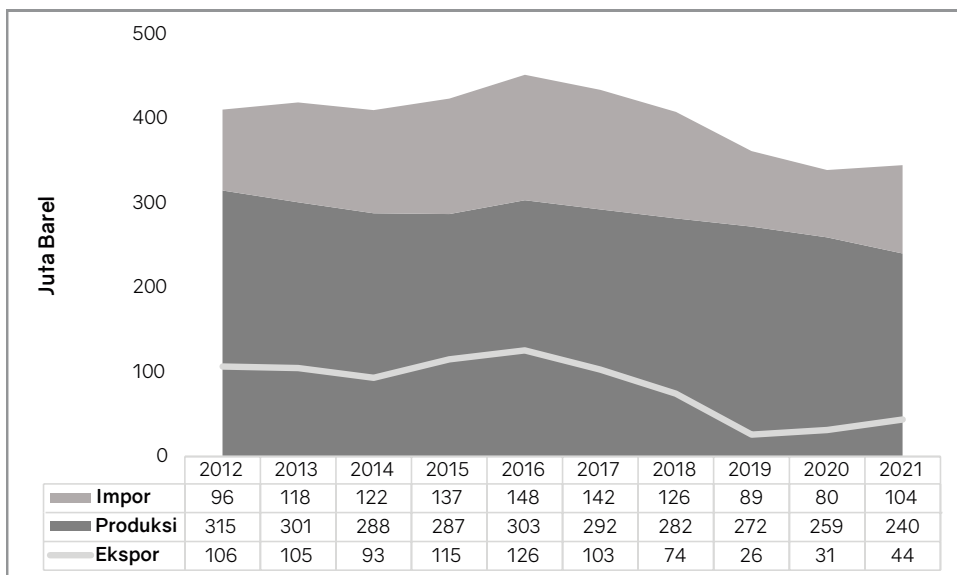
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.2 Cadangan Minyak Bumi (Terbukti) Tahun 2012–2021

Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebesar 315 juta barel (862 ribu bph) pada tahun 2012, menjadi sekitar 240 juta barel (659 ribu bph) di tahun 2021. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas.

Penurunan produksi dan meningkatnya kebutuhan *input* kilang, menyebabkan Indonesia melakukan impor minyak bumi terutama yang berasal dari Timur Tengah. Angka impor meningkat dari 96 juta barel pada tahun 2012, menjadi 104 juta barel pada tahun 2021, yang dipengaruhi oleh fluktuasi kebutuhan minyak mentah untuk *input* kilang. Impor minyak mentah untuk kebutuhan *input* kilang pada tahun 2012–2018 berkisar 30–50%, namun porsinya akan menurun menjadi 26–35% pada tahun 2019–2021.

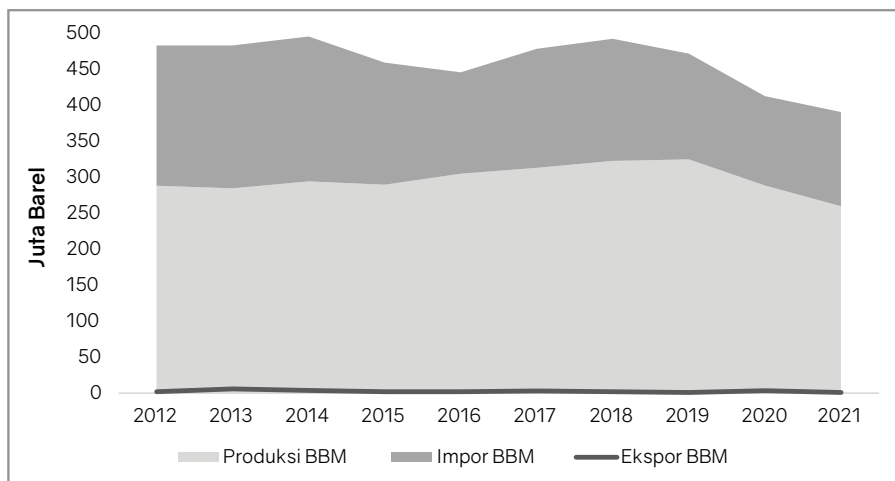
Pada sisi lain, ekspor minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 106 juta barel pada tahun 2012, menjadi 44 juta barel pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, sehingga produksi minyak bumi yang diproduksi dalam negeri, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemenuhan dalam negeri. Perkembangan produksi, ekspor dan impor minyak mentah sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.3 Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Mentah Tahun 2012-2021

Dalam kurun waktu 10 tahun produksi BBM dari kilang dalam negeri rata-rata sebesar 297 juta barel dan impor rata-rata sebesar 164 juta barel. Perkembangan produksi, ekspor dan impor BBM dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.4.

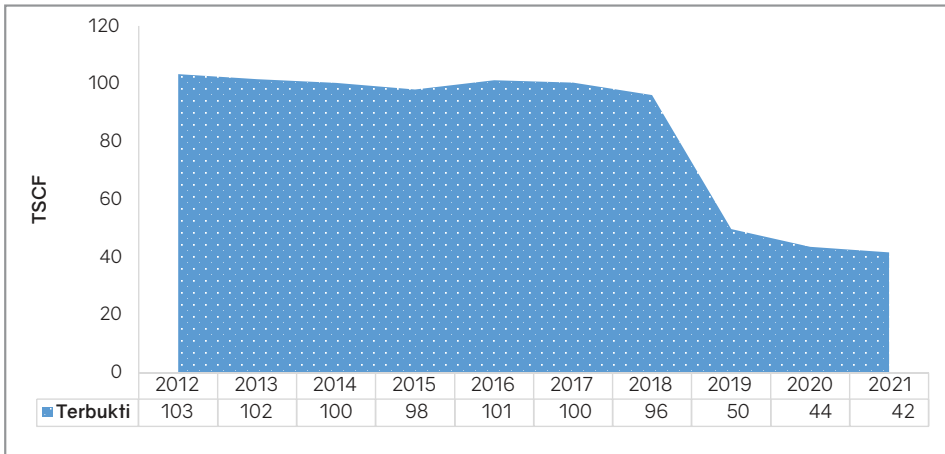


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.4 Produksi, Impor dan Ekspor BBM Tahun 2012-2021

1.3.2 Gas Bumi

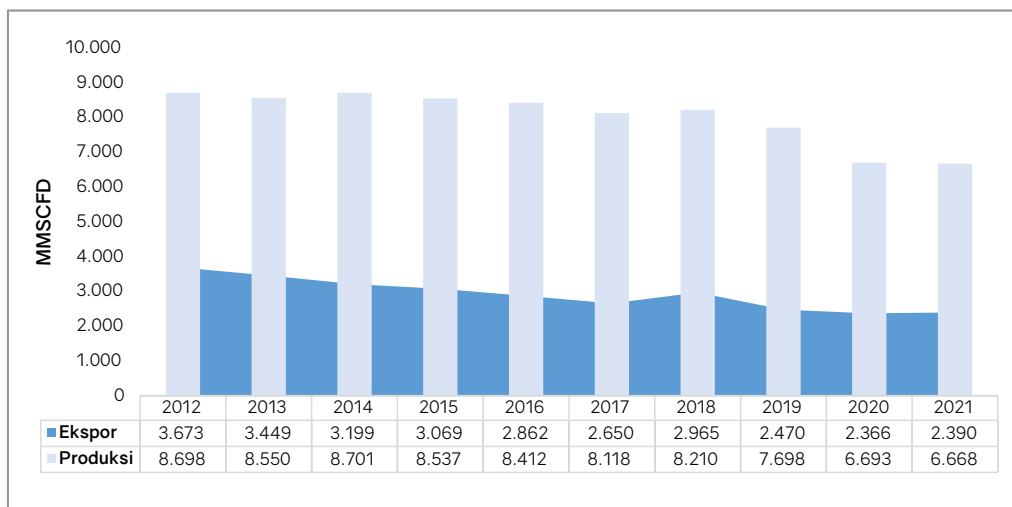
Berdasarkan data HEESI, total cadangan gas bumi terbukti Indonesia pada tahun 2021 sebesar 42 TSCF atau menurun dari kondisi di tahun 2012 yang besarnya 103 TSCF sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.5.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.5 Cadangan Gas Bumi Tahun 2012–2021

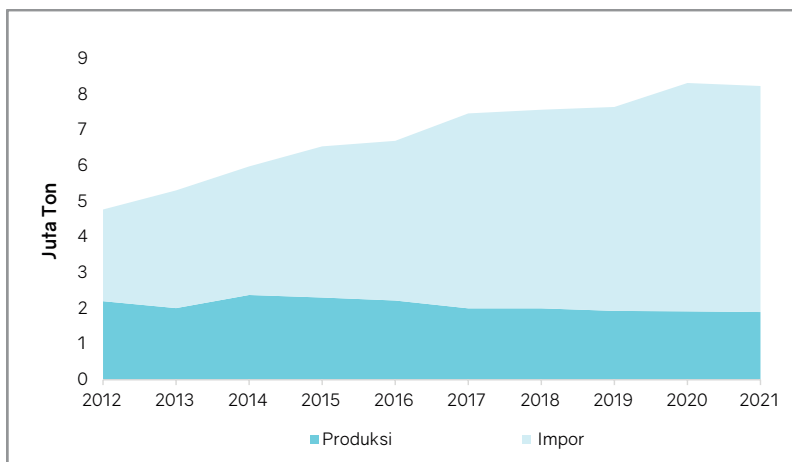
Pada tahun 2021 total produksi gas bumi Indonesia adalah sekitar 6.668 MMSCFD yang dimanfaatkan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri baik sebagai energi atau *feed stock* (pada industri pupuk), pembangkit listrik dan gas kota (rumah tangga dan komersial) serta BBG untuk sektor transportasi. Produksi gas mengalami penurunan dari sekitar 8.698 MMSCFD pada tahun 2012, salah satunya dipengaruhi oleh habisnya cadangan di Arun dan belum dimulainya produksi gas di lapangan Tangguh (*Train 3*). Selain itu, gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa sebesar 2.390 MMSCFD pada tahun 2021 namun angka ekspor gas sudah terus menurun dengan adanya program prioritas pemanfaatan gas untuk domestik yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2012 dari 57,8% menjadi 64,2%. Persentase ekspor (melalui pipa maupun LNG) terhadap total produksi gas bumi menurun dari 42,2% pada tahun 2012 menjadi 35,8% pada tahun 2021 (Gambar 1.6).



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.6 Produksi dan Ekspor Gas Bumi Tahun 2012– 2021

Energi primer gas bumi termasuk LPG dipenuhi dari produksi kilang LPG dan impor LPG. Produksi LPG dari tahun 2012 sampai tahun 2021 sekitar 2 juta ton dan impor LPG terus meningkat. Perkembangan produksi dan impor LPG ditunjukkan pada Gambar 1.7.

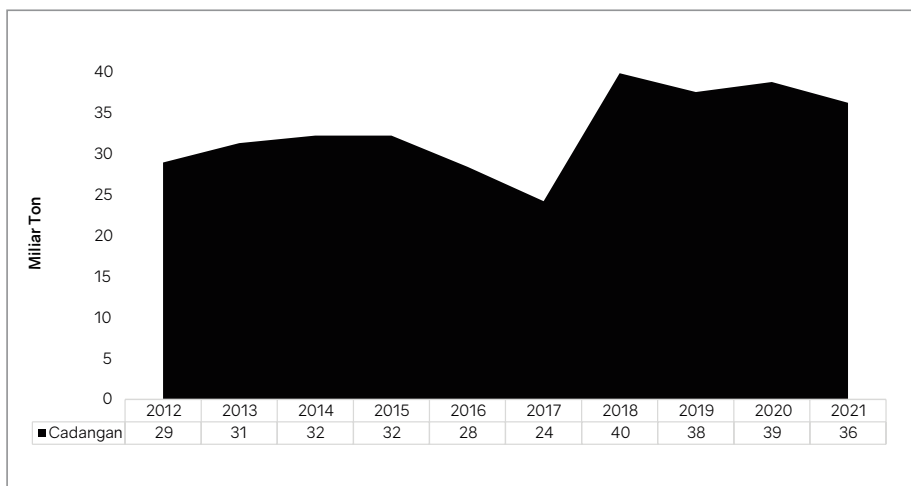


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.7 Produksi dan Impor LPG Tahun 2012– 2021

1.3.3 Batubara

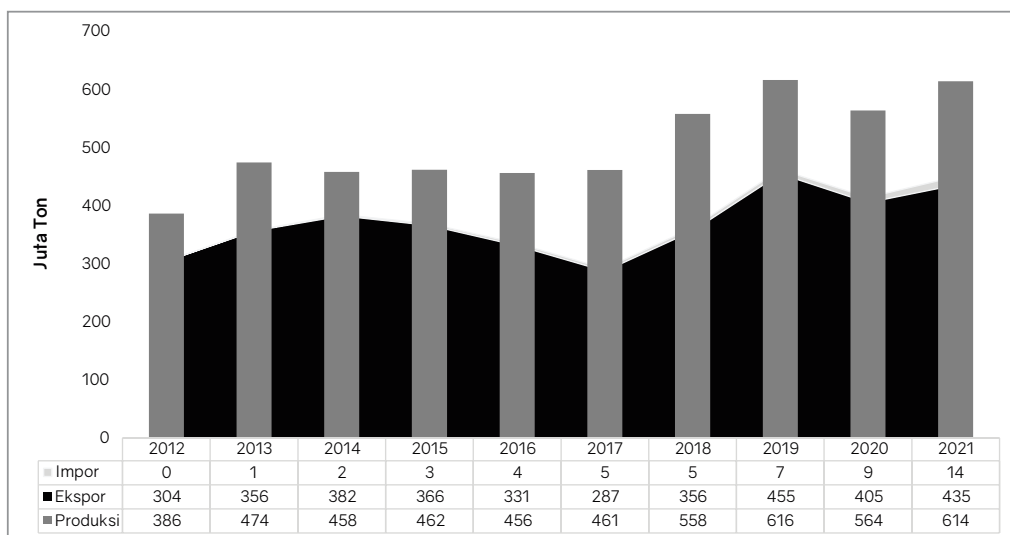
Total cadangan batubara Indonesia pada tahun 2021 sebesar 36 miliar ton yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2012, meskipun produksi terus naik (Gambar 1.8). Hal ini disebabkan adanya kegiatan eksplorasi yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.8 Cadangan Batubara Tahun 2012–2021

Produksi batubara periode tahun 2012–2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 386 juta ton di tahun 2012, menjadi 614 juta ton pada tahun 2021. Ekspor batubara mencapai 70,9% dari total produksi yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan China dan India. Tingginya angka ekspor batubara Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia selain Australia. Gambaran produksi, ekspor dan dan impor batubara dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.9.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.9 Produksi, Ekspor dan Impor Batubara Tahun 2012–2021

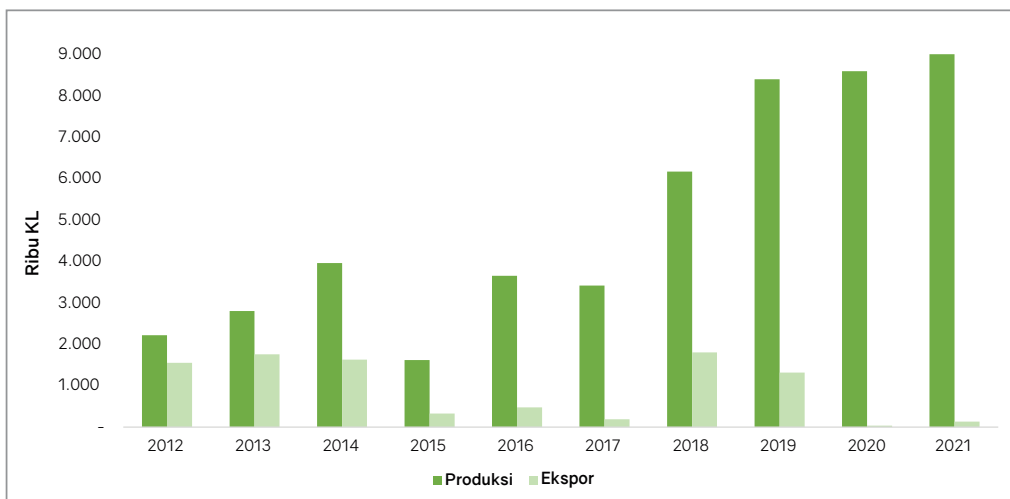
1.3.4 Energi Terbarukan

Berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Sesuai PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer tersebut dan pada tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran data potensi EBT, seperti terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Potensi dan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Tahun 2021

Komoditas EBT	Total Potensi 2021 (GW)	Kapasitas Pembangkit Listrik (GW)	% Pemanfaatan
Samudera	17,9	-	-
Panas Bumi	23,9	2,3	9,6%
Bioenergi	56,9	2,3	4,0%
Bayu	154,9	0,2	0,1%
Hidro	95,0	6,6	7,0%
Surya	3.294,4	0,2	0,01%
Total	3.643,0	11,6	0,3%

Total potensi energi terbarukan untuk pembangkit listrik sebesar 3.643 GW, namun baru 0,3% atau 11,6 GW yang dimanfaatkan. Minimnya pemanfaatan EBT untuk ketenagalistrikan, disebabkan masih relatif tingginya harga produksi pembangkit berbasis EBT, sehingga sulit bersaing dengan pembangkit fosil terutama batubara. Selain itu, kurangnya dukungan industri dalam negeri terkait komponen pembangkit energi terbarukan serta masih sulitnya mendapatkan pendanaan berbunga rendah, juga menjadi penyebab terhambatnya pengembangan energi terbarukan. Perkembangan produksi, ekspor dan pemanfaatan biodiesel seperti pada Gambar 1.10.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 1.10 Produksi dan Ekspor Biodiesel Tahun 2012 – 2021

1.3.5 Energi Baru

Pengertian energi baru berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 adalah energi yang berasal dari sumber energi baru yang dapat dihasilkan dari teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Beberapa jenis energi yang diklasifikasikan dalam energi baru antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*) namun hingga saat ini masih belum dikembangkan secara maksimal. Dalam RUEN hanya batubara tergaskan yang ditargetkan pengembangan kapasitasnya, sedangkan jenis energi lainnya belum ditetapkan. Sampai tahun 2025 ditargetkan dilakukan pembangunan PLT Gasifikasi batubara (PLTGB) sebesar 44 MW. Permasalahan harga dan teknologi menjadi beberapa tantangan dalam melakukan pengembangan energi baru.

a. Nuklir

Berdasarkan data BRIN, potensi uranium Indonesia sebesar 89.483 ton sedangkan thorium sebesar 143.234 ton. Panas hasil fisi 1 gram U^{235} setara dengan panas 2-3 ton batubara. Kelimpahan rata-rata U^{235} adalah 0,7% sejauh tidak ditemukan cadangan bahan baku nuklir yang baru, maka sesuai dengan data potensi uranium, jika dikonversi dengan ton batubara maka total potensi hanya dari uranium Indonesia adalah setara dengan 1,88 miliar ton batubara.

b. Gas Metana Batubara (*Coal Bed Methane*)

Cadangan dan sumber daya batubara melimpah yang dimiliki Indonesia mengandung potensi sumber energi lain, salah satunya adalah gas metana batubara (CBM). CBM

yang terbentuk bersamaan dengan lapisan batubara di bawah tanah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi gas. Berdasarkan data Badan Litbang Kementerian ESDM, sumber daya CBM Indonesia mencapai 453 triliun kaki kubik (TCF) yang tersebar di 11 cekungan batubara dan migas, salah satunya Cekungan Sumatera Selatan dengan sumber daya mencapai 180 TCF namun hingga saat ini, potensi tersebut belum dilakukan pemanfaatan secara masif.

c. *Coal Gasification*

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki rencana untuk melakukan pengembangan *coal gasification* dalam bentuk *Dimethyl Ether* (DME) sebagai alternatif pengganti LPG untuk rumah tangga. DME direncanakan akan dikembangkan dengan menggunakan bahan baku batubara dalam negeri yang cukup melimpah. Dalam Perpres RUEN telah diamanatkan untuk melakukan pengembangan DME sebesar 1 juta ton pada tahun 2025 bahkan dalam dokumen *Grand Strategi Energi Nasional* (GSEN), telah ditargetkan pengembangan DME berbahan baku batubara untuk menghentikan impor LPG pada tahun 2030 dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik BUMN, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perpanjangan. Terdapat 3 (tiga) badan usaha yang sudah melakukan rencana pengembangan DME antara lain PT. Bukit Asam dengan rencana produksi sebesar 1,4 juta ton per tahun, PT. KPC dengan kapasitas produksi sebesar 1,2 juta ton per tahun dan PT. Arutmin sebesar 2 juta ton per tahun yang direncanakan mulai berproduksi pada tahun 2025.

Selain itu terdapat rencana pengembangan *Underground Coal Gasification* (UCG) yang akan dilakukan oleh tiga badan usaha batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara namun masih dalam tahap skala *pilot project*. Ketiga perusahaan yang berencana untuk melakukan pengembangan UCG tersebut adalah PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur, PT Indominco di Kalimantan Timur, dan PT. Medco Energi Mining International (MEMI) dan Phoenix Energi Ltd, di Kalimantan Utara.



2

KONSUMSI
ENERGI NASIONAL
HINGGA TAHUN 2021

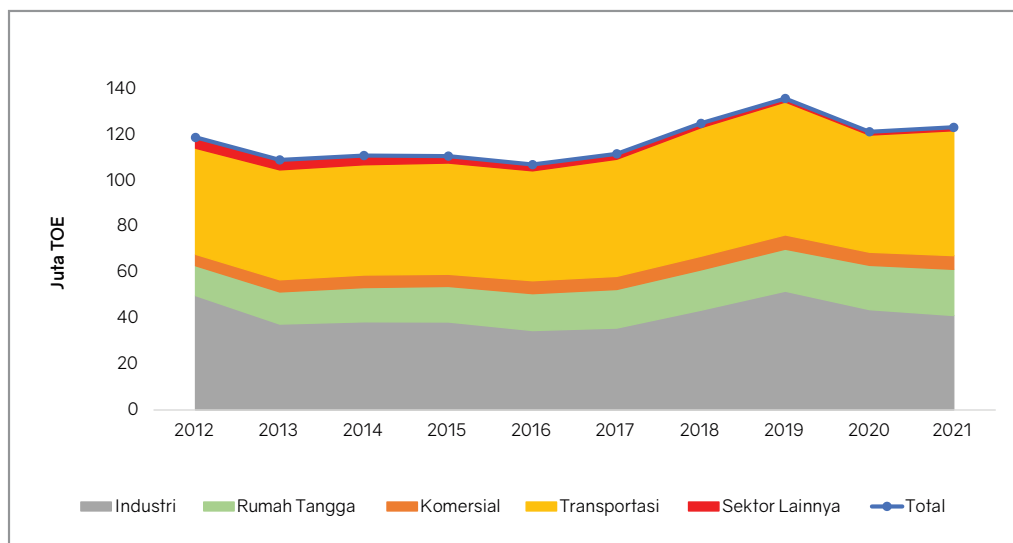
2 KONSUMSI ENERGI NASIONAL HINGGA TAHUN 2021

2.1 KONSUMSI ENERGI FINAL

2.1.1 Konsumsi Energi Final per Sektor

Konsumsi energi final pada tahun 2021 mulai meningkat setelah anjlok pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, konsumsi energi final mencapai angka 123 juta TOE, atau naik sekitar 1,6% karena upaya pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2021.

Berdasarkan penggunaannya, sektor transportasi masih memegang porsi terbesar sebesar 44,2% dari total konsumsi energi final sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1. Dibandingkan tahun sebelumnya, konsumsi energi untuk transportasi naik sekitar 6,7%. Kenaikan ini terjadi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat karena level pembatasan sosial dan jumlah kasus pandemi Covid-19 yang semakin turun.



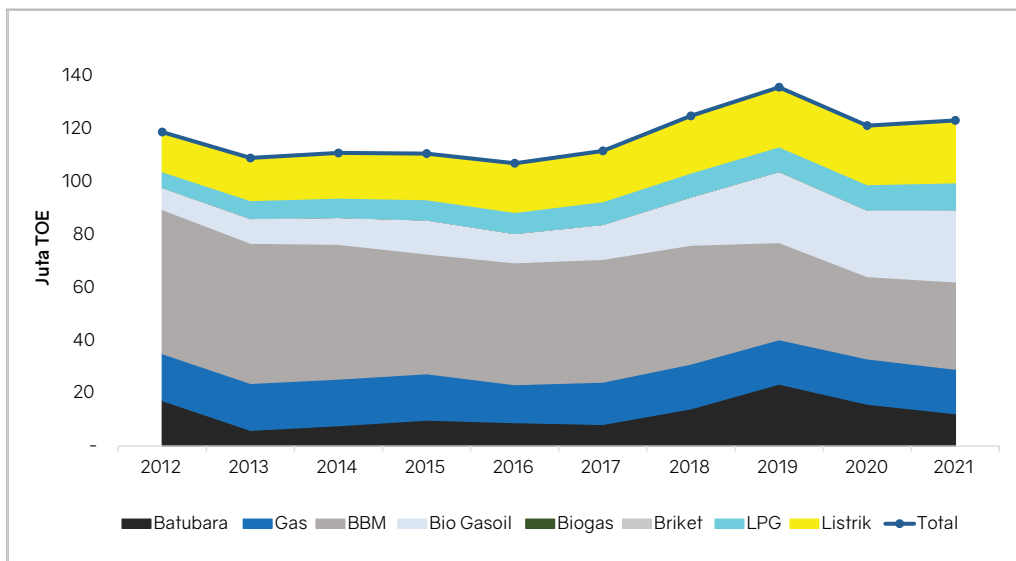
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.1 Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2012 – 2021

Sektor industri yang merupakan konsumen terbesar kedua, memiliki andil dalam konsumsi energi final sekitar 33,5%. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, penggunaan energi di sektor industri menurun 5,8%. Hal ini menunjukkan aktivitas industri belum pulih. Selanjutnya, sektor rumah tangga sebagai sektor penggunaan energi terbesar ke-3 dengan persentase sebesar 16,3% dari total energi final.

2.1.2 Konsumsi Energi Final per Jenis

Berdasarkan jenis energinya, konsumsi energi oleh masyarakat masih didominasi oleh BBM, yakni mencapai 33 juta TOE (26,8%) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2. Hal ini disebabkan oleh peningkatan mobilisasi masyarakat dan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Terlebih lagi, upaya substitusi BBM ke BBG dan kendaraan listrik juga belum dapat diterapkan secara optimal karena jumlah SPBG yang masih terbatas dan regulasi kendaraan listrik yang baru terbit pada bulan Agustus 2019 lalu.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.2 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi Tahun 2012 – 2021

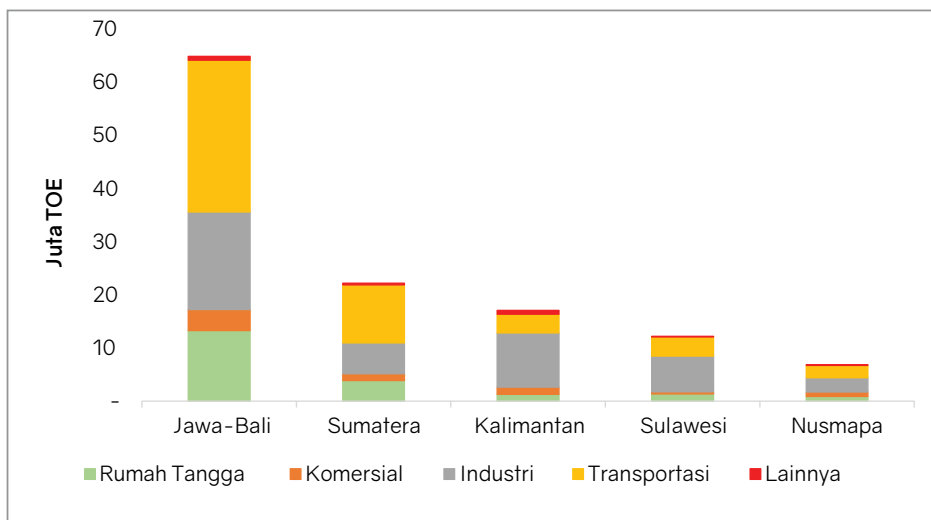
Penggunaan BBN (biogasoil dan biogas) menduduki posisi ke-2 dengan tingkat konsumsi mencapai sekitar 27 juta TOE (22,1%). Pencapaian ini tak lepas dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan BBN melalui mandatori program B30. Sementara konsumsi listrik dan LPG oleh masyarakat pada tahun 2021 secara berturut-turut sebesar 23,6 juta TOE dan 10,2 juta TOE. Capaian kedua produk energi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

2.1.3 Konsumsi Energi Final per Region

Berdasarkan pembagian region, konsumsi energi final pada tahun 2021 masih terpusat di region Jawa-Bali yang pangsaanya mencapai 52,7% dari total konsumsi energi final

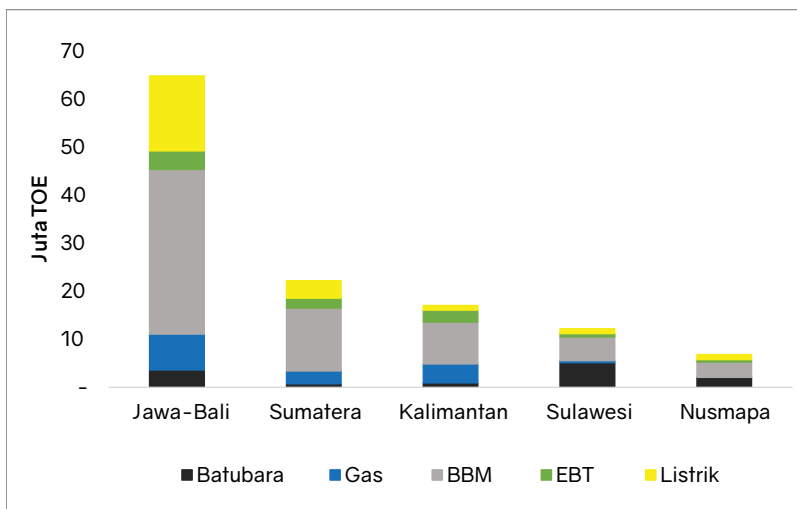
Indonesia. Selanjutnya region Sumatera sebesar 22 juta TOE (18,0%), Kalimantan sebesar 17 juta TOE (13,9%), Sulawesi sebesar 12 juta TOE (9,9%), dan region Nusmapa di posisi terakhir dengan jumlah konsumsi energi final sekitar 7 juta TOE (5,5%). Angka ini selaras dengan kondisi persebaran penduduk Indonesia yang 58% berdomisili di region Jawa-Bali dan 22% di region Sumatera.

Region Jawa-Bali dan Sumatera didominasi oleh penggunaan energi di sektor transportasi. Sedangkan, region Kalimantan dan Sulawesi didominasi oleh sektor industri. Rincian konsumsi energi final per region ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Konsumsi Energi Final per Region Tahun 2021 berdasarkan Sektor Penggunaan

Ditinjau dari jenis energi yang digunakan, seluruh region masih banyak mengandalkan energi berjenis minyak, utamanya dalam bentuk BBM untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Khusus region Sulawesi, tingkat konsumsi batubara (5 juta TOE) tidak jauh berbeda dengan konsumsi minyak (4,9 juta TOE), hal ini didukung oleh maraknya pembangunan industri *smelter* sejak tahun 2018 seiring adanya kebijakan larangan ekspor mineral bagi perusahaan yang belum memiliki fasilitas pengolahan di dalam negeri (UU Minerba pasal 102 dan 103). Ketimpangan terjadi pada komoditas listrik yang mayoritasnya digunakan di region Jawa-Bali hingga mencapai 69,9% dari total nasional. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan listrik di luar Jawa-Bali yang masih sangat rendah dibandingkan region Jawa-Bali. Sementara untuk pemanfaatan EBT, secara total paling banyak berada di region Jawa-Bali yakni sekitar 4 juta TOE, akan tetapi secara bauran (persentase) tertinggi berada di region Kalimantan dengan angka 14,6% (atau setara 3 juta TOE). Gambaran lengkap terdapat pada Gambar 2.4.

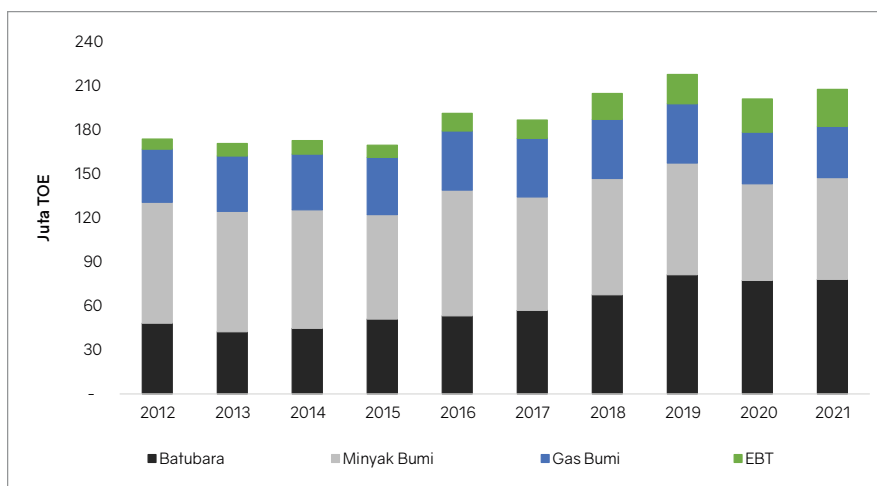


Gambar 2.4 Konsumsi Energi Final per Region Tahun 2021 berdasarkan Jenis Energi

2.2 PASOKAN ENERGI PRIMER

2.2.1 Pasokan Energi Primer Per Jenis Energi

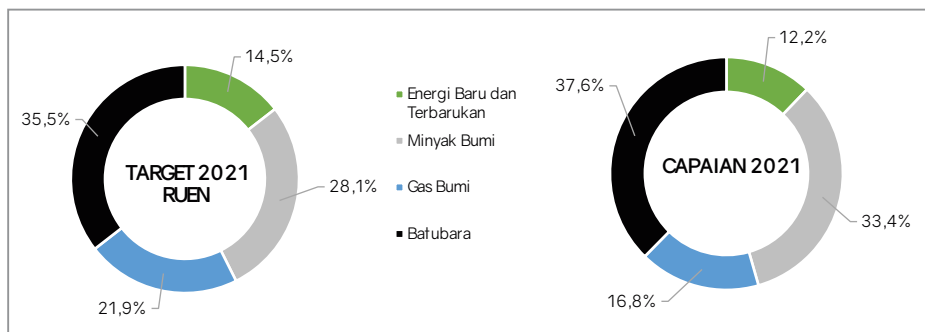
Total pasokan energi primer pada tahun 2021 meningkat sekitar 3,3% dari tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5. Berdasarkan jenis energinya, pemanfaatan batubara masih mendominasi sekitar 37,6%, disusul dengan minyak (33,4%) dan gas (16,8%).



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.5 Pasokan Energi Primer Tahun 2012 – 2021

Pada tahun 2021, pasokan EBT mencapai 25 juta TOE, atau 12,2% dari total pasokan energi primer. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya, yakni hanya sebesar 11,3% saja. Namun demikian, kemajuan ini dinilai belum cukup karena kondisi capaian EBT masih di bawah proyeksi RUEN sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Masih ada harapan untuk meningkatkan bauran energi EBT dalam waktu 4 tahun ke depan, walaupun demikian target 23% EBT pada tahun 2025 kemungkinan sulit tercapai.

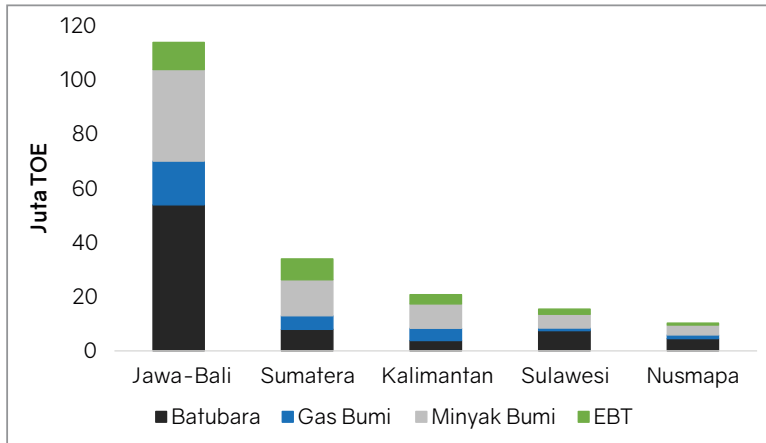


Gambar 2.6 Bauran Energi Primer EBT Tahun 2015 – 2021

2.2.2 Pasokan Energi Primer per Region

Selaras dengan konsumsi energi final, 58,6% total energi primer nasional pada tahun 2021 terpusat di region Jawa-Bali, yakni sebesar 114 juta TOE. Di region Jawa-Bali, batubara masih menjadi komoditas andalan hingga mencapai 47,3%. Sementara, pemanfaatan EBT baru mencapai bauran 8,8%.

Pada region Sumatera, pasokan energi primer mencapai 17,5% dari total nasional. Pemanfaatan energi di region Sumatera didominasi oleh minyak bumi dengan bauran 39,1%, akan tetapi, pemanfaatan EBT di region Sumatera paling besar dibandingkan region lainnya, yaitu 22,7%. Sementara, pemanfaatan EBT di region Kalimantan baru mencapai 16,5%, Sulawesi 12,6%, dan Nusmapa sekitar 7,6%. Rincian konsumsi energi primer tahun 2021 di setiap region dapat dilihat pada Gambar 2.7.



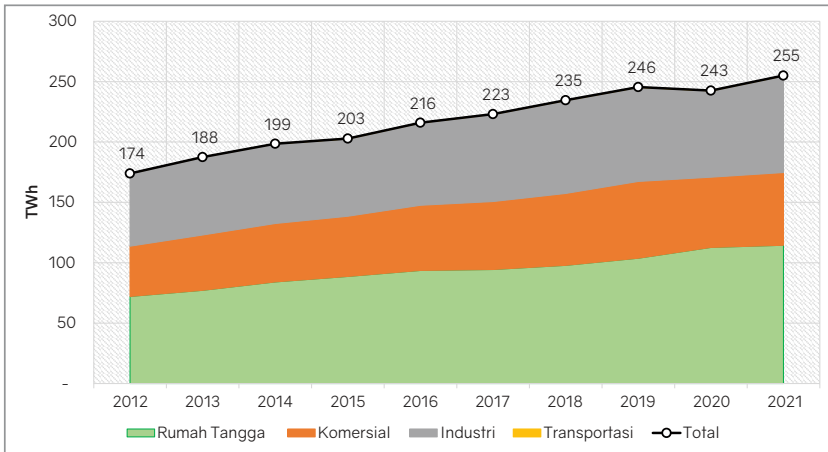
Gambar 2.7 Pasokan Energi Primer per Region Tahun 2021

2.3 KONSUMSI LISTRIK

2.3.1 Konsumsi Listrik per Sektor

Pertumbuhan konsumsi listrik dalam 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 174 TWh di tahun 2012 menjadi 255 TWh di tahun 2021 sehingga listrik mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan jenis energi lainnya setelah mengalami penurunan konsumsi listrik pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19. Konsumsi listrik tersebut merupakan listrik yang masuk dalam jaringan PLN (*on grid*), namun secara total konsumsi listrik di Indonesia akan lebih besar karena belum termasuk listrik yang dikonsumsi langsung dari pembangkit di sektor industri.

Rumah tangga merupakan sektor terbesar yang mengkonsumsi listrik pada tahun 2021 dan diikuti sektor industri, sektor komersial dan sektor transportasi. Permintaan listrik di sektor rumah tangga sebesar 114 TWh atau 44,9% dari total permintaan tenaga listrik nasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga yang mencapai sekitar 69 juta pada tahun 2021. Permintaan listrik sektor industri sebesar 80 TWh (31,4%) dan sektor komersial sebesar 60 TWh (23,6%) dan sisanya adalah sektor transportasi sebesar 0,3 TWh (0,1%). Saat ini konsumsi listrik sektor transportasi hanya dipergunakan untuk kereta listrik Jabodetabek dan Jawa dengan konsumsi sebesar 317 GWh. Permintaan tenaga listrik per sektor terlihat pada Gambar 2.8.



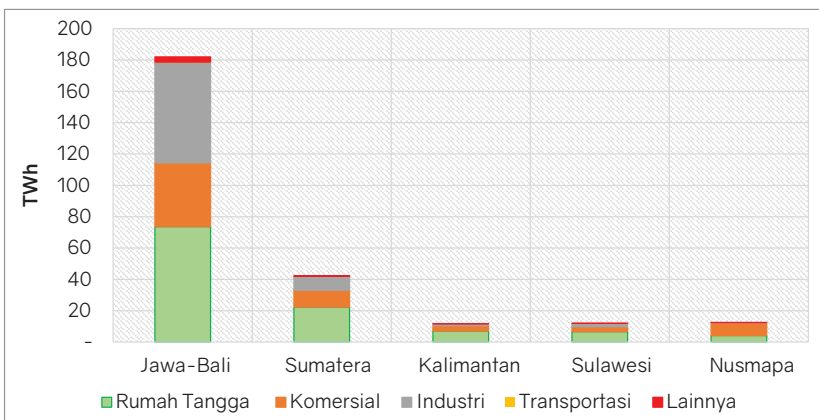
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.8 Konsumsi Listrik per Sektor Tahun 2012 – 2021

2.3.2 Konsumsi Listrik per Region

Secara umum, total konsumsi listrik terbesar berada di region Jawa-Bali sebesar 69,9% dari total nasional, sementara Sumatera hanya 16,3%, Sulawesi dan Kalimantan masing-masing 4,6% dan 4,5% serta Nusmapa sebesar 2,5%.

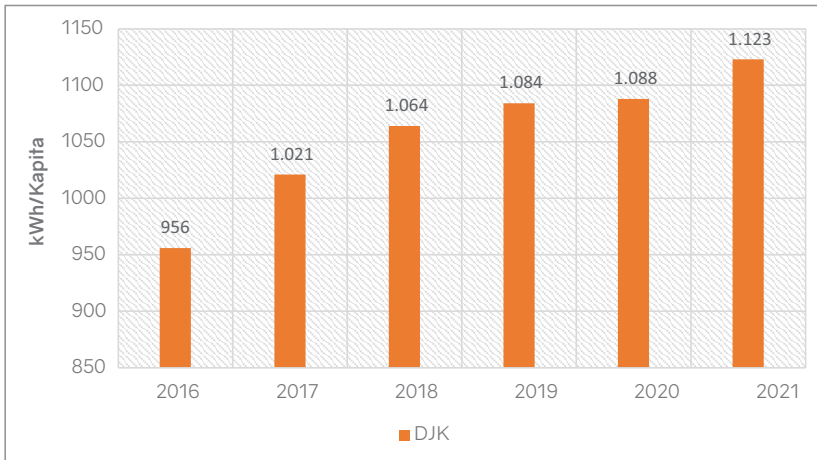
Kondisi konsumsi listrik per region menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan infrastruktur pada daerah luar Jawa-Bali masih sangat jauh dibandingkan dengan kondisi di region Jawa-Bali. Kondisi di daerah timur Indonesia terutama Papua dan Maluku kontribusinya tidak lebih dari 3%. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor utama penyebab disparitas. Total pelanggan listrik pada tahun 2021 sebesar 79 juta, sekitar 61% merupakan rumah tangga di Pulau Jawa. Fakta ini semakin menguatkan kebutuhan percepatan pembangunan dan pemerataan di luar Jawa-Bali sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Konsumsi Listrik per Region Tahun 2021

2.3.3 Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita selama 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 2,9%. Tren konsumsi listrik per kapita tahun 2016–2021 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM dapat dilihat pada Gambar 2.10.



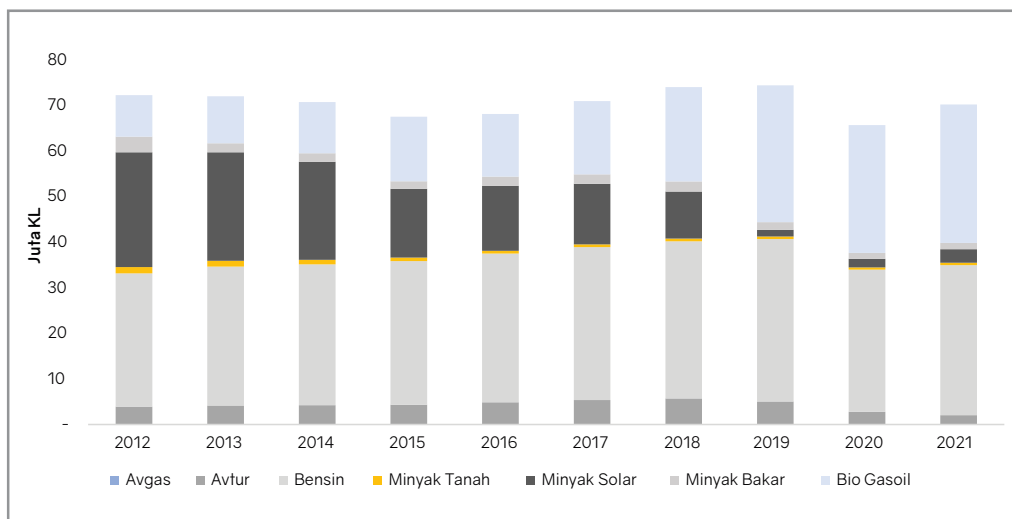
Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDN, diolah oleh Setjen DEN

Gambar 2.10 Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2016–2021

2.4 KONSUMSI BBM

2.4.1 Konsumsi BBM per Sektor

Pada sisi pemakaian, pada tahun 2021 konsumsi BBM meningkat 5,7% dibanding tahun 2020 menjadi 70 juta KL seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya pertambahan aktivitas pada transportasi darat, air dan udara akibat penurunan level pembatasan sosial dan penurunan jumlah kasus pandemi Covid-19. Dengan kondisi tersebut, terjadi kenaikan pemakaian minyak solar sebesar 59,9%, biogasoil sebesar 8,2%, minyak bakar sebesar 5,9% dan bensin sebesar 5,6% dibanding tahun 2020. Gambaran konsumsi BBM per jenis BBM dapat dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini.

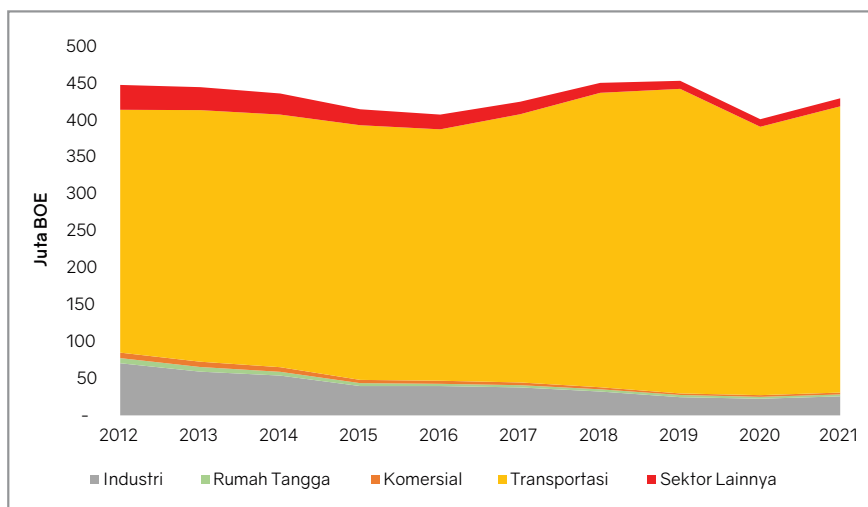


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.11 Konsumsi BBM Tahun 2012–2021

Konsumsi biogasoil meningkat dari 9 juta KL pada tahun 2012 menjadi 30 juta KL pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh program B30. Sebaliknya konsumsi minyak solar menurun dari 25 juta KL tahun 2012 menjadi 3 juta KL Tahun 2021.

Penggunaan BBM terbesar, apabila ditinjau berdasarkan sektor pengguna, didominasi oleh sektor transportasi diikuti oleh sektor industri dan sektor lainnya seperti terlihat pada Gambar 2.12 di bawah ini.



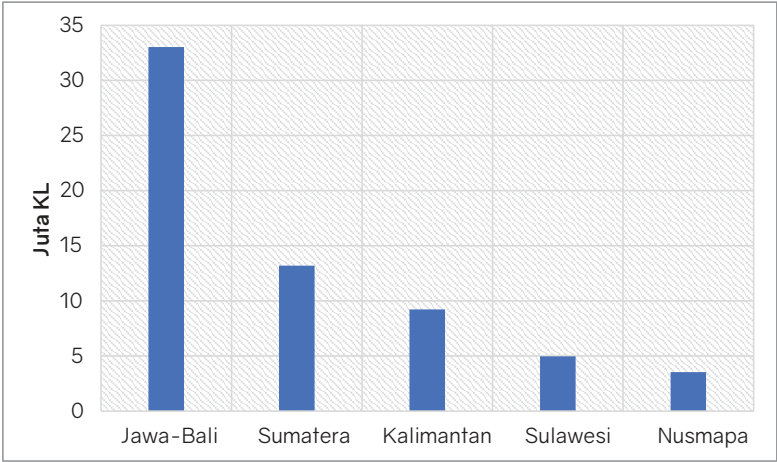
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.12 Penggunaan BBM per Sektor Tahun 2012 – 2021

Konsumsi BBM di sektor transportasi pangsaanya mencapai 73,5% pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 90,3% pada tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum diimplementasikannya program substitusi terhadap BBM dengan bahan bakar BBG akibat keterbatasan SPBG. Selain itu program kendaraan listrik yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu belum juga berjalan karena regulasi terkait mobil listrik baru ditetapkan pada bulan Agustus 2019. Sementara disisi lain pertumbuhan kendaraan jalan raya yang mencakup mobil, bus, truk dan motor terus meningkat. Pertumbuhan kendaraan paling besar adalah sepeda motor yang saat ini mencapai 121,2 juta unit yang diikuti oleh mobil penumpang sebesar 16,9 juta unit. Dengan demikian jumlah kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap naiknya volume BBM terutama bensin.

2.4.2 Konsumsi BBM per Region

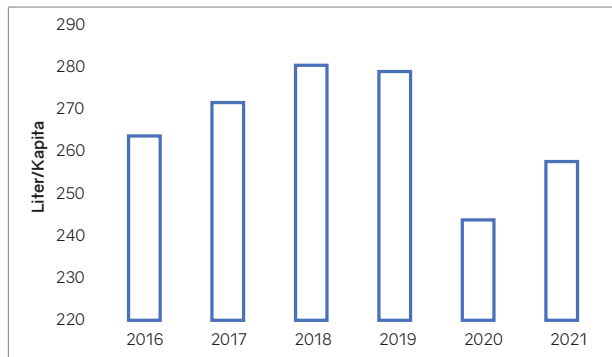
Berdasarkan wilayah, konsumsi BBM sebagian besar dikonsumsi di region Jawa-Bali sekitar 45,9%. Kemudian disusul oleh Sumatera sebesar 22,3% dan Kalimantan sebesar 17,6% sebagaimana terlihat pada Gambar 2.13. Konsumsi BBM terbesar berdasarkan Provinsi adalah Jawa Timur, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tingginya angka konsumsi BBM di Jawa-Bali memang selaras dengan tingginya mobilitas maupun jumlah kendaraan di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS jumlah kendaraan bermotor Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 142,9 juta unit. Sedangkan jumlah kendaraan sepeda motor di Jawa-Bali sebesar 75,2 juta unit (62,1% dari total kendaraan sepeda motor di Indonesia) dan jumlah kendaraan mobil penumpang sebesar 11,9 juta unit (70,5%).



Gambar 2.13 Konsumsi BBM per Region

2.4.3 Konsumsi BBM per Kapita

Pada tahun 2021 konsumsi BBM per kapita mengalami peningkatan sebesar 5,7% dibandingkan tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.14.



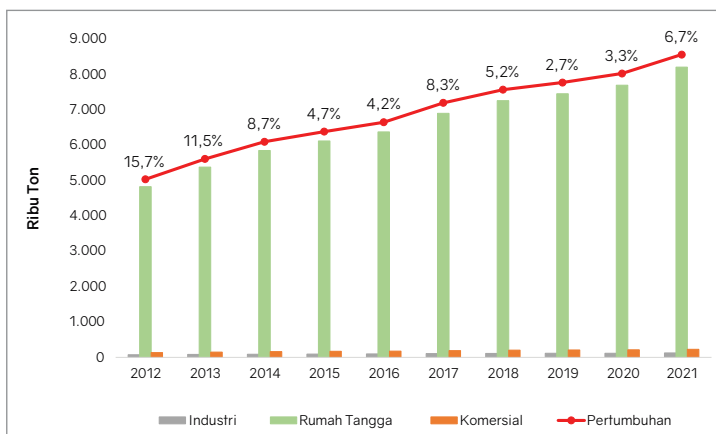
Gambar 2.14 Konsumsi BBM per Kapita

2.5 KONSUMSI LPG

2.5.1 Konsumsi LPG per Sektor

Sebanyak 96% LPG di Indonesia dikonsumsi oleh sektor rumah tangga sebagai implikasi program konversi minyak tanah ke LPG sejak 2007. Selain itu, mulai tahun 2016 telah dibagikan konverter kit LPG gratis untuk nelayan dan petani kecil yang bertujuan untuk menghemat biaya operasional nelayan saat melaut. Konsumsi LPG pada tahun 2012 mencapai 5 juta ton dan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2012-2021 sebesar 6,1%.

Naiknya konsumsi LPG khususnya LPG 3 kg yang masih disubsidi perlu diantisipasi Pemerintah, mengingat banyaknya penggunaan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran. Perkembangan konsumsi LPG digambarkan pada Gambar 2.15.

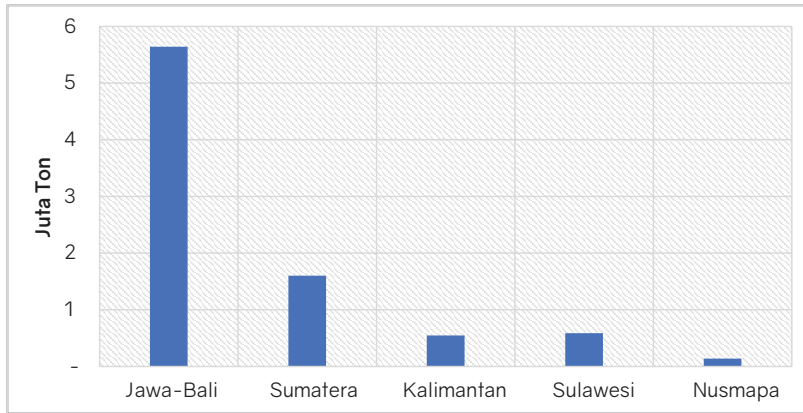


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.15 Konsumsi LPG Tahun 2012-2021

2.5.2 Konsumsi LPG per Region

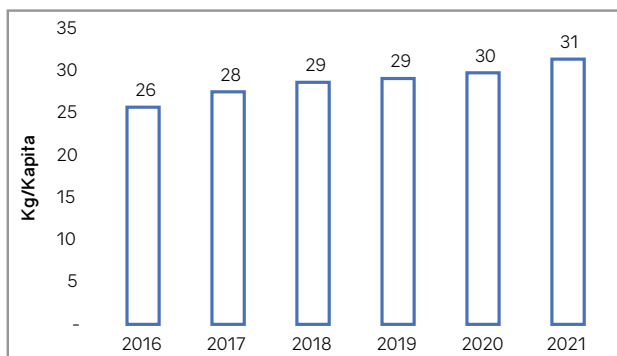
Berdasarkan wilayah, *share* terbesar konsumsi LPG berada di Jawa-Bali sebesar 66,2%, disusul Sumatera sebesar 18,8% dan Sulawesi sebesar 6,9% sebagaimana terlihat pada Gambar 2.16. Mengingat Sebagian besar LPG digunakan untuk rumah tangga, maka konsumsi LPG per region dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga di masing-masing region. Berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga (RT) Indonesia adalah sebesar 70 juta RT dengan rincian Jawa-Bali mencapai 42,4 juta RT, Sumatera 14,5 juta RT, Kalimantan 4,2 juta RT, Sulawesi 4,7 juta RT dan Nusmapa sebesar 4,3 juta RT.



Gambar 2.16 Konsumsi LPG per Region

2.5.3 Konsumsi LPG per Kapita

Berbeda dengan konsumsi listrik dan BBM, konsumsi LPG per kapita selalu mengalami pertumbuhan setiap tahun dihitung dari tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.17. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 4,4%. Pertumbuhan konsumsi LPG memang didorong dari sektor rumah tangga yang memiliki alokasi 95,9% dari total konsumsi LPG.



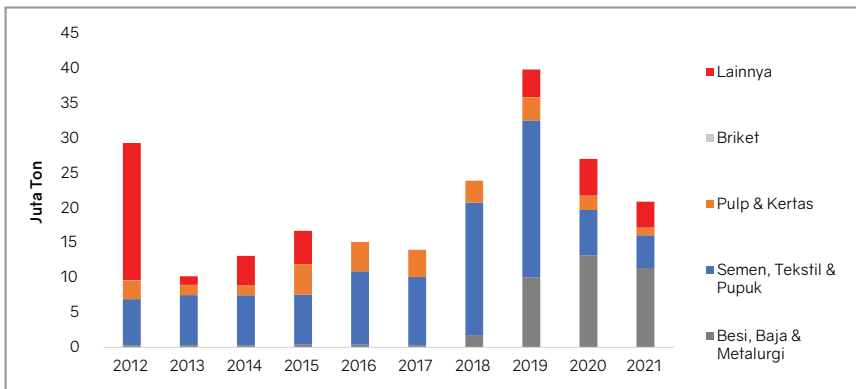
Gambar 2.17 Konsumsi LPG per Kapita

2.6 KONSUMSI BATUBARA

2.6.1 Konsumsi Batubara Sektor Industri

Penjualan batubara sektor industri meningkat dari 29,3 juta ton pada tahun 2012 menjadi 20,9 juta ton pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2020, konsumsi sektor industri tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 22,7%.

Pada tahun 2021, konsumsi batubara sektor industri didominasi oleh pemanfaatan pada industri besi, baja dan metalurgi sebesar 11,4 juta ton atau sekitar 54,5% dari konsumsi sektor industri total, kemudian disusul oleh industri semen, tekstil dan pupuk sebesar 4,7 juta ton, industri lainnya sebesar 3,7 juta ton, dan industri *pulp and paper* sebesar 1,1 juta ton. Data konsumsi batubara sektor industri dapat dilihat pada Gambar 2.18.

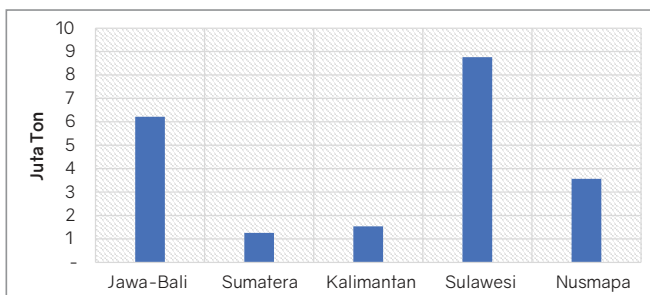


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.18 Konsumsi Batubara Indonesia Sektor Industri Tahun 2012–2021

2.6.2 Konsumsi Batubara Sektor Industri per Region

Pada tahun 2021, region Sulawesi merupakan konsumen batubara sektor industri terbesar, yaitu sebesar 41% dari total konsumsi batubara nasional, yang disebabkan oleh banyaknya pabrik *smelter* dan industri nikel serta besi dan baja yang menggunakan batubara sebagai sumber energi. Nilai konsumsi batubara sektor industri per region dapat dilihat pada Gambar 2.19.

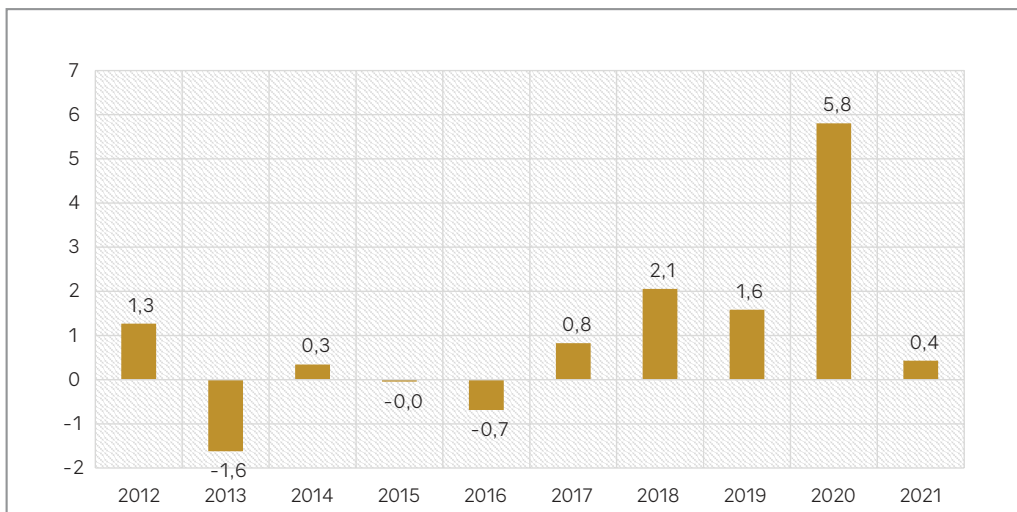


Gambar 2.19 Nilai Konsumsi Batubara Sektor Industri per Region

2.7 ELASTISITAS DAN INTENSITAS ENERGI

Elastisitas energi merupakan rasio pertumbuhan konsumsi energi final dengan pertumbuhan PDB pada periode waktu yang sama. Elastisitas energi yang rendah atau di bawah satu, menunjukkan penggunaan energi yang efisien, karena untuk meningkatkan 1% pertumbuhan PDB, hanya dibutuhkan pertumbuhan kebutuhan energi di bawah 1%.

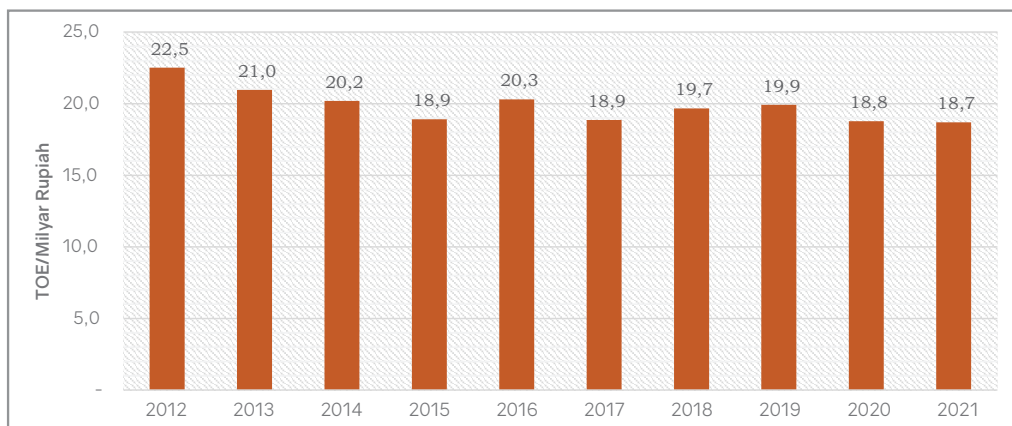
Sesuai dengan target KEN bahwa elastisitas energi harus di bawah satu mulai tahun 2025. Secara bertahap elastisitas energi akan menurun dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2050 target elastisitas energi ditargetkan mencapai 0,46 yang menunjukkan penggunaan energi nasional akan semakin efisien. Elastisitas energi Indonesia dari tahun 2012-2021 berfluktuatif (Gambar 2.20).



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.20 Elastisitas Energi Indonesia Tahun 2012-2021

Sedangkan intensitas energi primer adalah perbandingan jumlah pasokan energi primer dengan jumlah produk domestik bruto (TOE/Milyar Rupiah). Berdasarkan RUEN, proyeksi intensitas energi primer harus mengalami penurunan 1% setiap tahun, namun realisasi intensitas energi primer Indonesia dari tahun 2012-2021 berfluktuatif tetapi cenderung turun dari 22,5 TOE/Milyar Rupiah tahun 2012 menjadi 18,7 TOE/Milyar Rupiah tahun 2021, seperti Gambar 2.21.

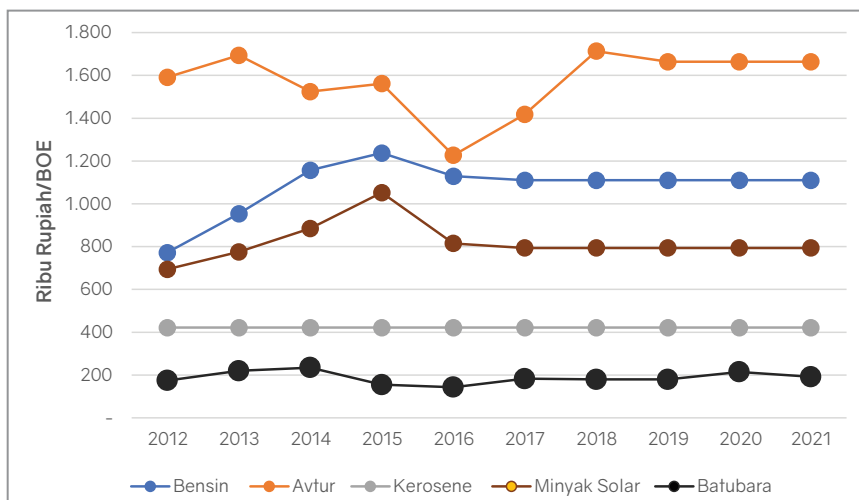


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.21 Intensitas Energi Primer Indonesia Tahun 2012-2021

2.8 HARGA ENERGI

Indonesia membutuhkan energi yang berkualitas dengan harga energi yang terjangkau untuk mendukung cita-cita menjadi negara maju melalui kemajuan industri dan sektor pengguna energi lainnya. Bila harga energi dibandingkan dalam satu satuan yang sama (ribu rupiah/BOE), maka batubara akan menjadi sumber energi paling murah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.22 di bawah. Pemerintah perlu menyusun strategi penyediaan energi masa depan yang matang agar cita-cita tersebut dapat tercapai.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.22 Harga Energi (Ribu Rupiah/BOE)

2.8.1 Harga Listrik

Berdasarkan buku statistik PLN tahun 2021, harga jual listrik rata rata per kWh tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.083,3 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.071,4. Harga listrik untuk sektor rumah tangga masih disubsidi namun untuk sektor lainnya menggunakan harga keekonomian. Penetapan tarif listrik oleh Pemerintah diatur dalam Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam Permen ESDM ini juga diatur bahwa PT PLN (Persero) wajib mengumumkan pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif baru. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi pemberlakuan tarif tenaga listrik dalam negeri. Perkembangan tarif listrik per sektor dalam sepuluh tahun terakhir dilihat pada Tabel 2.1.

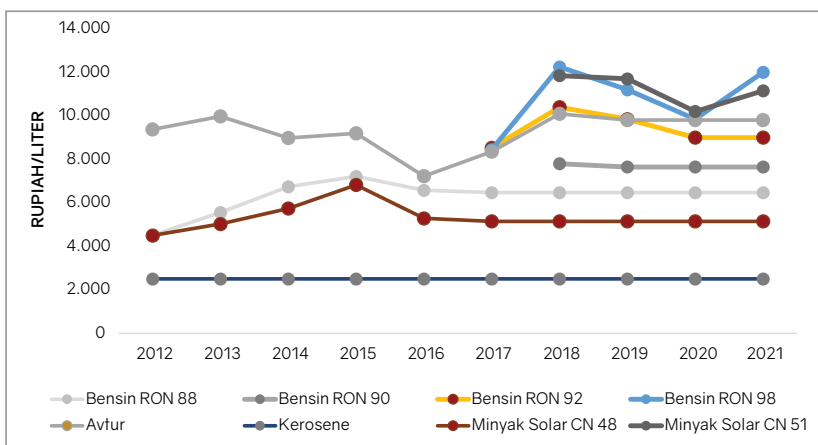
Tabel 2.1 Tarif Listrik Rata-rata per Kelompok Pelanggan (Rupiah/kWh)

Tahun	Rumah Tangga	Industri	Bisnis	Sosial	Kantor	PJU	Rerata
2012	631,7	709,9	965,2	677,5	968,6	802,8	728,3
2013	692,1	796,4	1.116,6	756,9	1.092,2	911,0	818,4
2014	758,2	977,8	1.265,9	810,0	1.256,2	1.097,0	939,7
2015	837,0	1.142,7	1.284,2	812,4	1.324,5	1.459,1	1.034,5
2016	843,7	1.051,8	1.201,2	816,0	1.234,7	1.415,3	991,4
2017	1.056,0	1.088,8	1.245,6	821,3	1.278,5	1.461,5	1.105,1
2018	1.102,4	1.085,3	1.244,0	823,2	1.280,1	1.461,6	1.123,0
2019	1.098,8	1.100,7	1.258,3	830,7	1.291,5	1.465,1	1.129,6
2020	991,9	1.090,9	1.239,3	804,1	1.299,2	1.459,9	1.071,4
2021	1.024,0	1.086,2	1.234,7	806,4	1.292,9	1.447,1	1.083,3

Sumber: Statistik PLN, 2021

2.8.2 Harga BBM

Harga BBM masih disubsidi yaitu minyak solar untuk transportasi angkutan barang dan minyak tanah untuk rumah tangga. Sedangkan BBM lainnya sejak tahun 2014 sudah dihapus subsidiya sehingga harganya mengikuti harga keekonomian. Pergerakan rata-rata harga BBM dalam sepuluh tahun terakhir digambarkan pada Gambar 2.23.

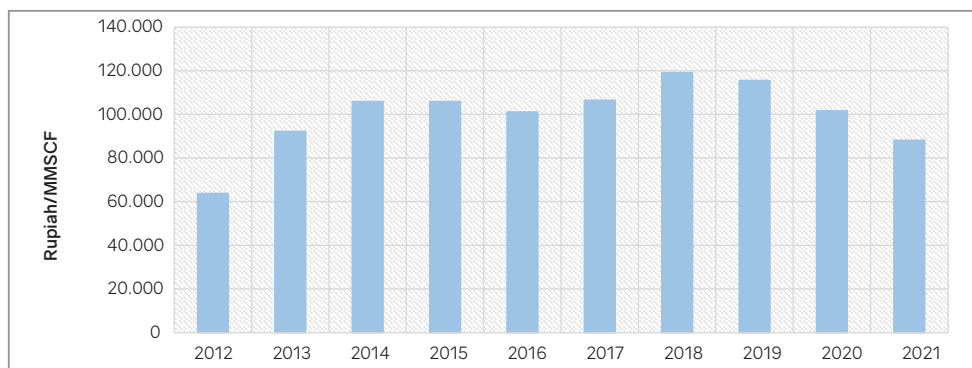


Sumber: HEESI dan Buku Saku KESDM, 2021

Gambar 2.23 Perkembangan Harga BBM Tahun 2012 – 2021

2.8.3 Harga Gas Alam

Harga gas didasarkan atas kesepakatan penjual atau penyalur dan pembeli (konsumen). Namun sejak tahun 2015 pemerintah mengeluarkan regulasi terkait harga gas industri akibat tingginya harga gas di sektor Industri. Pada tahun 2016 dikeluarkan kebijakan harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBTU yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres tersebut kemudian diturunkan dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Adapun aturan teknisnya dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dalam Kepmen 89 ESDM itu disebutkan tujuh sektor industri yang memperoleh gas dengan harga khusus 6 dolar AS per MMBTU yakni Industri Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca dan Industri Sarung Tangan Karet. Berdasarkan aturan tersebut, skema harga ini berlangsung dari 2020 sampai 2024. Perkembangan harga gas sejak sepuluh tahun terakhir pada Gambar 2.24.

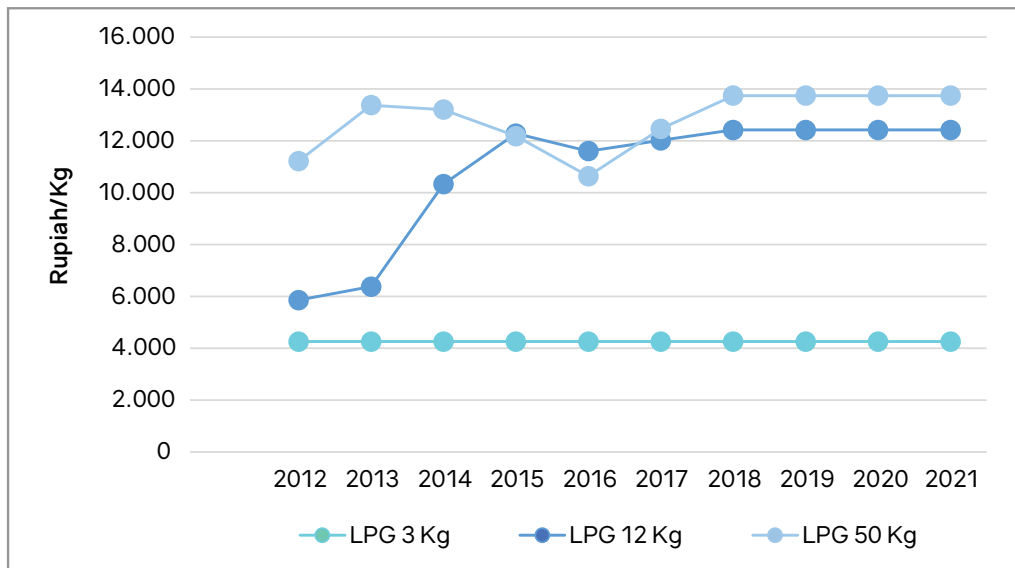


Sumber: Statistik PLN, 2021

Gambar 2.24 Perkembangan Harga Gas

2.8.4 Harga LPG

Total subsidi LPG tahun 2021 adalah sebesar 67,6 Triliun Rupiah. Subsidi LPG menjadi subsidi energi yang paling besar disubsidi dalam APBN. LPG yang disubsidi adalah LPG tabung melon dengan ukuran 3 kg yang sebenarnya diperuntukan untuk rumah tangga pra sejahtera. Namun realitasnya digunakan untuk rumah tangga mampu dan komersial sehingga terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran. Harga LPG subsidi jauh di bawah harga LPG normal, namun pada kenyataannya, sekitar 85% rumah tangga justru menggunakan LPG subsidi. Perbandingan harga LPG subsidi dan non subsidi dilihat pada Gambar 2.25.

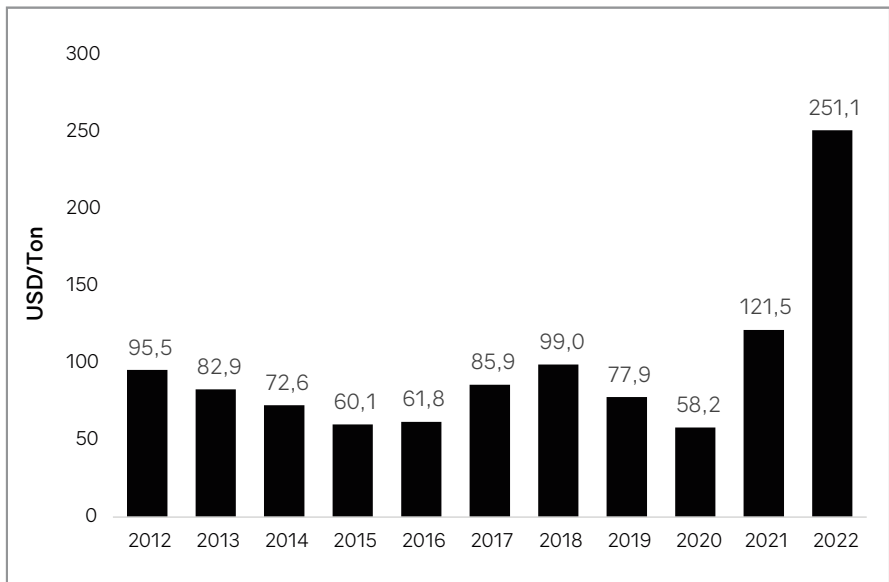


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.25 Perkembangan Harga LPG

2.8.5 Harga Batubara

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan HBA (Harga Batubara Acuan) setiap bulannya sebagai harga patokan batubara dalam negeri. Harga batubara acuan rata-rata tahun 2021 mencapai \$ 121 USD, merupakan harga batubara acuan rata-rata tertinggi dalam 10 tahun terakhir (HBA tertinggi yaitu \$ 215 USD pada November 2021). Indonesia sebagai salah satu negara produsen batubara mendapat dampak yang baik dari peningkatan harga batubara dunia, namun perlu untuk menjadi perhatian mengingat pembangkit listrik dalam negeri masih didominasi oleh PLTU. Perkembangan harga batubara acuan rata-rata dari tahun 2012 hingga 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.26.

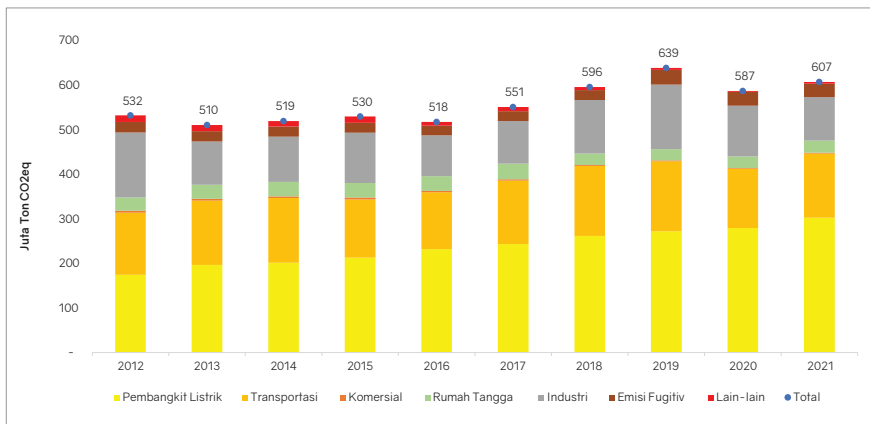


Sumber: DJ Minerba, KESDM

Gambar 2.26 Perkembangan Rata-Rata Harga Acuan Batubara

2.9 EMISI

Sumber emisi dari pembakaran bahan bakar berasal dari sektor pengguna energi dan kegiatan pembangkitan listrik. Total emisi pada tahun 2021 mencapai 607 juta ton CO₂ eq, dengan kontribusi terbesar dari sektor pembangkit listrik sekitar 49,8%, disusul oleh sektor transportasi dan industri masing-masing sebesar 23,7% dan 16,1%. Perkembangan emisi CO₂ tahun 2012 sampai tahun 2021 terdapat pada gambar 2.27.



Sumber: Pusdatin KESDM, 2021

Gambar 2.27 Emisi CO₂ dari Pembakaran Bahan Bakar

2.10 INFRASTRUKTUR ENERGI

2.10.1 Kilang Minyak

Saat ini Indonesia memiliki kapasitas kilang minyak mencapai 1.151,1 juta BPH. Rincian kilang minyak beserta besar kapasitasnya terangkum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Tahun 2021

Kilang	Kapasitas (Juta BPH)
Dumai	177,0
Musi	127,3
Cilacap	348,0
Balikpapan	260,0
Balongan	125,0
Cepu	3,8
Kasim	10,0
Tuban (TPPI)	100,0
Total Kapasitas	1.151,1

Sumber: HEESI, 2021

Sepanjang 10 tahun terakhir, kapasitas kilang minyak di Indonesia tidak banyak berubah. Penambahan kapasitas kilang terakhir terjadi pada tahun 2015 dengan adanya pembangunan kilang Tri Wahana Universal (TWU) Unit II sebesar 12 juta BPH. Kilang TWU merupakan kilang minyak yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur, yang menghasilkan produk utama berupa *straight run gasoline*, *marine diesel oil*, dan minyak solar. Kilang TWU memanfaatkan minyak mentah hasil produksi di Lapangan Banyu Urip dan Blok Cepu. Namun, kilang tersebut hanya beroperasi sekitar 2 tahun dan berhenti beroperasi pada awal tahun 2018 karena keterbatasan pasokan bahan baku kilang.

Minyak mentah yang dibutuhkan pada tahun 2021 untuk *input* kilang minyak sebesar 300 juta barel berasal produksi dalam negeri dan impor. Selain minyak mentah, *input* kilang minyak juga membutuhkan gas dan intermedia. Setelah diproses, kilang minyak akan menghasilkan bensin, minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, avtur, avgas dan produk kilang lainnya (Non BBM) seperti LPG, *lubricant*, *naptha* dan lain-lain. Produksi kilang BBM tahun 2021 sebesar 255 juta barel dan Non BBM 41 juta barel.

2.10.2 Kilang LPG

Hingga saat ini Indonesia memiliki kapasitas kilang LPG mencapai 4.740,3 juta ton per tahun tetapi hanya 3.878,5 juta ton per tahun yang beroperasi pada tahun 2021. Rincian kilang LPG beserta besar kapasitasnya terangkum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kapasitas Kilang LPG Indonesia Tahun 2021

Kilang LPG	Kapasitas (Juta Ton per Tahun)
Kilang LPG (Kilang Minyak)	1.331,0
PT Pertamina (Dumai)	68,0
PT Pertamina (Plaju)	131,0
PT Pertamina (Cilacap)	318,0
PT Pertamina (Balikpapan)	91,0
PT Pertamina (Balongan)	548,0
PT TPPI	175,0
Kilang LPG Pola Hulu	2.342,0
PT Badak NGL	1.000,0
PT Chevron*	90,0
PT Petrogas	14,0
PT Petrochina	600,0
PT Conoco Philips*	525,0
PT Saka Indonesia	113,0
Kilang LPG Pola Hilir	1.067,3
PT Pertamina (P.Brandan)*	44,0
PT Maruta Bumi Prima*	17,0
PT Medco LPG Kaji*	73,0
PT Pertamina (Mundu)	37,0
PT Titis Sampurna	73,0
PT Sumber Daya Kelola (Tugu Barat)*	7,0
PT Bina Bangun Wibawa Mukti	55,0
PT Surya Esa Perkasa	82,0
PT Yudhistira Haka Perkasa*	44,0
PT Wahana Insannugraha	37,0
PT Media Karya Sentosa phase I*	58,0
PT Media Karya Sentosa phase II	84,0
PT Yudistira Energi	58,0
PT Gasuma Federal Indonesia	26,0
PT Pertasamtan Gas	259,0
PT Sumber Daya Kelola (Losarang)*	3,8
PT Arsynergy Resources	109,5
Total Kapasitas	4.740,3
Total Kapasitas Beroperasi	3.878,5

Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2021

Catatan: (*) Berhenti Beroperasi

2.10.3 Kilang LNG

Saat ini Indonesia memiliki kapasitas kilang LNG mencapai 31,2 juta ton per tahun. Rincian kilang LNG beserta besar kapasitasnya terangkum dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kapasitas Kilang LNG Indonesia Tahun 2021

Kilang LNG	Kapasitas (Juta Ton per Tahun)
PT Arun LNG*	12,9
PT Badak	21,6
PT BP	7,6
PT Donggi Senoro	2,0
Total Kapasitas	44,1
Total Kapasitas Beroperasi	31,2

Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2021

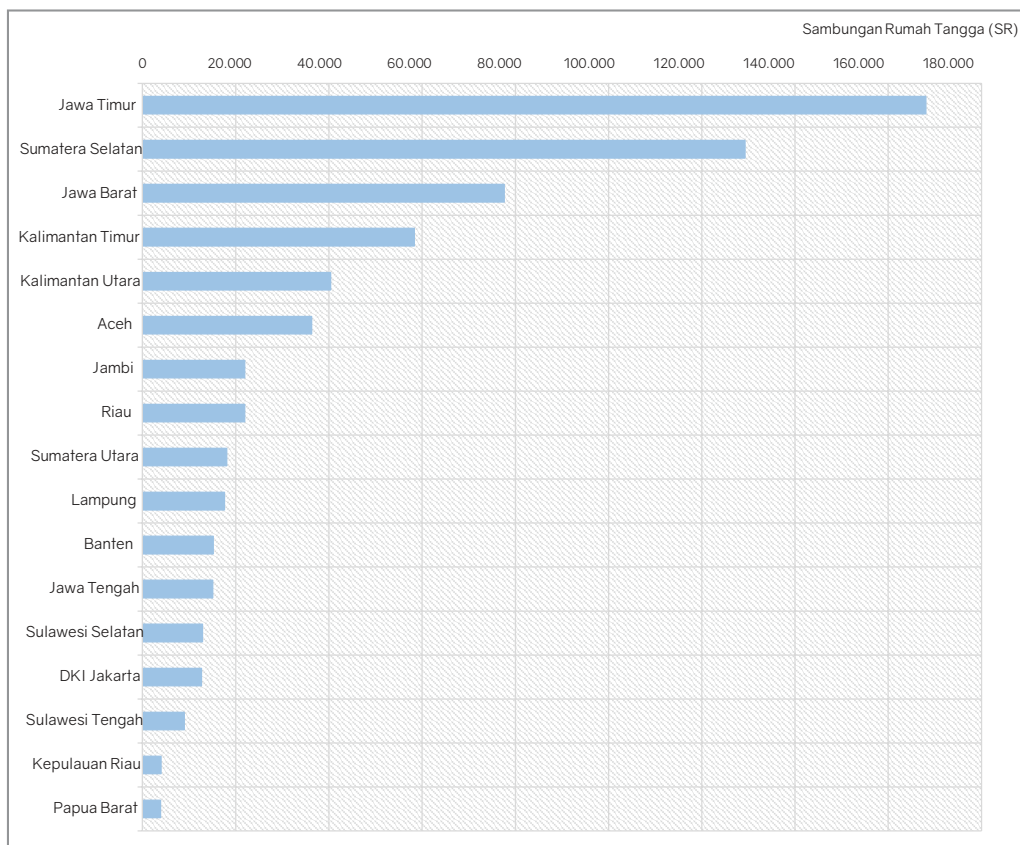
Catatan: (*) Berhenti Beroperasi

Pada bulan Oktober 2014, kilang LNG milik PT Arun berhenti operasi karena tidak tersedianya pasokan gas dari lapangan gas Arun. Kilang yang terletak di Lhokseumawe, Aceh, ini kemudian dijadikan terminal regasifikasi oleh Pertamina, melalui PT Perta Arun Gas, untuk memenuhi pasokan gas industri dan kelistrikan.

Total produksi LNG pada tahun 2021 dari ketiga lapangan tersebut adalah 14.712,2 ribu metrik ton. Sebagian besar LNG dimanfaatkan untuk keperluan ekspor terutama ke China, Korea, Jepang, dan Taiwan berdasarkan kontrak jangka panjang sebesar 416.691 ribu MMBTU pada tahun 2021 dan hanya sekitar 23% digunakan di dalam negeri terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

2.10.4 Jaringan Gas

Sejak tahun 2009 hingga 2021, telah dibangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sebanyak 799 Ribu Sambungan Rumah (SR) yang dibangun dari APBN dan Non APBN. Khusus pada tahun 2021, telah dipasang 127 Ribu SR di 21 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.28. Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi dalam 10 tahun telah menjangkau 17 provinsi di seluruh region Indonesia, dengan jaringan paling banyak dibangun di wilayah Jawa Timur (25,4%) dan Sumatera Selatan (19,5%), sesuai dengan ketersediaan sumber gas bumi.

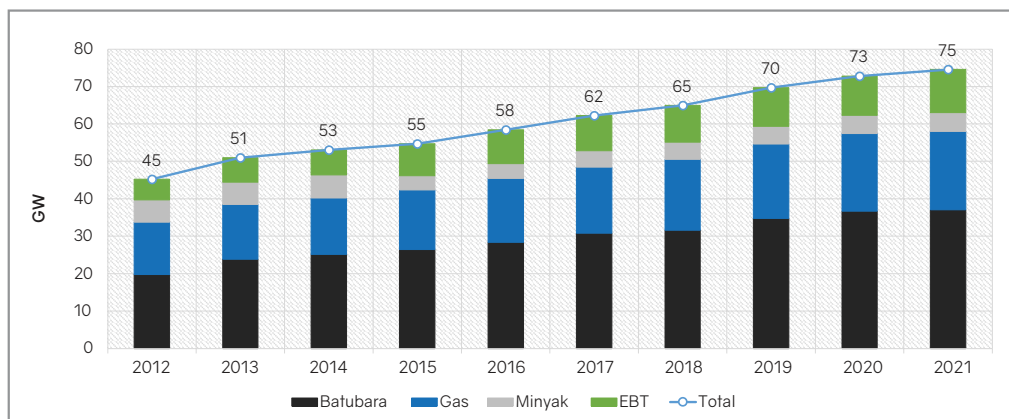


Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2021 dan Bahan Paparan Ditjen Migas

Gambar 2.28 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Pemerintah per Provinsi

2.10.5 Pembangkit Listrik

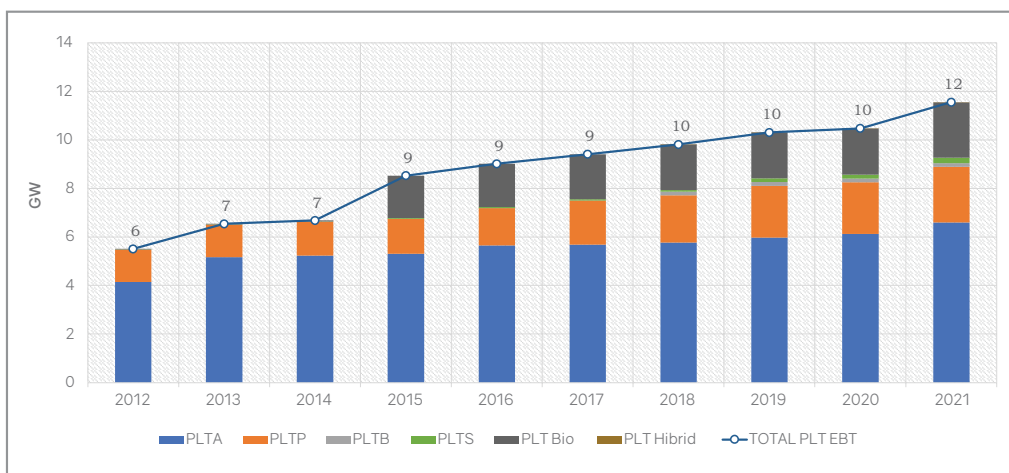
Hingga penghujung tahun 2021, Indonesia memiliki pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 75 GW, yang terdiri dari 71 GW pembangkit *on grid* dan 3 GW pembangkit *off grid*. Angka ini menunjukkan adanya penambahan pembangkit listrik hampir 2 kali lipat pada 10 tahun terakhir, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.29. Pembangkitan listrik masih didominasi oleh tenaga batubara yang mengisi hingga separuh total kapasitas nasional, diikuti dengan energi gas sekitar 28%. Sedangkan, pembangkit listrik berbasis EBT baru mencapai 15%, atau hanya bertambah 6 GW selama 10 tahun terakhir.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.29 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2012-2021

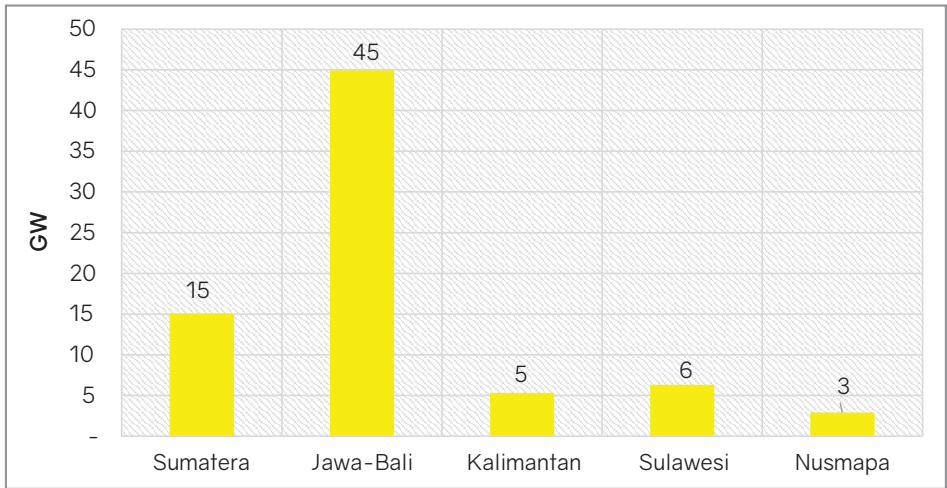
Pemanfaatan EBT pada pembangkitan listrik didominasi oleh tenaga air (57%), panas bumi (20%), dan biomassa (18%), sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.30. Sementara pemanfaatan tenaga surya, baik *on grid* maupun *off grid*, tercatat baru mencapai 225 MW.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 2.30 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis EBT Tahun 2012-2021

Infrastruktur pembangkit listrik sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun sekitar 60,3% kapasitas pembangkit dibangun di region Jawa-Bali (Gambar 2.31). Sementara, kapasitas pembangkit listrik di region Sumatera hanya 20,2%, Kalimantan 7,1%, Sulawesi 8,5%, dan Nusmapa 3,9% dari total kapasitas pembangkit terpasang nasional. Dari statistik tersebut, terlihat persebaran pembangunan infrastruktur pembangkitan listrik yang belum merata.



Gambar 2.31 Kapasitas Pembangkit Listrik per Region Tahun 2021

2.11 KEBIJAKAN ENERGI

2.11.1 Minyak dan Gas Bumi

Pengusahaan minyak dan gas bumi negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau sering disebut dengan UU Migas. Dalam pelaksanaannya, UU Migas diturunkan ke dalam beberapa produk hukum di antaranya PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Saat ini, UU Migas sedang dalam pembahasan oleh DPR untuk dilakukan revisi melalui pembentukan RUU Migas. Penyusunan RUU ini dimaksudkan untuk dapat menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2001 yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tepat pada 10 tahun yang lalu. Salah satu poin yang menjadi isu utama dalam RUU Migas ini ialah pembentukan lembaga definitif sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Isu lainnya yakni mengenai perubahan *participating interest* 10% untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perubahan yang dimaksud ialah kewajiban BUMD mencari modal pembiayaan atau mencari mitra untuk membentuk perusahaan dalam pengelolaan usaha migas nantinya. Selain itu, isu memasukkan sistem *cost recovery* ke dalam RUU Migas juga turut dibahas, sebagai upaya agar *cost recovery* tidak diatur dalam aturan turunan sehingga pergantian pemerintahan dan menteri tidak akan mengubah kebijakan.

2.11.2 Batubara

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Undang-undang ini merupakan perubahan atas dasar hukum sebelumnya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa isu yang menjadi poin perubahan dalam revisi undang-undang tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Permasalahan Antarsektor**
Beberapa sektor yang kewenangannya tumpang tindih dengan Kementerian ESDM antara lain perizinan *smelter* dan peruntukkan pertambangan di Kawasan hutan.
2. **Konsepsi Wilayah Hukum Pertambangan**
Revisi peraturan yang baru sudah mengakomodir kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan di seluruh wilayah hukum Indonesia.
3. **Penyesuaian Nomenklatur Perizinan dan Penarikan Kewenangan**
Pada peraturan lama, bentuk usaha pertambangan hanya meliputi: IUP, IPR, dan IUPK. Sedangkan pada peraturan baru, ketentuan lebih rinci dalam pelaksanaan usaha pertambangan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Disebutkan jenis perizinan mencakup: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Selain itu, diatur juga mengenai kewenangan perizinan yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.
4. **Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara**
Pada peraturan baru, terdapat penambahan kewajiban 'pengolahan dan/atau pemurnian' pada tambang mineral dan batuan, serta 'pengembangan dan/atau pemanfaatan' pada tambang batubara. Selain itu, juga terdapat penambahan detail ketentuan pada mitra kerjasama dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian.
5. **Penguatan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang**
Pada peraturan baru sudah mengakomodir pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pascatambang beserta sanksi pidananya.
6. **Jangka Waktu Perizinan untuk IUP atau IUPK yang Terintegrasi**
Pada peraturan baru, telah ditambahkan mengenai pengaturan jangka waktu perizinan bagi IUP/IUPK yang telah terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian.
7. **Mengakomodir Putusan MK atas UU Nomor 4 Tahun 2009.**
Pada peraturan baru, terdapat perubahan/penyesuaian klausa mengenai WP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi, serta penghapusan besaran luas minimum WIUP Eksplorasi.
8. **Kelanjutan Operasi KK/PPK2B**
Pada peraturan baru, terdapat penambahan ketentuan mengenai penjaminan perpanjangan kontrak, upaya peningkatan penerimaan negara, pemanfaatan barang diperoleh selama masa pelaksanaan PPK2B yang telah ditetapkan menjadi BMN, serta kewajiban pemegang IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan kegiatan pengembangan/pemanfaatan batubara di dalam negeri.

2.11.3 Energi Terbarukan

Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan EBT di Indonesia, termasuk dalam hal penyiapan dan penyempurnaan kerangka regulasi. Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 13 September 2022, Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Secara umum, Perpres ini mengamankan percepatan pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pelarangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, dengan tidak mengganggu pembangkit-pembangkit yang sudah berjalan. Melalui perpres ini diharapkan dapat membantu meningkatkan investasi, mempercepat pencapaian target energi terbarukan, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan Perpres 112 Tahun 2022, pembangunan pembangkit listrik akan dilakukan secara selektif dan pembangunan pembangkit bersumber dari EBT ditargetkan berjalan beriringan. Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini atau bagi PLTU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, *carbon offset*, dan/atau bauran Energi Terbarukan.
3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

Adapun Perpres 112 Tahun 2022 mengatur beberapa hal mengenai mekanisme pemanfaatan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan, seperti: harga pembelian tenaga listrik, pelaksanaan pembelian tenaga listrik, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL), dan peran pemerintah terkait dengan energi baru dan terbarukan seperti dukungan, pembinaan, serta pengawasan. Selain tarif pembelian tenaga listrik, diatur pula pelaksanaan pembelian tenaga listrik yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Perpres ini juga menetapkan ketentuan terkait dengan insentif, baik berbentuk fiskal maupun nonfiskal. Insentif fiskal ini dapat berupa fasilitas pajak penghasilan, fasilitas impor, fasilitas pajak bumi, fasilitas pengembangan panas bumi, dan/atau dukungan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan. Kemudian, insentif nonfiskal dapat berupa insentif yang diberikan baik oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Selain Perpres tersebut, saat ini Pemerintah juga tengah mematangkan draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, atau sering disingkat menjadi RUU

EBET. Nantinya, UU EBET diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pengembangan energi terbarukan yang dapat memberikan kepastian hukum, menyelaraskan Peraturan Perundangan terkait, memperkuat kelembagaan dan tata kelola pengembangan energi terbarukan, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor energi terbarukan, serta dapat mengoptimalkan sumber daya energi terbarukan dalam mendukung pembangunan industri dan ekonomi nasional.

Sementara, aturan teknis mengenai pemanfaatannya masih diatur dalam produk hukum yang terpisah sesuai dengan masing-masing jenis energi. Adapun beberapa regulasi yang dimaksud antara lain:

1. UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
2. Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain;
3. Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari PLT Sampah Kota;
4. Perpres Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik;
5. Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
6. Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel;
7. Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.



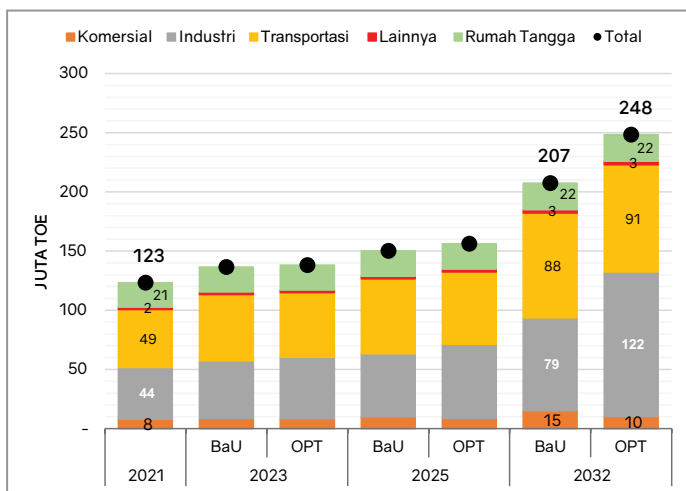
3

PROYEKSI
OUTLOOK ENERGI
2022-2032

3 PROYEKSI *OUTLOOK* ENERGI 2022-2032

3.1 KONSUMSI ENERGI FINAL

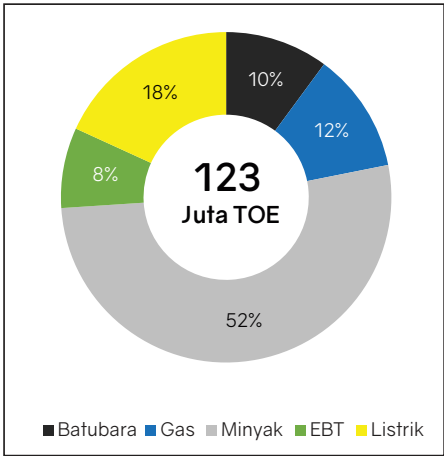
Permintaan energi pada masing-masing skenario dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi dan kebijakan yang diambil selama periode proyeksi. Dalam sepuluh tahun ke depan, permintaan energi final pada skenario BaU diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,8% sedangkan permintaan energi final skenario OPT tumbuh lebih tinggi rata-rata 6,6% per tahun. Perbedaan kedua skenario tersebut dipengaruhi oleh adanya program penggunaan kendaraan listrik serta pemanfaatan BBN pada sektor transportasi yang lebih tinggi di skenario OPT. Sementara di sektor rumah tangga asumsi substitusi kompor LPG ke jargas dan listrik pada skenario OPT lebih besar. Permintaan energi pada masing-masing skenario tahun 2032 digambarkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Permintaan Energi Final per Sektor sampai Tahun 2032

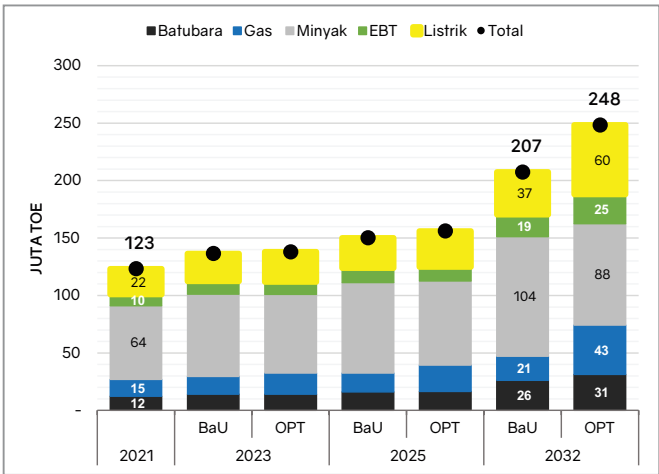
Pada tahun 2021 pangsa terbesar konsumsi energi final adalah sektor transportasi, namun di tahun 2032 pada skenario OPT, pangsa terbesar akan beralih ke sektor industri (49,2%). Hal ini dipengaruhi oleh lebih tingginya pertumbuhan sektor industri di skenario OPT untuk mengejar target visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Berdasarkan jenis energinya, BBM menjadi sumber energi yang paling besar pada tahun 2021 yaitu sekitar 52,1%, sedangkan listrik, gas dan batubara masing-masing pangsaanya 18,2%, 11,8% dan 10,1%. Sementara porsi EBT dalam konsumsi energi final hanya 7,9% seperti terlihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Pangsa Energi Final per Jenis Energi Tahun 2021

Pada skenario BaU tidak terjadi perubahan signifikan dalam substitusi penggunaan energi sehingga pada tahun 2032 permintaan energi terbesar masih berasal dari BBM (50,1%). Sementara di skenario OPT peran BBM menurun menjadi 35,6% karena adanya kebijakan substitusi penggunaan BBM menjadi gas, listrik dan BBN. Dengan demikian, peran EBT meningkat menjadi 10,2% akibat dari dimulainya pemanfaatan biogasoline dan meningkatnya penggunaan biodiesel. Gambaran lengkap pangsa permintaan energi final per jenis energi tahun 2032 dapat dilihat pada Gambar 3.3.



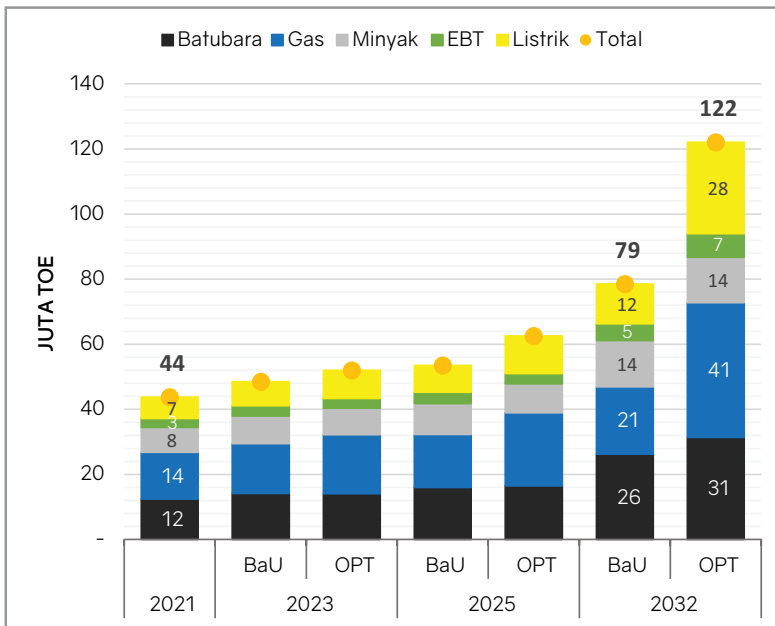
Gambar 3.3 Permintaan Energi Final per Jenis sampai Tahun 2032

3.1.1 Konsumsi Energi Final per Sektor

3.1.1.1 Sektor Industri

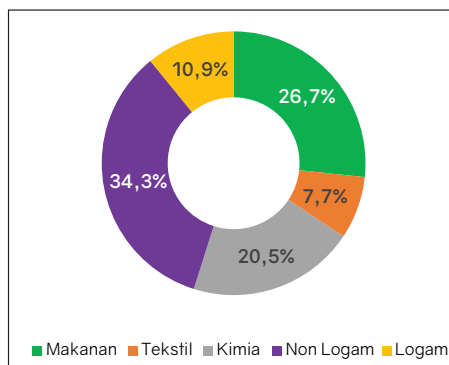
Batubara, gas bumi dan listrik menjadi sumber energi terbesar yang dikonsumsi pada sektor industri. Sedangkan EBT (biomasa) terutama dimanfaatkan pada industri makanan dan kertas. Beberapa industri makanan masih menggunakan biomassa (arang dan kayu) sebagai bahan bakar, sementara industri kertas menggunakan energi terbarukan seperti cangkang kelapa sawit, jerami padi, biogas dan *black liquor* (lindi hitam) sebagai pengganti batubara dan BBM hanya digunakan sebagai bahan bakar genset (*back up* listrik).

Pada sektor industri, belum terdapat rencana inovasi substitusi penggunaan energi, kecuali program penggunaan biosolar yang sudah diterapkan di semua sektor dan penggunaan biomassa untuk substitusi batubara pada beberapa industri kertas. Perkiraan permintaan energi di sektor industri berdasarkan pada kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Permintaan Energi Final Sektor Industri per Jenis Energi

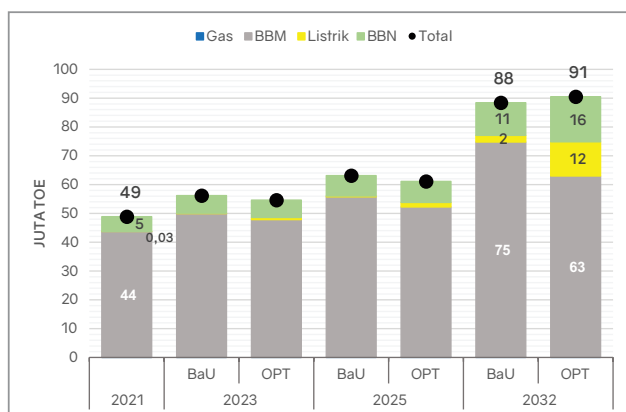
Pada tahun 2032 konsumsi energi terbesar di sektor industri adalah gas dan batubara. Gas terutama digunakan pada industri petrokimia termasuk pupuk (sebagai *feedstock*) dan industri keramik serta industri logam. Sedangkan batubara terutama digunakan pada industri semen, kertas dan makanan. Berdasarkan jenis industrinya terdapat 6 kategori industri yang paling banyak mengkonsumsi energi. Selengkapnya terdapat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Pangsa Permintaan Energi 6 Industri Terbesar Skenario BaU Tahun 2032

3.1.1.2 Sektor Transportasi

Pada tahun 2021, konsumsi energi sektor transportasi mencapai sekitar 49 juta TOE sekaligus menjadi sektor terbesar dibandingkan sektor lainnya. Sekitar 89,4% penggunaan energi final di sektor transportasi masih memanfaatkan BBM, sisanya sekitar 10,5% memanfaatkan biodiesel dan hanya 0,1% memanfaatkan gas dan listrik. Konsumsi BBM saat ini masih tergantung dari impor, jika kondisi tersebut tidak diantisipasi maka akan menambah beban negara dan mempengaruhi neraca perdagangan. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk mengurangi impor BBM terutama bensin, melalui substitusi dengan BBN (biodiesel dan *biogasoline*), bahan bakar gas (BBG) dan KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai). Pada skenario OPT pemanfaatan EV lebih besar dibandingkan skenario BaU sehingga konsumsi BBM jauh lebih rendah karena tergantikan oleh listrik, BBG dan BBN. Proyeksi konsumsi energi sektor transportasi per jenis energi dapat dilihat seperti Gambar 3.6.



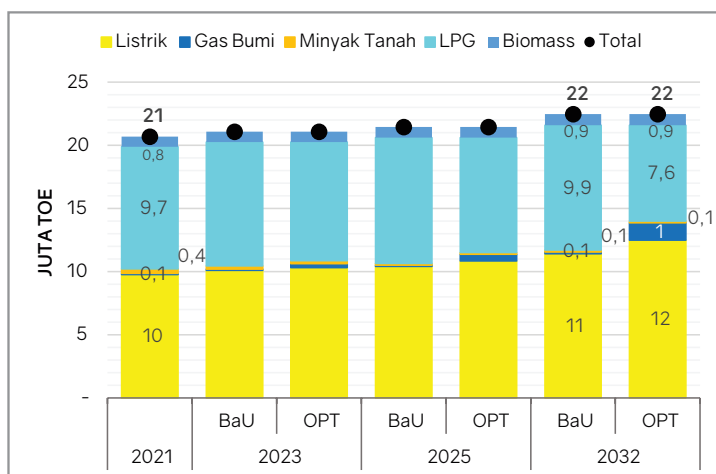
Gambar 3.6 Permintaan Energi Sektor Transportasi Kedua Skenario

Pada tahun 2032 penggunaan BBN di sektor transportasi khususnya skenario OPT akan mencapai 17,3% dengan meningkatnya penggunaan biodiesel menjadi B40 dan *biogasoline*

menjadi E5. Sementara konsumsi listrik pada sektor transportasi skenario OPT diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 12 juta TOE (13,2%), sedangkan untuk skenario BaU hanya 2 juta TOE (2,6%). Dengan demikian pada skenario OPT penggunaan BBM hanya 69,5%, sementara pada skenario BaU penggunaan BBM masih cukup banyak (sekitar 84,5%) dari total permintaan energi final sektor transportasi.

3.1.1.3 Sektor Rumah Tangga

Permintaan energi sektor rumah tangga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah rumah tangga. Pada tahun 2032 penggunaan energi di sektor rumah tangga skenario BaU didominasi oleh listrik (50,8%), LPG (44,0%), biomassa (3,9%), sisanya gas bumi dan minyak tanah. Sedangkan di skenario OPT permintaan listrik pada tahun 2032 akan mencapai 55,6% dari total permintaan energi sektor rumah tangga; sedangkan LPG 33,7% dan gas bumi 6,1%. Upaya penurunan impor LPG dengan program substitusi LPG ke listrik dan jargas akan mendorong permintaan LPG turun dari 9,9 juta TOE di tahun 2021 menjadi 7,6 juta TOE di tahun 2032. Gambaran permintaan energi final sektor rumah tangga seperti pada Gambar 3.7.



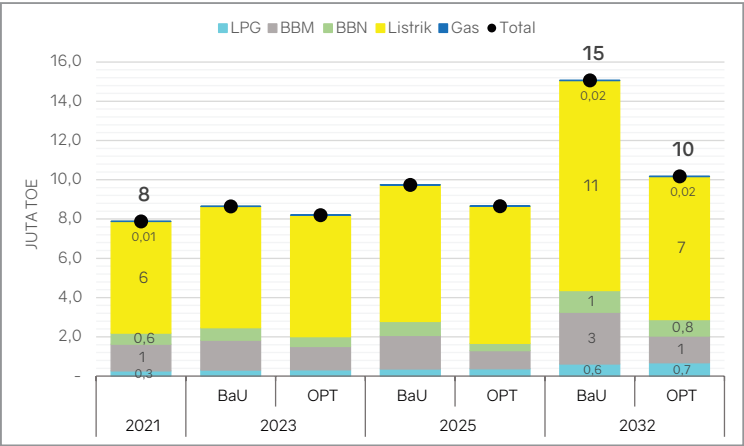
Gambar 3.7 Permintaan Energi Sektor Rumah Tangga per Jenis Energi

Pertumbuhan konsumsi energi terbesar di sektor rumah tangga di skenario OPT adalah gas bumi sebesar 27,3% per tahun sejalan dengan meningkatnya program jargas dan diikuti oleh listrik sebesar 2,3% per tahun akibat program substitusi kompor listrik. Sebaliknya pertumbuhan LPG mengalami penurunan sehingga pertumbuhannya -2,3% per tahun.

3.1.1.4 Sektor Komersial

Pada tahun 2021, total konsumsi energi di sektor komersial yang mencakup hotel, *mall* dan rumah sakit, serta perkantoran mencapai 8 juta TOE yang terdiri dari listrik 72,2%, biodiesel dan LPG masing-masing 7% dan 3,4%, gas bumi 0,1% dan BBM (minyak solar) 17,3%. Hingga

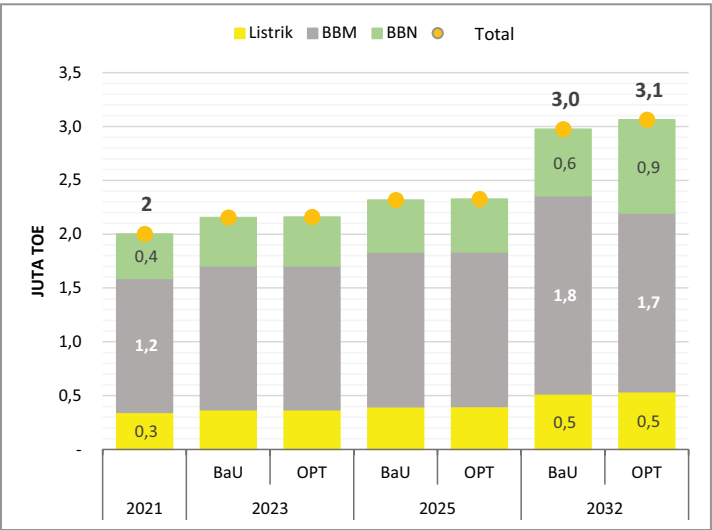
tahun 2032, permintaan energi sektor komersial diproyeksikan akan meningkat dari 8 juta TOE di tahun 2021 menjadi 15 juta TOE (BaU) dan 10 juta TOE (OPT). Permintaan energi pada skenario OPT lebih rendah karena diasumsikan terdapat penghematan energi pada peralatan dan bangunan Gedung termasuk hotel dan pusat perbelanjaan (Gambar 3.8).



Gambar 3.8 Permintaan Energi Sektor Komersial per Jenis Energi

3.1.1.5 Sektor Lainnya

Sektor lainnya terdiri dari tiga sub sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan konstruksi. Konsumsi energi di sektor lainnya pada kedua skenario tidak jauh berbeda yaitu sekitar 3 juta TOE pada tahun 2032 dengan proyeksi permintaan per jenis energi seperti terlihat pada Gambar 3.9.

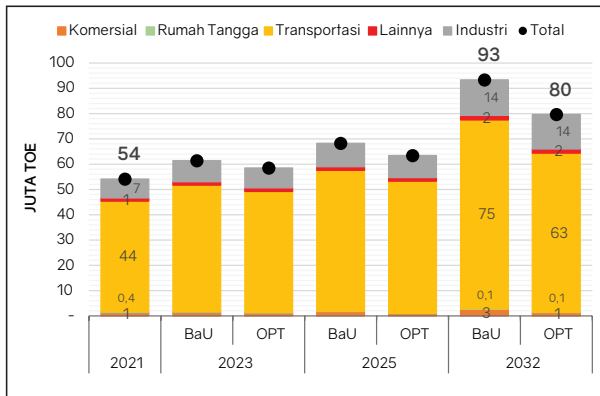


Gambar 3.9 Permintaan Energi Sektor Lainnya per Jenis Energi

3.1.2 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi

3.1.2.1 Bahan Bakar Minyak (BBM)

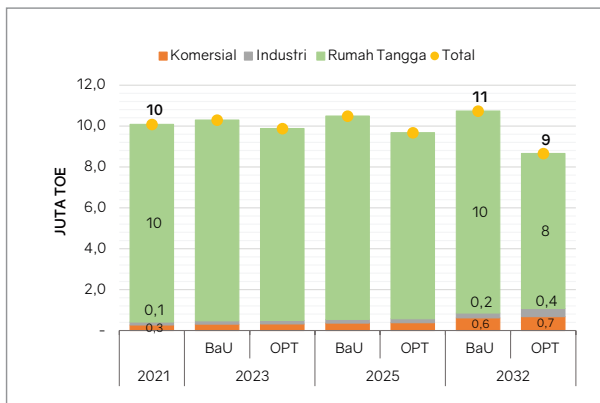
Total konsumsi BBM pada skenario BaU tumbuh rata-rata per tahun sekitar 5,1%, sehingga konsumsi BBM pada tahun 2032 akan mencapai 93 juta TOE. Sementara pada skenario OPT permintaan BBM tumbuh lebih lambat yaitu 3% sehingga hanya meningkat menjadi 80 juta TOE pada tahun 2032, sejalan dengan lebih optimisnya substitusi kendaraan BBM dengan listrik dan BBN. Permintaan semua jenis BBM meningkat kecuali penggunaan minyak tanah pada sektor rumah tangga yang diproyeksikan akan menurun menjadi 0,015 juta TOE pada akhir tahun proyeksi sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.10.



Gambar 3.10 Konsumsi BBM per Sektor Skenario BaU dan OPT

3.1.2.2 LPG

Permintaan LPG pada tahun 2032 akan tumbuh sebesar 0,6% per tahun (BaU) namun menurun 1,41% per tahun pada skenario (OPT). Pada akhir proyeksi, permintaan LPG akan mencapai 11 juta TOE (BaU) dan 9 juta TOE (OPT) seperti terlihat pada Gambar 3.11.

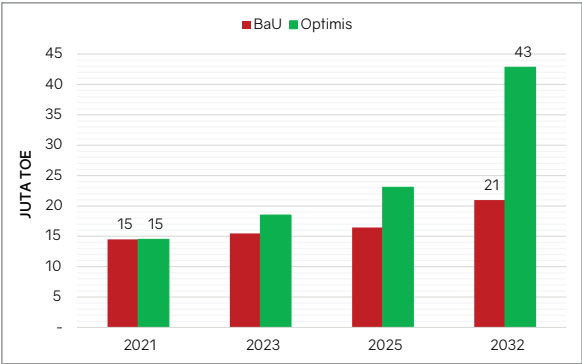


Gambar 3.11 Konsumsi LPG per Sektor

Pada tahun 2021, 95,9% konsumsi LPG dimanfaatkan oleh sektor rumah tangga, dan pada tahun 2032, pangsa diproyeksikan menurun menjadi 92,1% (BaU) dan 87,6% (OPT).

3.1.2.3 Gas Bumi

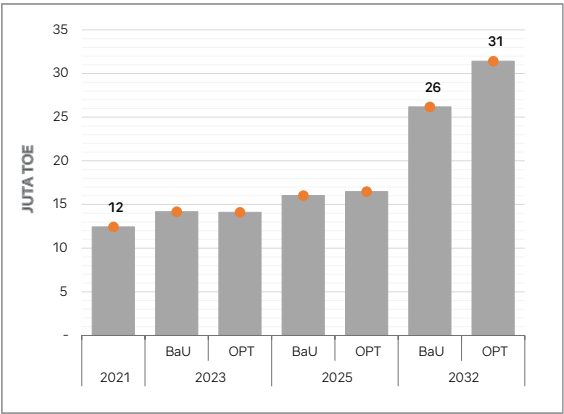
Sektor industri mendominasi penggunaan gas bumi, hanya 1% gas bumi yang dimanfaatkan pada sektor rumah tangga, transportasi, dan komersial. Pada skenario OPT, permintaan gas bumi diproyeksikan akan meningkat rata-rata sebesar 10,3% per tahun sehingga mencapai 43 juta TOE, sedangkan pada skenario BaU tumbuh lebih rendah yaitu 3,4% dan mencapai 21 juta TOE pada tahun 2032 seperti Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Konsumsi Gas per Skenario

3.1.2.4 Batubara

Batubara yang digunakan pada sektor industri permintaannya tumbuh rata-rata 7% per tahun pada skenario BaU sehingga mencapai 26 juta TOE pada tahun 2032. Sementara di skenario OPT yang diasumsikan terjadi pertumbuhan tinggi pada sektor industri, permintaan batubara naik hingga mencapai 31 juta TOE atau tumbuh rata-rata 8,8% per tahun seperti terlihat pada Gambar 3.13.

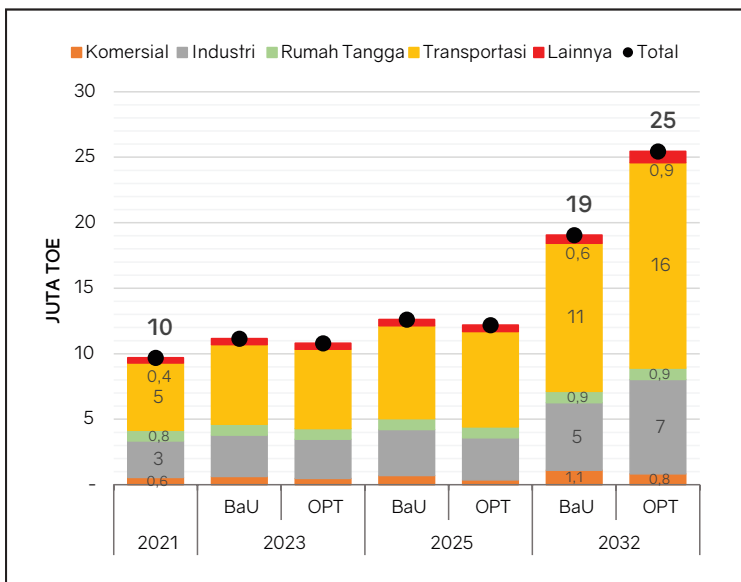


Gambar 3.13 Konsumsi Batubara Sektor Industri

3.1.2.5 Bioenergi

Konsumsi energi final bioenergi mencakup biodiesel, *biogasoline*, biogas dan biomassa. Pada tahun 2032 di skenario BaU permintaan bioenergi tumbuh rata-rata sebesar 6,3% per tahun sehingga mencapai 19 juta TOE. Sementara di skenario OPT permintaan bioenergi tumbuh lebih tinggi rata-rata sebesar 9,2% per tahun sehingga mencapai 25 juta TOE. Lebih tingginya permintaan bioenergi pada skenario OPT, dipengaruhi oleh adanya program B40 dan E5 yang dimulai pada tahun 2030.

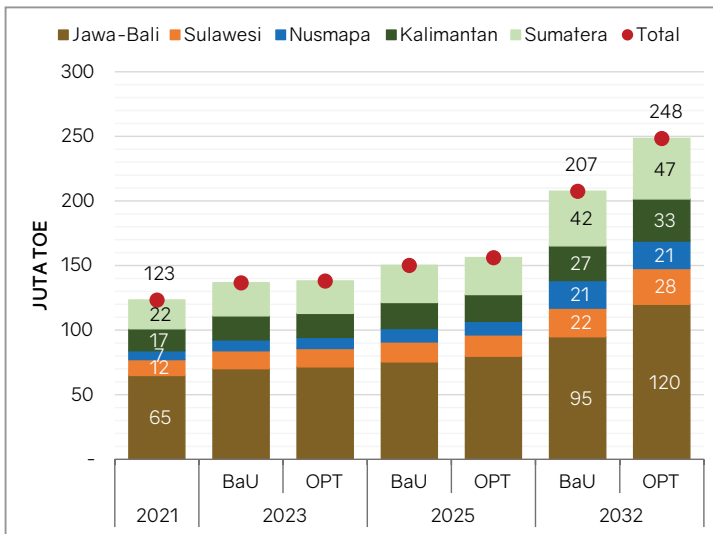
Pada tahun 2032, pangsa terbesar permintaan bioenergi berasal dari sektor transportasi, yaitu 59,3% (11 juta TOE) untuk skenario BaU dan 61,6% (16 juta TOE) untuk skenario OPT. Gambaran konsumsi BBM per sektor dapat dilihat seperti pada Gambar 3.14.



Gambar 3.14 Konsumsi Bioenergi per Sektor

3.1.3 Konsumsi Energi Final per Region

Pada tahun 2021, pangsa konsumsi energi final terbesar di Jawa dan Bali (52,7%) dan Sumatera (18,0%). Namun pada tahun 2032 pangsa energi final di Jawa-Bali mulai menurun mencapai 45,7% (BaU) dan 48,3% (OPT). Sebaliknya, pangsa energi final di Sulawesi dan Nusmapa pada tahun 2021 masing-masing sebesar 9,9% dan 5,5%. Pada tahun 2032 permintaan energi final diproyeksikan akan meningkat, sehingga pangasanya akan naik menjadi 10,7% (BaU) dan 11,2% (OPT) untuk Region Sulawesi, sedangkan Nusmapa pangasanya naik menjadi 10,4% (BaU) dan 8,5% (OPT) dengan adanya pertumbuhan sektor industri yang cukup tinggi di wilayah Indonesia bagian timur. Gambaran konsumsi energi final per region dapat dilihat seperti pada Gambar 3.15.

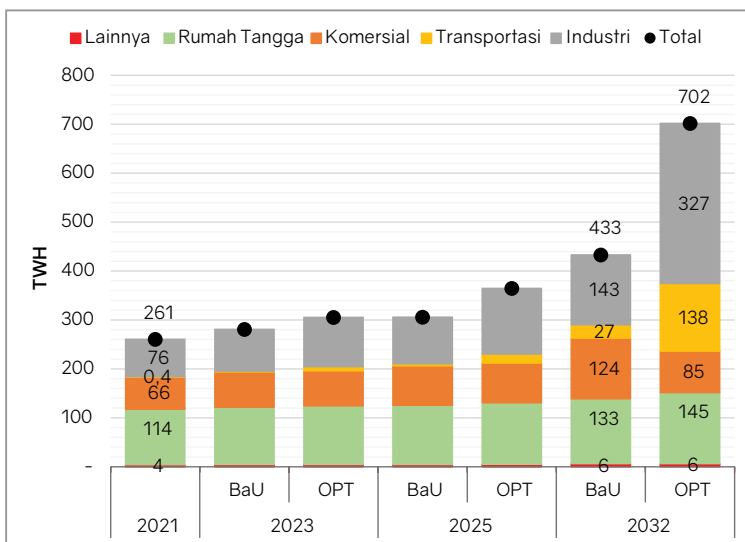


Gambar 3.15 Konsumsi Energi Final per Region

3.2 KONSUMSI LISTRIK

3.2.1 Konsumsi Listrik Nasional per Sektor

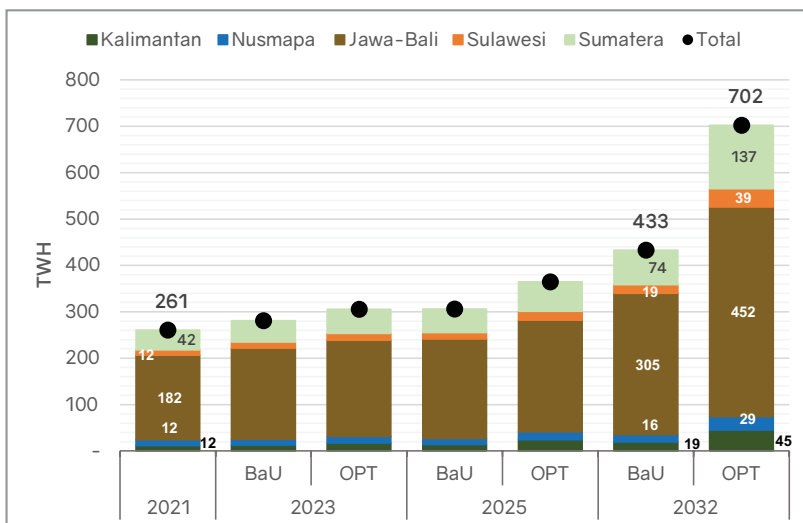
Total permintaan listrik (termasuk konsumsi listrik untuk beberapa industri *smelter*) pada tahun 2032 diproyeksikan akan meningkat menjadi 433 TWh pada skenario BaU, dan 702 TWh pada skenario OPT. Pangsa permintaan energi listrik pada 2021 terbesar berasal dari sektor rumah tangga sekitar 43,6%, diikuti industri 29,3%, komersial 25,4%, sektor lainnya 1,5%, dan transportasi sekitar 0,2%. Pangsa konsumsi listrik tersebut pada tahun 2032 khusus pada skenario OPT akan berubah, sehingga pangsa terbesar akan bergeser pada sektor industri sekitar 46,6%, diikuti transportasi 19,7%, rumah tangga 20,7%, komersial 12,1%, dan sektor lainnya 0,9%. Terdapat peningkatan pangsa konsumsi listrik di sektor industri, dan transportasi karena direncanakan akan dilakukan pembangunan kawasan industri baru terutama di luar Jawa serta pemanfaatan kendaraan listrik yang sudah mulai digaungkan sejak tahun 2022 melalui himbauan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas bagi Pemerintah pusat maupun daerah serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik pada angkutan umum seperti transportasi *online*, bus, dan taksi. Proyeksi permintaan energi listrik per sektor untuk masing-masing skenario ditunjukkan pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Permintaan Energi Listrik Nasional per Sektor

3.2.2 Konsumsi Listrik per Region

Total permintaan energi listrik pada tahun 2021 terbesar ada di Jawa-Bali sekitar 69,9% dan diproyeksikan pangsaanya akan tetap sama hingga tahun 2032 skenario BaU, sedangkan di skenario OPT pangsaanya menurun menjadi 64,4%. Sementara konsumsi listrik terendah terdapat pada region Nusmapa yaitu 4,8% di tahun 2021 dan 4% di tahun 2032 di kedua skenario. Gambaran lengkap konsumsi listrik per region ditampilkan pada Gambar 3.17.

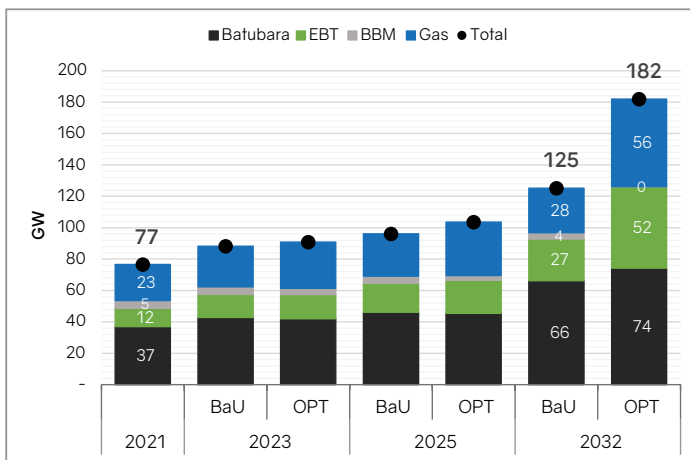


Gambar 3.17 Konsumsi Energi Listrik per Region

3.3 KETENAGALISTRIKAN

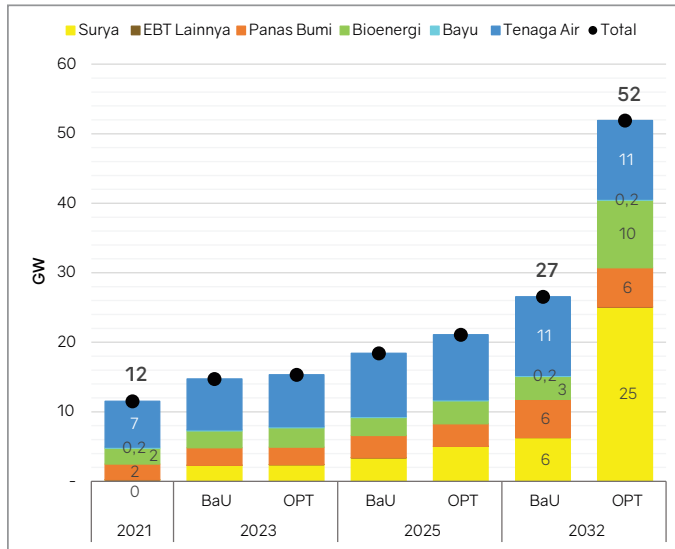
3.3.1 Kapasitas Pembangkit

Kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2032 akan meningkat masing-masing 4,6%, dan 8,2% (rata-rata per tahun) mencapai 125 GW (BaU), dan 182 GW (OPT). Pada tahun yang sama untuk skenario BaU, pembangkit listrik terbesar berasal dari batubara (53%), diikuti gas (22,6%), EBT (21,2%), dan sisanya masih menggunakan BBM. Sebaliknya untuk skenario OPT, pemanfaatan pembangkit berbahan bakar EBT akan mencapai sekitar 28,5%, walaupun pangsa batubara masih sekitar 40,8%, dan pangsa gas sebesar 30,7%. Hal tersebut merupakan langkah untuk tetap menjaga pasokan listrik dengan menggunakan energi bersih (gas) seperti terlihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3.18 Kapasitas Pembangkit per Skenario

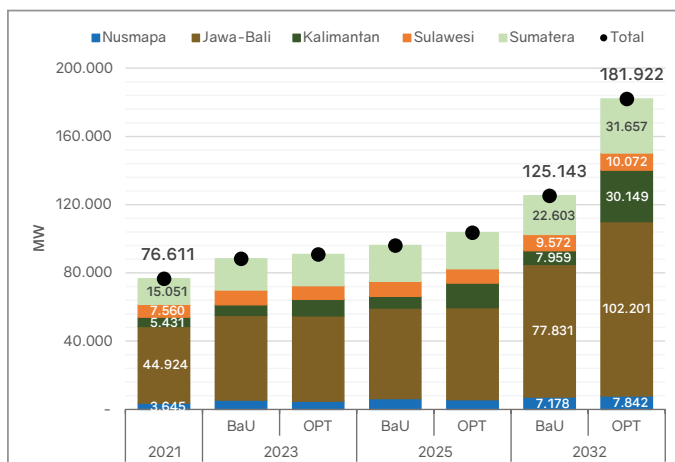
Kapasitas pembangkit EBT untuk skenario BaU pada tahun 2032 akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,9% menjadi 27 GW, sedangkan pada skenario OPT akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,7% menjadi 52 GW. Pada skenario OPT, kapasitas pembangkit PLTS akan mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan pembangkit lainnya. Kapasitas PLTS skenario OPT pada tahun 2032 mencapai 25 GW atau 48,3% dari total kapasitas pembangkit EBT. Sementara pangsa PLTA (termasuk PLTM, dan PLTMH) akan menjadi sekitar 21,8% (11 GW), PLT Bioenergi menjadi sekitar 18,7% (10 GW), dan PLTP menjadi sekitar 10,8% (6 GW). Perkembangan kapasitas pembangkit pada skenario BaU, dan OPT dapat dilihat pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Kapasitas Pembangkit EBT per Skenario

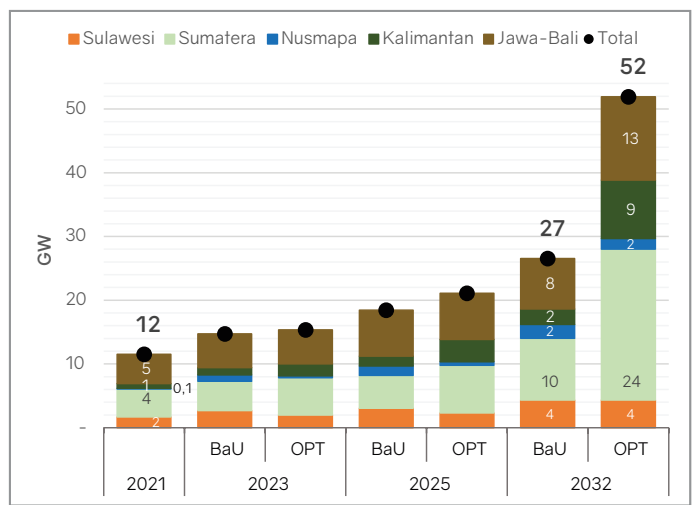
3.3.2 Kapasitas Pembangkit Listrik per Region

Pada tahun 2021 kapasitas pembangkit listrik terbesar berada di region Jawa-Bali sebesar 44.924 MW (58,6%), dan Sumatera 15.051 MW (19,6%) sedangkan sisanya sebesar 16.636 MW berada di region Kalimantan, Sulawesi dan Nusmapa. Pada tahun 2032 kapasitas pembangkit listrik di region Jawa-Bali akan meningkat menjadi 77.831 MW (BaU) dan 102.201 MW (OPT). Pangsa kapasitas pembangkit listrik di region Sumatera akan meningkat menjadi 22.603 MW (BaU), dan 31.657 MW (OPT). Sedangkan pangsa kapasitas pembangkit listrik di region Nusmapa hanya mencapai 7.178 MW (BaU), dan 7.842 MW (OPT). Gambaran lengkap kapasitas pembangkit listrik per region terlihat pada Gambar 3.20.



Gambar 3.20 Kapasitas Pembangkit Listrik per Region

Total kapasitas pembangkit listrik EBT pada tahun 2021 yaitu sekitar 11.531 MW, dengan pangsa terbesar berada pada dua region Sumatera 4.615 MW (40%), dan Jawa-Bali sekitar 4.373 MW (37,9%), sedangkan sisanya sekitar 2.543 MW masing-masing berada pada region Sulawesi 1.683 MW (14,6%), Kalimantan 719 MW (6,2%), dan Nusmapa 141 MW (1,2%). Pada tahun 2032, kapasitas pembangkit listrik EBT diproyeksikan akan tumbuh 7,9% pada skenario BaU, dan 14,7% pada skenario OPT sehingga masing-masing akan mencapai 26.558 MW, dan 51.902 MW. Kapasitas Pembangkit EBT di region Nusmapa akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan region lainnya, dengan demikian pada tahun 2032 akan terdapat sekitar 1.661 MW. Gambaran lengkap kapasitas pembangkit listrik EBT per region dapat dilihat pada Gambar 3.21.



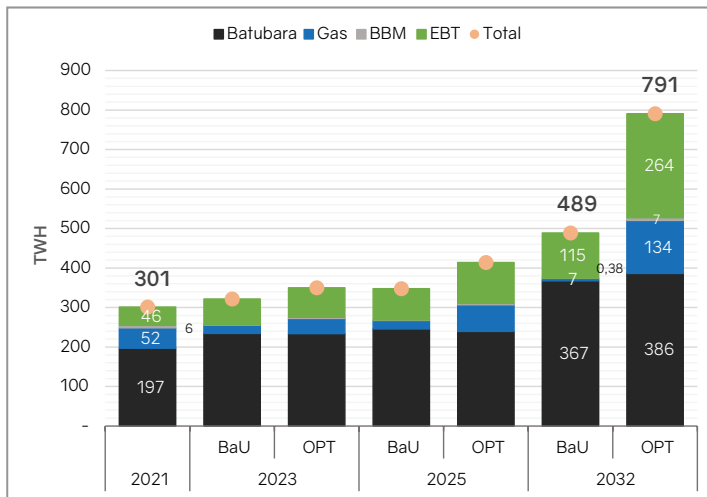
Gambar 3.21 Kapasitas Pembangkit EBT per Region

3.3.3 Produksi Listrik

Produksi listrik pada tahun 2032 meningkat menjadi sekitar 489 TWh (BaU), dan 791 TWh (OPT) dengan memperhitungkan kerugian dalam transmisi dan distribusi sekitar 10%.

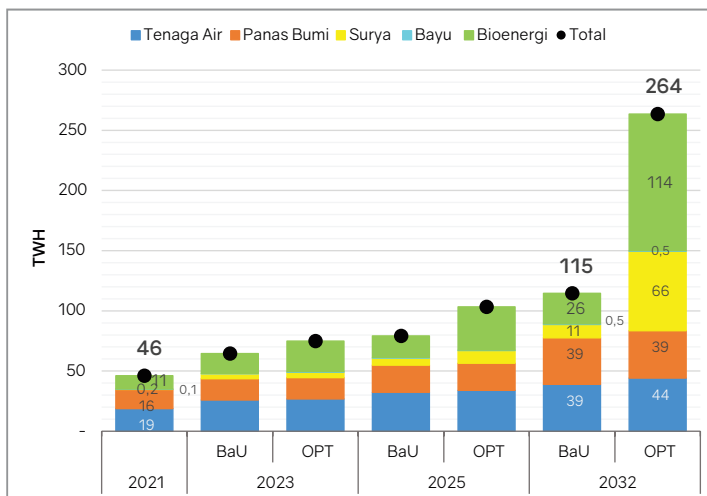
Berdasarkan jenis pembangkit, porsi produksi listrik pembangkit berbahan bakar batubara pada 2021 sekitar 65,5%, dan akan meningkat menjadi sekitar 75,1% pada 2032 untuk skenario BaU. Namun pada skenario OPT, pangsa produksi listrik dari batubara akan turun cukup besar menjadi 48,9% pada tahun 2032.

Pada skenario OPT, pengembangan pembangkit diarahkan pada optimalisasi pembangkit listrik EBT khususnya peningkatan PLTS dan optimalisasi *cofiring* batubara sekitar 10% mulai tahun 2030. Selain itu, pengembangan pembangkit kedepan juga diarahkan untuk melakukan substitusi penggunaan BBM dengan EBT atau gas, sehingga pangsa BBM pada tahun 2032 menurun menjadi hanya sekitar 1%. Penggunaan PLTD tetap ada, namun diprioritaskan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang tidak terjangkau energi lainnya. Produksi listrik per jenis energi untuk kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Produksi Listrik per Jenis Energi

Produksi listrik dari pembangkit EBT pada tahun 2032 akan menjadi 115 TWh (BaU) dengan pangsa terbesar berasal dari PLTA, PLTP, PLT Bioenergi, dan PLTS. Sementara di tahun yang sama, produksi listrik skenario OPT akan menjadi sekitar 264 TWh dengan pangsa produksi terbesar, yaitu PLT Bioenergi sekitar 114 TWh (43,1%), dan produksi PLTS akan menjadi sekitar 66 TWh (25%). Semakin murah harga komponen listrik dari PLTS serta adanya program *solar-rooftop* pada bangunan gedung komersial dan rumah mewah serta Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) memungkinkan penetrasi PLTS lebih cepat. Gambaran peroyeksi produksi listrik dari pembangkit EBT dapat dilihat pada Gambar 3.23.

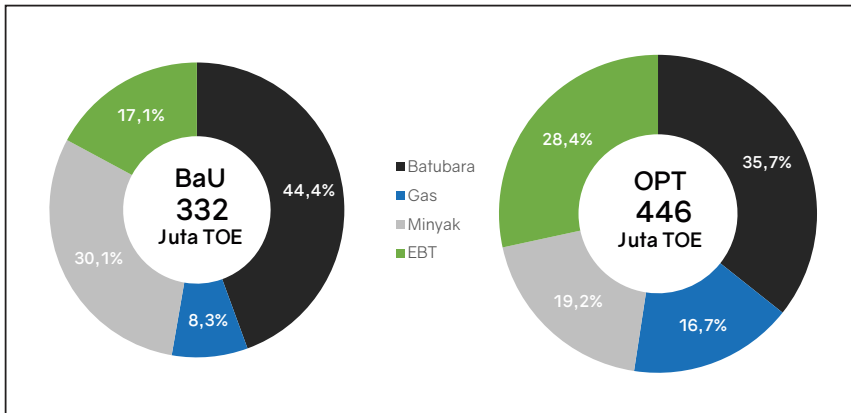


Gambar 3.23 Produksi Listrik dari Pembangkit EBT

3.4 PASOKAN ENERGI PRIMER

3.4.1 Pasokan Energi Primer Nasional

Pasokan energi primer rata-rata tumbuh 5% pada skenario BaU dan 7,8% pada skenario OPT, sehingga akan mencapai 332 juta TOE (BaU) dan 446 juta TOE (OPT). Pada akhir tahun proyeksi, pangsa batubara masih mendominasi masing-masing 44,4% (BaU), dan 35,7% (OPT). Sedangkan pangsa EBT pada skenario OPT, diproyeksikan meningkat menjadi 28,4% sebagai dampak dari penggunaan biomasa (EBT) guna mengurangi penggunaan batubara serta peningkatan pemanfaatan BBN. Proyeksi bauran energi primer tahun 2032 pada kedua skenario dapat dilihat pada Gambar 3.24.

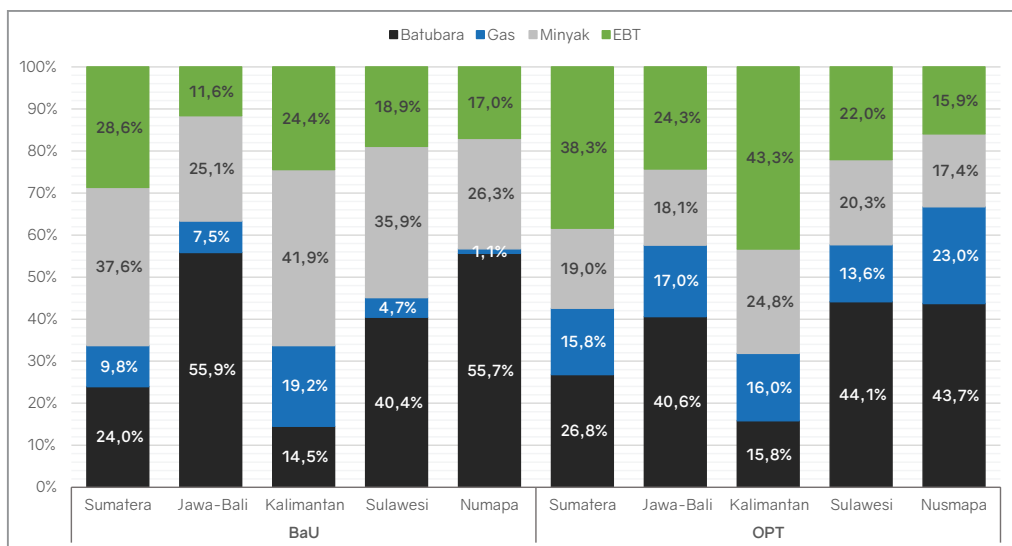


Gambar 3.24 Bauran Energi Primer Kedua Skenario pada Tahun 2032

3.4.2 Pasokan Energi Primer per Region

Pada skenario BaU, pangsa energi primer EBT terbesar di tahun 2032 diproyeksikan akan dimiliki region Sumatera sekitar 28,6%, diikuti region Kalimantan sekitar 24,4%. Sedangkan pangsa EBT terkecil ada di region Jawa-Bali yaitu sebesar 11,6% yang dipengaruhi oleh keberadaan PLTU batubara yang sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Pada skenario OPT, pangsa terbesar energi primer EBT berada pada region Kalimantan yang akan mencapai 43,3%, diikuti region Sumatera sekitar 38,3%. Potensi pembangkit listrik EBT terutama PLTA yang cukup besar di kedua region turut berpengaruh terhadap peningkatan bauran EBT. Gambaran lengkap pangsa penyediaan energi primer per region tahun 2032 ditampilkan pada Gambar 3.25.

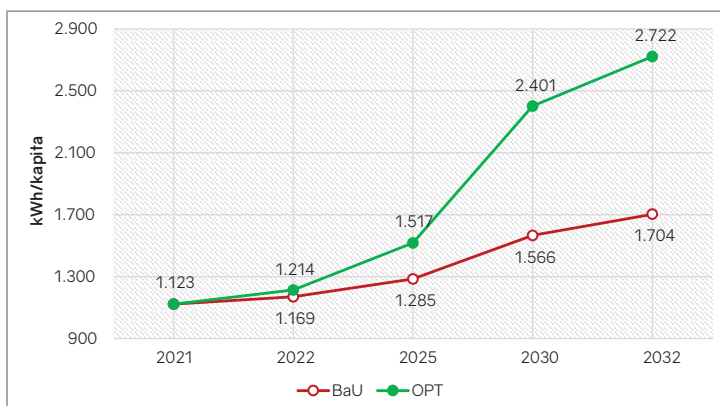


Gambar 3.25 Penyediaan Energi Primer per Region Tahun 2032

3.5 INDIKATOR ENERGI

3.5.1 Konsumsi Listrik Per Kapita

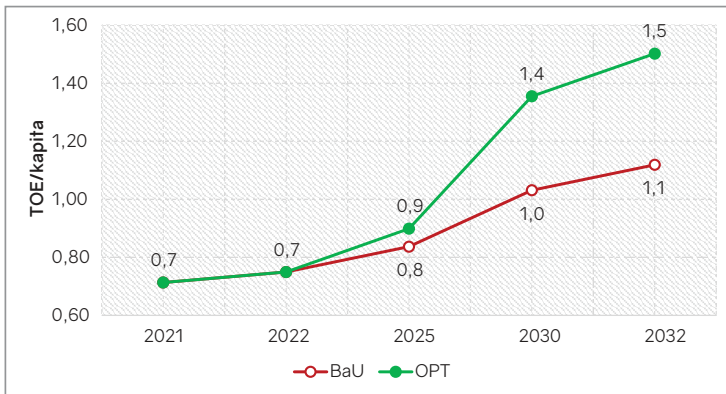
Pada tahun 2025 permintaan listrik per kapita pada kedua skenario (BaU & OPT) masing-masing sebesar 1.285 kWh/kapita dan 1.517 kWh/kapita atau masih berada di bawah target listrik per kapita yang terdapat dalam KEN yaitu 2.500 kWh/kapita pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2032 konsumsi listrik per kapita skenario OPT akan mencapai 2.722 kWh/kapita dan pada skenario BaU hanya 1.704 kWh/kapita. Proyeksi konsumsi listrik per kapita untuk masing-masing skenario ditunjukkan pada Gambar 3.26.



Gambar 3.26 Konsumsi Listrik per Kapita

3.5.2 Energi Primer per Kapita

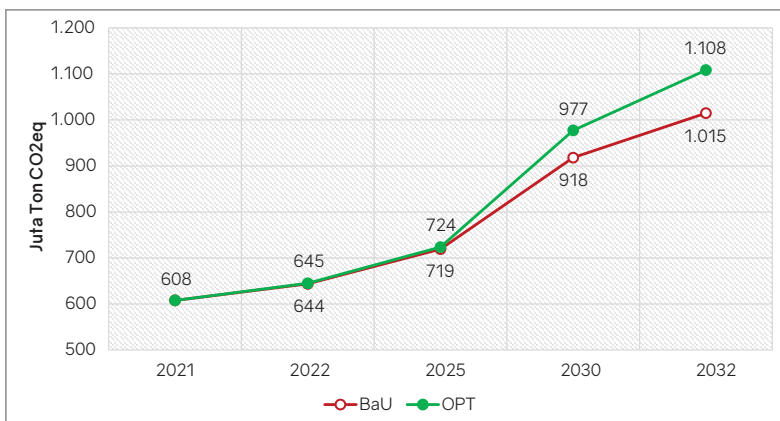
Seperti halnya konsumsi listrik per kapita, pasokan energi primer per kapita meningkat sejalan dengan *trend* pertumbuhan ekonomi. Energi primer per kapita tahun 2021 sebesar 0,7 TOE/kapita dan diproyeksikan naik pada tahun 2025 menjadi 0,8 TOE/kapita (BaU) dan 0,9 TOE/kapita (OPT). Proyeksi energi primer per kapita pada tahun 2025 masih jauh dibandingkan dengan target KEN sebesar 1,4 TOE/kapita pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.27.



Gambar 3.27 Energi Primer per Kapita

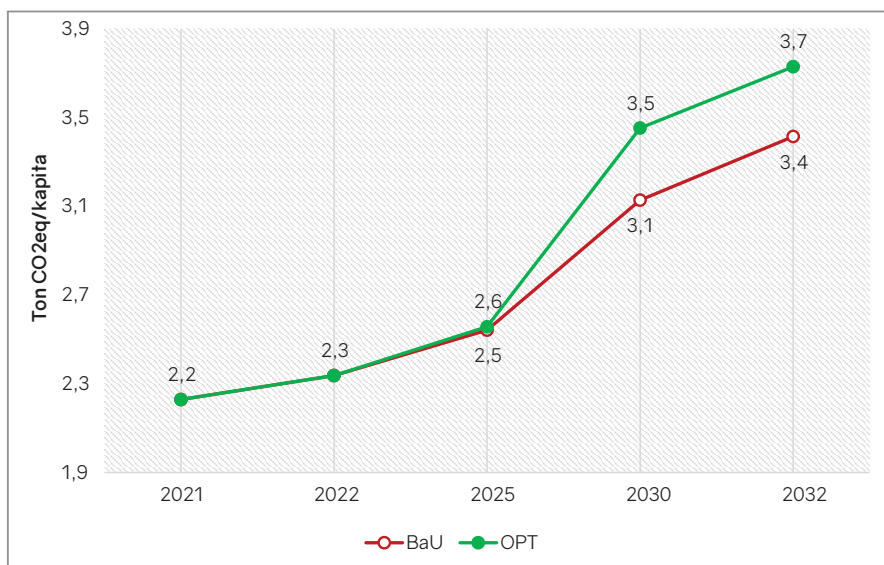
3.5.3 Emisi CO₂

Emisi total pada tahun 2032 diproyeksikan meningkat menjadi 1.015 juta ton CO₂ eq (BaU), 1.108 juta ton CO₂ eq (OPT). Capaian emisi dari kedua skenario tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target emisi pada NDC sektor energi yaitu 1.355 juta ton CO₂ eq tahun 2030. Perkembangan emisi GRK kedua skenario per sektor dapat dilihat pada Gambar 3.28 di bawah.



Gambar 3.28 Emisi Karbon Kedua Skenario

Emisi GRK per kapita diproyeksikan meningkat menjadi 3,4 juta ton CO₂ eq (BaU) dan 3,7 juta ton CO₂ eq (OPT) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.29 di bawah.



Gambar 3.29 Emisi GRK per Kapita

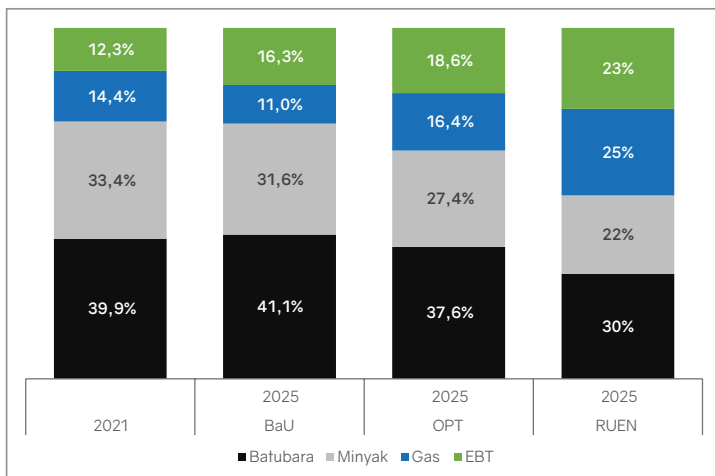
Rangkuman beberapa indikator energi sesuai dengan PP KEN ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Indikator Energi per Skenario

Indikator Energi	Satuan	Saat Ini	BAU		OPT	
		2021	2025	2032	2025	2032
Pasokan Energi Primer	Juta TOE	208	237	332	254	446
Bauran Energi Primer	%					
Batubara		40%	41%	44%	38%	36%
Minyak Bumi		33%	32%	30%	27%	19%
Gas Bumi		14%	11%	8%	16%	17%
EBT		12%	16%	17%	19%	28%
Konsumsi Listrik	kWh/Kapita	1.123	1.285	1.704	1.517	2.722
Konsumsi Energi Primer	TOE/Kapita	0,7	0,8	1,1	0,9	1,5
Emisi	Juta ton CO ₂ eq	608	719	1.015	724	1.108
Emisi per Kapita	Ton CO ₂ eq/Kapita	2,2	2,5	3,4	2,6	3,7

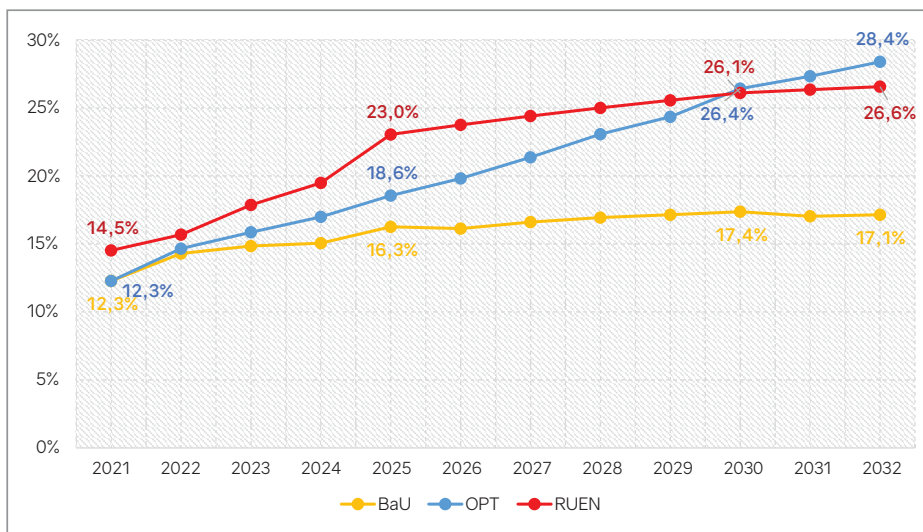
3.6 PERBANDINGAN BAURAN ENERGI PRIMER HASIL PROYEKSI DAN RUEN

Sesuai PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, pada tahun 2025 bauran energi primer EBT ditargetkan paling sedikit 23%, minyak bumi kurang dari 25%, batubara minimal 30%, dan gas bumi minimal 22%. Secara lebih rinci, RUEN memproyeksikan kondisi bauran energi primer setiap tahunnya dalam rangka mencapai target KEN. Adapun perbandingan proyeksi bauran energi primer untuk skenario BaU dan OPT jika dibandingkan dengan RUEN terlihat pada Gambar 3.30 di bawah ini.



Gambar 3.30 Perbandingan Proyeksi Bauran Energi Primer Tahun 2025

Grafik menunjukkan bahwa dari hasil proyeksi, baik dengan skenario BaU maupun OPT, hanya batubara yang diperkirakan akan mencapai angka sesuai target KEN-RUEN pada tahun 2025. Sedangkan, EBT masih cukup jauh dari target, diperkirakan bauran EBT pada tahun 2025 hanya akan tercapai 16,3% menurut skenario BaU, dan 18,6% menggunakan skenario OPT, apalagi capaian EBT 2021 baru mencapai 12,2%. Namun demikian, kondisi ini sudah cukup baik mengingat bauran EBT terus meningkat setiap tahunnya dan pada skenario OPT, diproyeksikan capaian EBT dapat melampaui proyeksi RUEN pada tahun 2031 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 3.31. Dengan adanya komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi, diharapkan pertumbuhan pemanfaatan EBT dapat lebih ditingkatkan sehingga target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 dapat dicapai.



Gambar 3.31 Perbandingan Proyeksi Bauran EBT Tahun 2021–2032

3.7 PROYEKSI ENERGI REGIONAL 2032

Sebagai bentuk pengembangan dari terbitan sebelumnya, *Outlook Energi Indonesia* tahun 2022 tidak hanya melakukan proyeksi energi nasional, melainkan juga memperkirakan kondisi energi setiap region hingga tahun 2032. Hasil proyeksi energi regional tahun 2032 ditampilkan dalam Tabel 3.2 untuk skenario BaU dan Tabel 3.3 untuk skenario OPT. Secara keseluruhan, hingga tahun 2032 *supply-demand* energi Indonesia diperkirakan masih akan terpusat di region Jawa-Bali, kemudian disusul dengan region Sumatera. Hal ini sesuai dengan tingkat penyebaran penduduk, industri, maupun infrastruktur. Begitu juga di sisi pengembangan EBT, Jawa-Bali diproyeksikan masih menjadi yang terbanyak dalam pemanfaatan EBT, walaupun secara persentase region Sumatera menjadi yang terbesar.

Tabel 3.2 Proyeksi Energi Regional Tahun 2032 Skenario BaU

Indikator Energi	Satuan	Jawa-Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Nusmapa
Konsumsi Energi Final	Juta TOE	95	42	27	22	21
Produksi Listrik	TWh	344	84	22	21	18
Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	78	23	8	10	7
Pasokan Energi Primer	Juta TOE	174	62	33	28	26
Bauran Energi Primer						
➤ Batubara	%	55,9%	24,0%	14,5%	40,4%	55,7%
➤ Gas Bumi	%	7,5%	9,8%	19,2%	4,7%	1,1%
➤ Minyak Bumi	%	25,1%	37,6%	41,9%	35,9%	26,3%
➤ EBT	%	11,6%	28,6%	24,4%	18,9%	17,0%
Emisi CO ₂	Juta	608	164	74	83	87

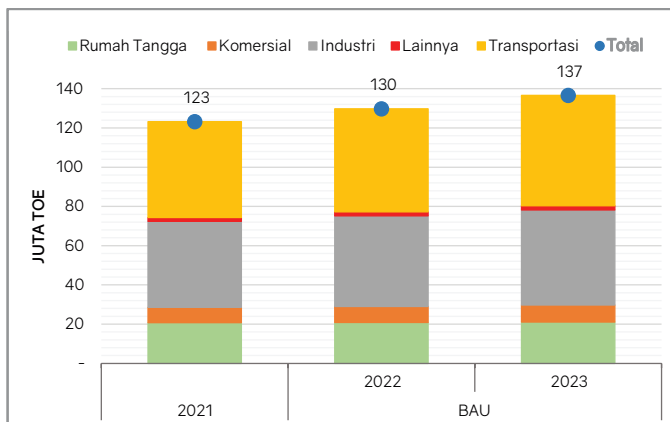
Tabel 3.3 Proyeksi Energi Regional Tahun 2032 Skenario OPT

Indikator Energi	Satuan	Jawa-Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Nusmapa
Konsumsi Energi Final	Juta TOE	120	47	33	28	21
Produksi Listrik	TWh	509	154	51	44	33
Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	102	32	30	10	8
Pasokan Energi Primer	Juta TOE	244	86	50	39	28
Bauran Energi Primer						
➤ Batubara	%	40,6%	26,8%	15,8%	44,1%	43,7%
➤ Gas Bumi	%	17,0%	15,8%	16,0%	13,6%	23,0%
➤ Minyak Bumi	%	18,1%	19,0%	24,8%	20,3%	17,4%
➤ EBT	%	24,3%	38,3%	43,3%	22,0%	15,9%
Emisi CO ₂	Juta TonCO ₂ eq	657	186	87	102	77

3.8 PROYEKSI ENERGI TAHUN 2022-2023

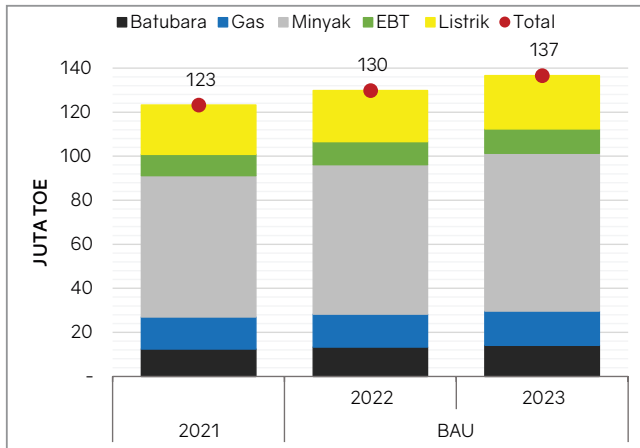
3.8.1 Energi Final

Tingkat konsumsi energi oleh masyarakat terus membaik setelah dilanda pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 lalu. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.32, pada tahun 2022, konsumsi energi final diproyeksikan akan mencapai 130 juta TOE, dan berlanjut hingga mencapai 137 juta TOE pada tahun 2023 atau meningkat 10,8% dari tahun 2021. Dengan demikian konsumsi energi final tahun 2023 sudah melampaui konsumsi energi final tahun 2019 (sebelum terjadi pandemi Covid-19). Konsumsi energi final pada 2023 masih akan didominasi oleh sektor transportasi hingga 43% dari total kebutuhan energi. Faktor utama peningkatan konsumsi energi final sektor transportasi adalah sudah pulihnya kegiatan ekonomi dan industri pasca Covid-19.



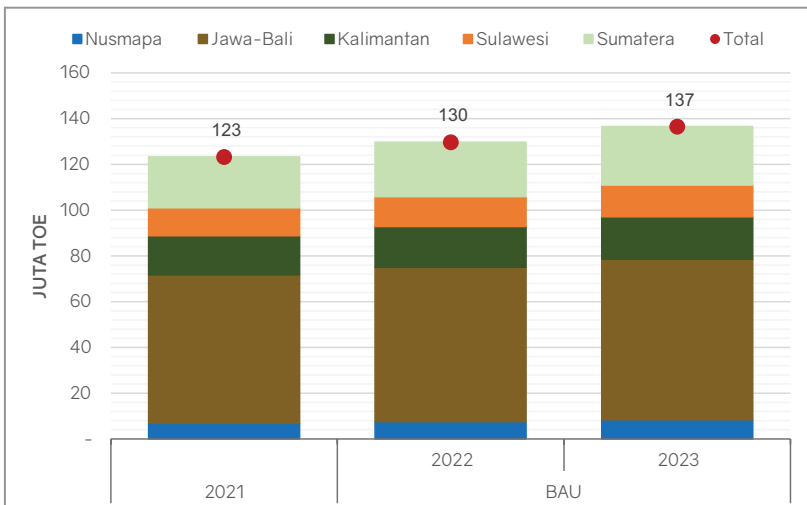
Gambar 3.32 Proyeksi Energi Final per Sektor Tahun 2021-2023

Hingga tahun 2023, EBT diperkirakan akan meningkat 15%. Hal ini didukung oleh penggunaan biosolar yang semakin meningkat, utamanya di sektor transportasi. Sementara, peningkatan konsumsi batubara dalam 3 tahun terakhir diproyeksikan mencapai 13,8% yang dipengaruhi oleh pemanfaatan di sektor industri, terutama industri semen dan *smelter*. Secara lebih detail, proyeksi konsumsi energi final per jenis dapat dilihat pada Gambar 3.33.



Gambar 3.33 Proyeksi Konsumsi Energi Final per Jenis Tahun 2021–2023

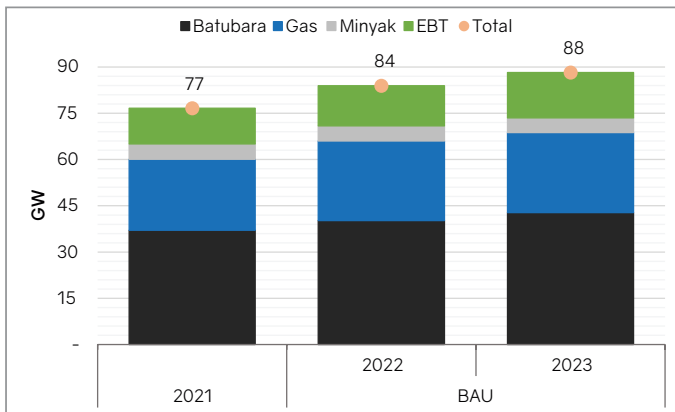
Sementara itu, Gambar 3.34 menunjukkan tingkat konsumsi energi di masing-masing regionnya. Hingga tahun 2023, energi final terbesar masih berada di Jawa-Bali dan Sumatera, yang mencapai 51,3% dan 18,7% dari total nasional. Sedangkan konsumsi pada 3 region lainnya (Kalimantan, Sulawesi, dan Nusmapa) masing-masing hanya berkisar 13,6%, 10,2% dan 6,1%.



Gambar 3.34 Proyeksi Energi Final per Region Tahun 2021–2023

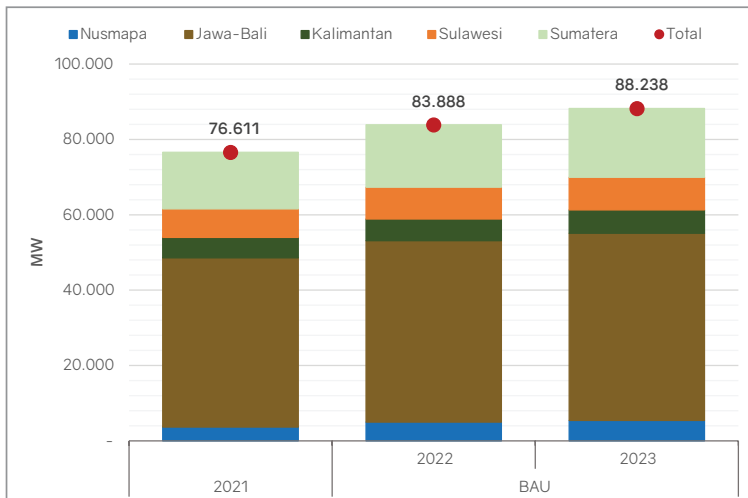
3.8.2 Pembangkit Listrik

Di sisi transformasi, sektor pembangkit listrik terus digenjot pembangunannya. Hingga tahun 2023, direncanakan terdapat penambahan sekitar 11 GW pembangkit listrik. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.35, pembangkit listrik yang totalnya mencapai 88 GW pada tahun 2023 masih akan didominasi oleh pembangkit berbahan bakar batubara (48,5%) dan gas (29,4%). Sementara, pembangkit EBT diperkirakan akan mengisi 16,7% kapasitas pembangkit tahun 2023, atau sekitar 15 GW, terutama ditopang PLTA (49,7%) dan PLTP (17,2%).



Gambar 3.35 Proyeksi Pembangkit Listrik per Jenis Energi Tahun 2021–2023

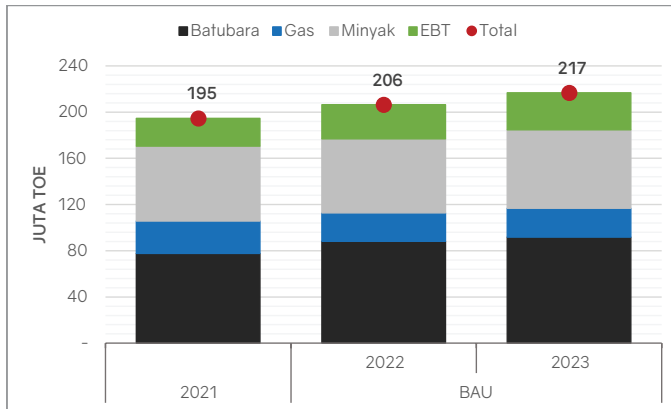
Apabila ditinjau dari lokasinya, kapasitas pembangkit listrik terbesar berada di region Jawa-Bali dan Sumatera, yang diperkirakan mencapai 56,3% dan 20,7% pada tahun 2023. Sementara, kapasitas pembangkit listrik terkecil terdapat di region Nusmapa sebesar 6,2%. Detil proyeksi pembangkit listrik per region dapat dilihat pada Gambar 3.36 di bawah ini.



Gambar 3.36 Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik per Region Tahun 2021–2023

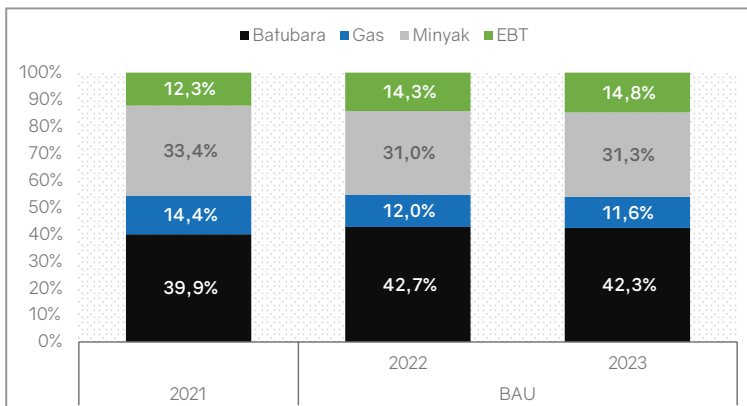
3.8.3 Energi Primer

Untuk menjamin kebutuhan energi dapat terpenuhi, perlu dipastikan juga ketersediaan pasokan energi. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.37, tingkat pasokan energi diproyeksikan tumbuh sekitar 11,4% dari tahun 2021 ke 2023. Energi fosil masih menjadi sumber energi terbesar, utamanya batubara dan minyak sehingga diperkirakan pangsaanya akan mencapai 42,3% dan 31,3% dari total pasokan. Namun pertumbuhan pasokan energi primer paling tinggi berasal dari EBT yaitu sekitar 34,8% didukung oleh penggunaan BBN dan pemanfaatan EBT di sektor pembangkit.



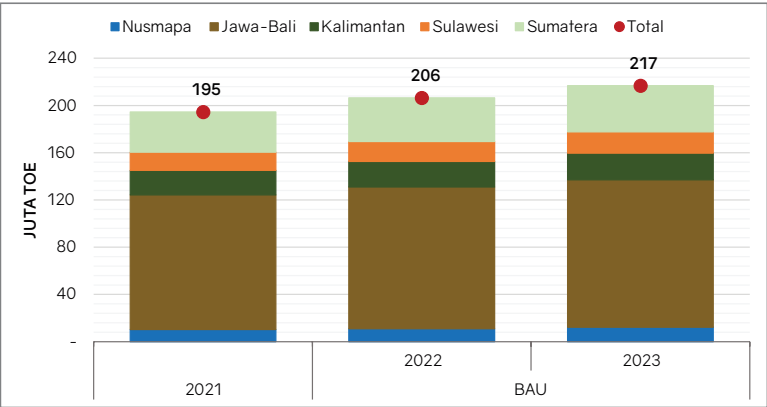
Gambar 3.37 Proyeksi Pasokan Energi Primer Tahun 2021–2023

Apabila ditinjau secara persentase, pada tahun 2023 bauran EBT diproyeksikan sebesar 14,8%, diikuti dengan 42,3% batubara, 11,6% gas, dan 31,3% minyak sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 3.38. Sebagai acuan, pada tahun 2023, RUEN memproyeksikan capaian bauran 18% EBT, 33% batubara, 23% gas, dan 26% minyak pada tahun 2023. Perlu upaya lebih kuat untuk mendorong pemanfaatan gas dan EBT agar dapat selaras dengan yang direncanakan (RUEN).



Gambar 3.38 Proyeksi Bauran Energi Primer Tahun 2021–2023

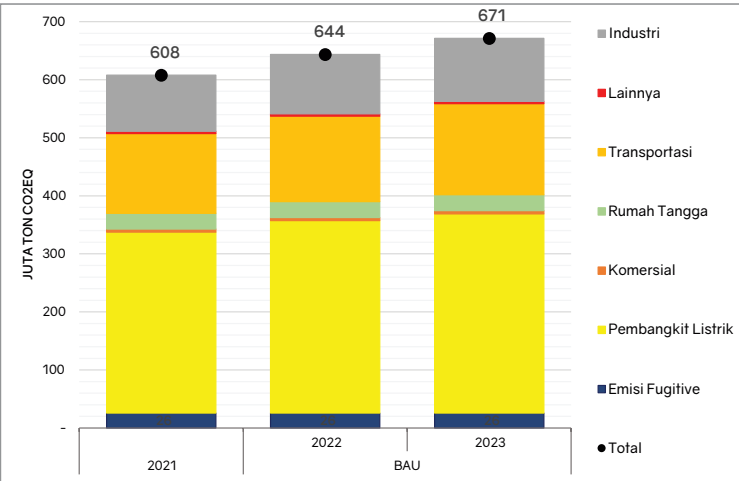
Berdasarkan proyeksi per region, pasokan energi primer terbesar terdapat di region Jawa-Bali dan Sumatera masing-masing sebesar 57,6% dan 18%. Sedangkan, pasokan energi primer Nusmapa hanya sekitar 5,6%. Proyeksi energi primer per region secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.39.



Gambar 3.39 Proyeksi Pasokan Energi Primer per Region Tahun 2021–2023

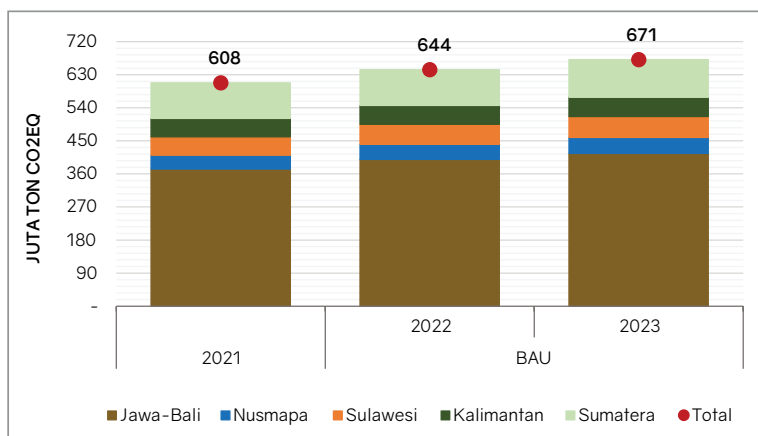
3.8.4 Emisi

Emisi CO₂ sektor energi pada tahun 2023 diproyeksikan terus meningkat menjadi 671 juta ton CO₂ eq sejalan dengan peningkatan penggunaan energi fosil terutama sektor industri, transportasi dan pembangkit listrik. Pada tahun 2023, emisi hasil aktivitas pembangkitan listrik mencapai 343 juta ton CO₂ eq, atau setara 51,1% dari total emisi. Sementara, sektor industri berkontribusi 16,2% dari total emisi. Secara lebih detail, proyeksi emisi per sektor dapat dilihat di Gambar 3.40.

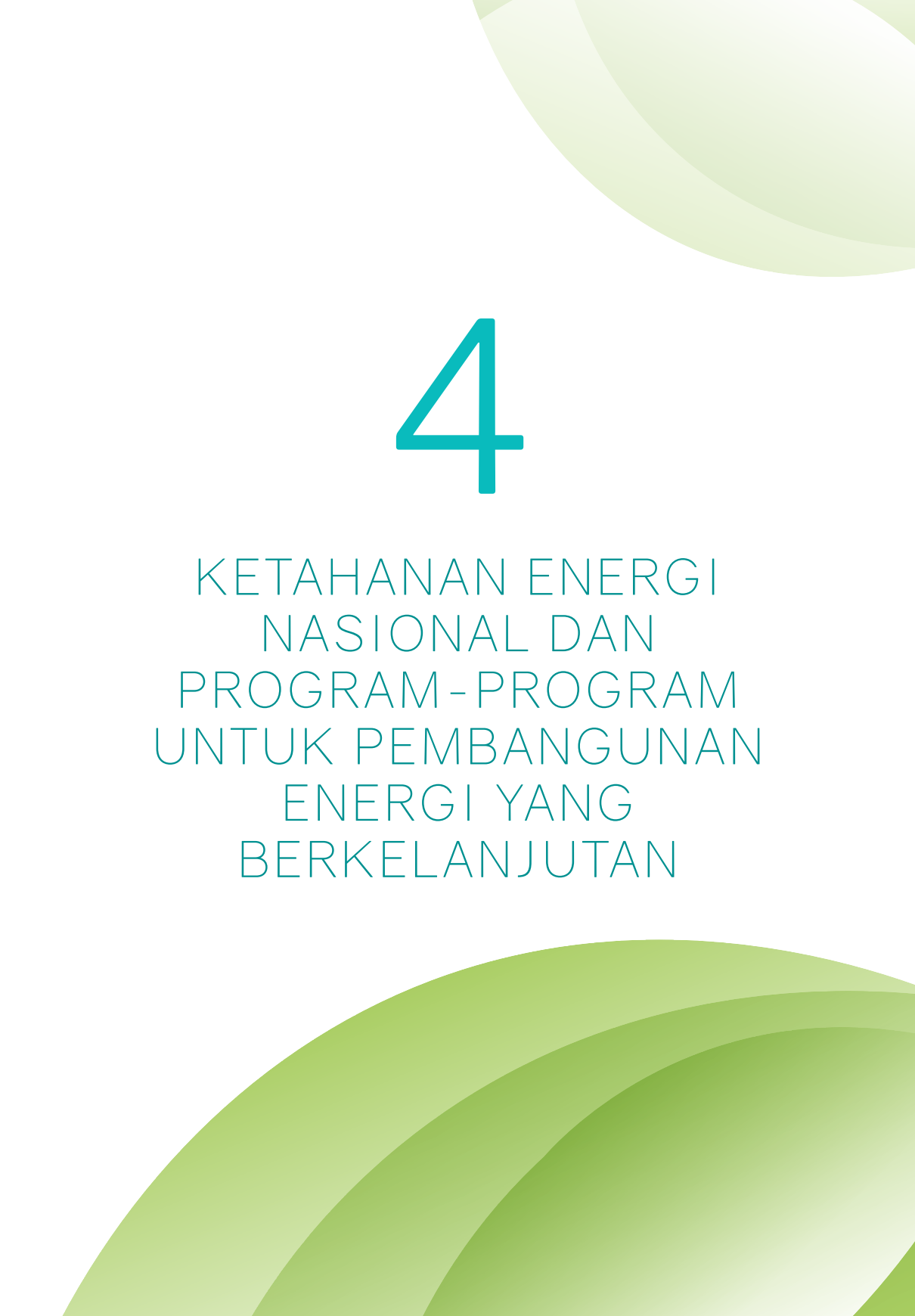


Gambar 3.40 Proyeksi Emisi Energi per Sektor Tahun 2021–2023

Region Jawa-Bali menjadi kontributor emisi terbesar, yang emsinya mencapai sekitar 416 juta ton CO₂ eq pada tahun 2023 atau setara 62% emisi nasional dipengaruhi oleh banyaknya pembangunan pembangkit listrik dan industri. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan region Kalimantan, Sulawesi, dan Nusmapa yang masing-masingnya menghasilkan emisi tidak lebih dari 10% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.41.



Gambar 3.41 Proyeksi Emisi Energi per Region Tahun 2021-2023



4

KETAHANAN ENERGI
NASIONAL DAN
PROGRAM-PROGRAM
UNTUK PEMBANGUNAN
ENERGI YANG
BERKELANJUTAN

4 KETAHANAN ENERGI NASIONAL DAN PROGRAM-PROGRAM UNTUK PEMBANGUNAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN

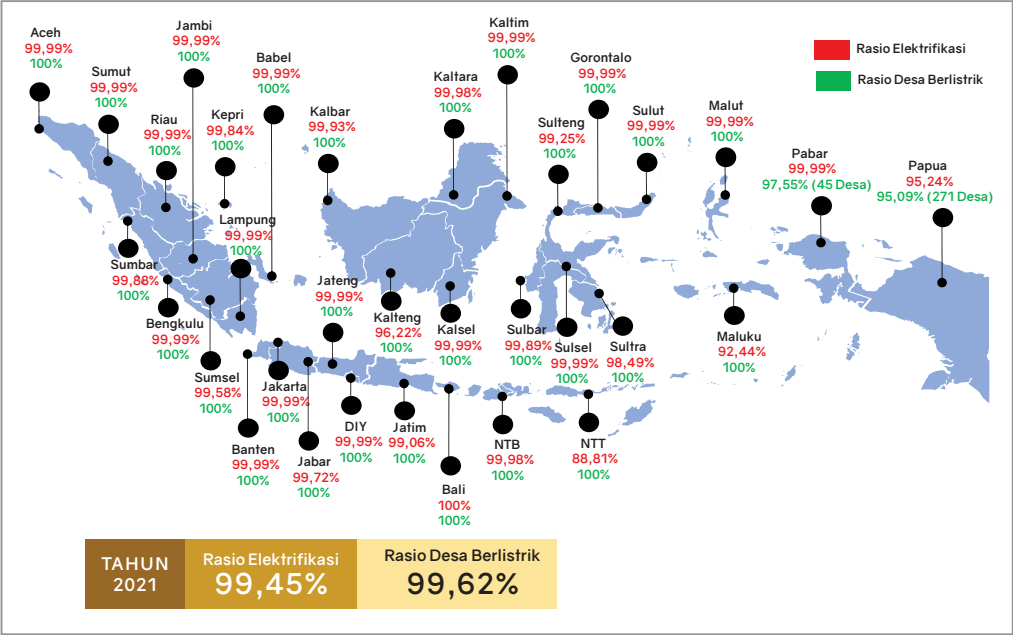
4.1 LISTRIK DESA DAN PENYEDIAAN ENERGI UNTUK DAERAH 3T

Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah luas serta jumlah penduduk yang besar, penyediaan akses energi bagi masyarakat khususnya di wilayah perdesaan dan daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai cara dan strategi disusun dalam rangka penyediaan energi di wilayah perdesaan dan daerah 3T dalam upaya menciptakan pembangunan yang merata. Masalah terbatasnya sumber energi khususnya di daerah 3T disebabkan beberapa faktor yang salah satunya jarak desa/daerah yang cukup sulit dijangkau. Sulitnya akses dan mobilitas ke daerah 3T memberikan dampak kepada membengkaknya biaya investasi pengembangan infrastruktur energi, baik jaringan maupun pembangkit.

Berdasarkan data Capaian Kementerian ESDM tahun 2021, capaian elektrifikasi nasional mencapai 99,45% artinya masih ada sekitar 0,55% masyarakat yang belum menikmati listrik. Sementara capaian rasio desa berlistrik tahun 2021 sekitar 99,62% artinya masih terdapat sekitar 316 desa yang belum terlistriki.

Desa berlistrik merupakan jumlah desa berlistrik PLN, Non-PLN, dan LTSHE. Data desa berlistrik non-PLN adalah desa yang dilistriki oleh Pemerintah Daerah (Pemda), Swasta, atau Swadaya Masyarakat yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi dengan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi setempat. Untuk mencapai target RE 100%, Pemerintah perlu menyiapkan dana pembangunan infrastruktur sekitar 12,02 Triliun Rupiah. Beberapa strategi yang disiapkan Kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan RE antara lain dengan melakukan perluasan jaringan (*grid extension*) secara masif dengan penyambungan desa atau rumah tangga yang dekat dengan *grid* PLN. Selanjutnya, melakukan pembangunan

mini grid dan membangun pembangkit berbasis EBT setempat untuk kelompok masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, akan dibangun juga Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL), dan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) diperuntukan bagi masyarakat yang bermukim tersebar (*scattered*). Berdasarkan capaian kinerja sektor ESDM tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022, ditargetkan penyaluran sekitar 11.347 paket APDAL atau yang dikenal tabung listrik pada tahun 2022 berasal dari APBN, dan SPEL oleh PLN. Sebaran desa berlistrik pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah.



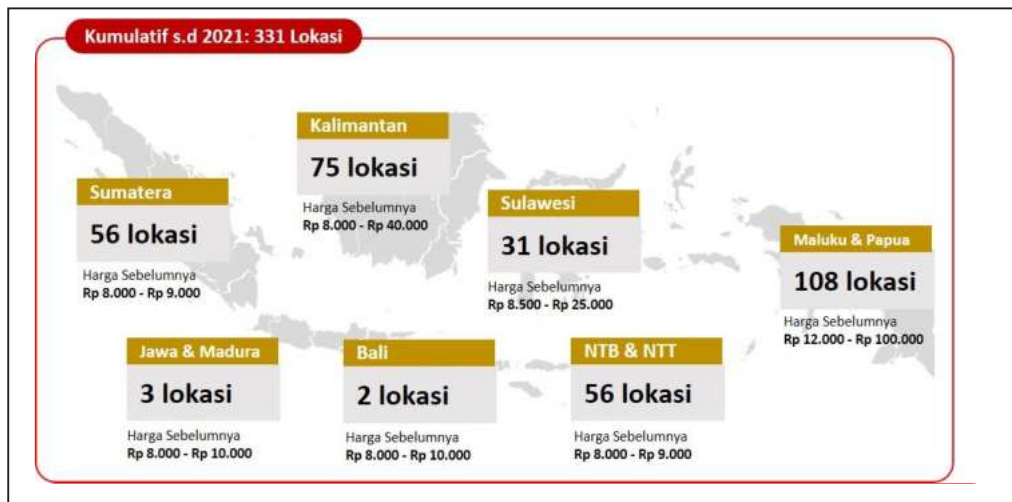
Sumber: Capaian KESDM 2021

Gambar 4.1 Capaian Sebaran Desa Berlistrik Tahun 2021

Selain program listrik, Pemerintah juga telah menetapkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dijalankan sejak tahun 2017 dalam rangka mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya perbedaan harga BBM di beberapa daerah, terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah 3T menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga sehingga diharapkan BBM dengan harga terjangkau bisa diakses masyarakat di wilayah pedesaan dan wilayah 3T.

Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional untuk mendukung kebijakan tersebut. Permen ini mengamankan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat

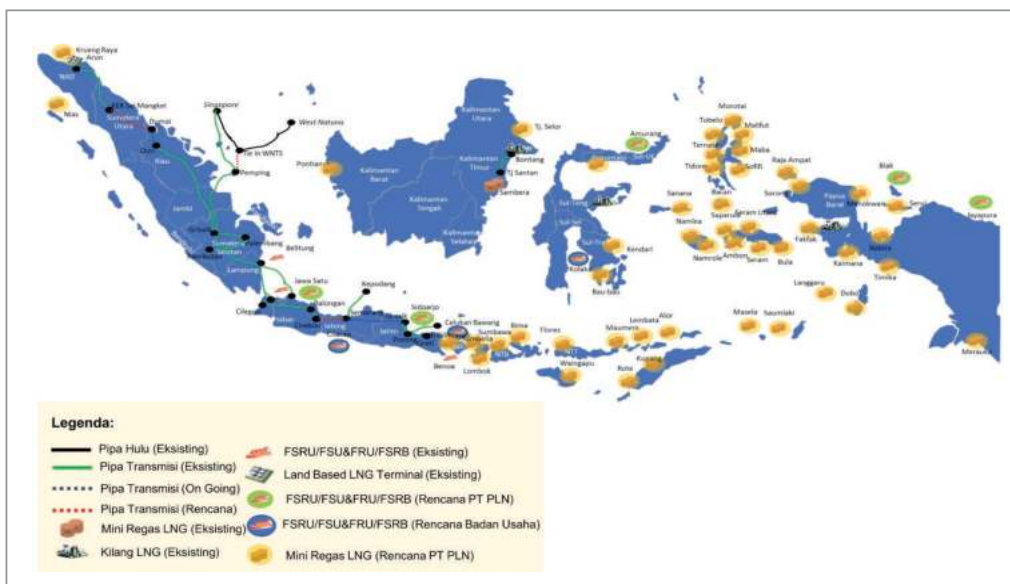
Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. Program BBM Satu Harga ini berlaku untuk jenis Premium seharga Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150/liter dimana total capaian BBM Satu Harga hingga tahun 2021 yaitu sekitar 331 titik (total penambahan tahun 2021 sebanyak 78 titik penyaluran dan distribusi BBM Satu Harga). Kementerian ESDM menetapkan target total sebanyak 423 lokasi titik BBM Satu Harga hingga tahun 2022. Sebaran titik BBM Satu Harga hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah.



Sumber: Capaian Kinerja 2021 dan Program 2022 KESDM

Gambar 4.2 Sebaran BBM Satu Harga Hingga Tahun 2020

Di sisi penyediaan gas, Pemerintah mendorong pembangunan Terminal Mini LNG untuk wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan pipa gas. Terminal Mini LNG di Sambera, Kalimantan Timur, menjadi *pilot project* penggunaan LNG sebagai bahan bakar pembangkitan listrik. Terminal ini telah digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dengan kapasitas 2x20 MW. Pembangunan Terminal Mini LNG ini sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG), serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Kepmen tersebut menargetkan 52 pembangkit listrik yang beralih ke bahan bakar LNG, dengan total kapasitas 1,7 GW, dan total kebutuhan gas mencapai 167 BBTUD. Melalui program ini, diharapkan dapat menghemat 2,6 juta Kilo Liter BBM. Peta pengembangan infrastruktur gas bumi dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah ini.



Sumber: Ditjen Migas, 2021

Gambar 4.3 Peta Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

4.2 PENGEMBANGAN GAS KOTA

Untuk menekan impor BBM dan LPG yang terus meningkat, Pemerintah berupaya untuk mengalihkan pemenuhan kebutuhan energi dengan gas. Kementerian ESDM telah membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara gratis kepada masyarakat. Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi.

Pada tahun 2021 telah dibangun jaringan gas rumah tangga sebanyak 127.000 Sambungan Rumah (SR). Panjang Pipa Jargas yang berhasil dibangun pada tahun 2021 meningkat 3.263,70 km atau 76,08% dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut diperoleh dari pengembangan jaringan di 25 Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertagas Niaga.

Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman. Lebih lanjut, GSEN menempatkan pembangunan jaringan gas bersama pengembangan DME dan kompor listrik bagian dari upaya penghentian impor LPG tahun 2030.

Target pembangunan jaringan gas rumah tangga pada tahun 2025 yang ditetapkan dalam RUEN adalah sebesar 4,7 Juta SR. Sejalan dengan RUEN, target jaringan gas rumah tangga dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 4 Juta SR terpasang pada tahun 2024, tetapi sejak

pembangunan pertama pada tahun 2009 hingga tahun 2021 baru terpasang 799 Ribu SR. Angka ini masih cukup jauh dari target karena terkendala kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, pembangunan 1 SR memerlukan biaya sekitar 8-10 Juta Rupiah. Jaringan gas untuk rumah tangga masih menggunakan dana dari APBN. Pemerintah mengalih pemangku pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi rumah tangga karena dianggap kurang menarik bagi badan usaha akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Untuk mengatasi keterbatasan APBN, saat ini tengah disusun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

4.3 PENINGKATAN KOMPOR LISTRIK SEBAGAI SUBSTITUSI ENERGI FOSIL

Salah satu upaya pengurangan impor LPG adalah melakukan substitusi dengan kompor listrik. Dalam dokumen GSEN, beberapa program untuk mengurangi impor LPG antara lain: pengembangan jaringan gas kota, peningkatan kapasitas produksi dari kilang minyak baru, pengembangan *dimethyl ether* (DME) dan penggunaan kompor listrik.

Berbeda dengan suplai LPG yang berasal dari impor, pasokan listrik di Jawa-Bali, berdasarkan data RUPTL 2021 menunjukkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit listrik di region Jawa-Bali sebesar 41 GW, sedangkan beban puncak mencapai 29 GW, sehingga terdapat *reserve margin* di atas 30% di wilayah Jawa-Bali. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi listrik yaitu dengan meningkatkan penggunaan kompor listrik di region Jawa-Bali. Diperkiraan konsumsi energi untuk penggunaan kompor listrik dengan daya 2.000 Watt berdasarkan kajian Balitbang Kementerian ESDM yaitu sekitar 82 kWh/bulan. Sedangkan jumlah pelanggan rumah tangga di Jawa-Bali yang memiliki daya 1.300 VA ke atas, adalah sekitar 10,3 juta dengan rincian seperti pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Rincian Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Jawa-Bali

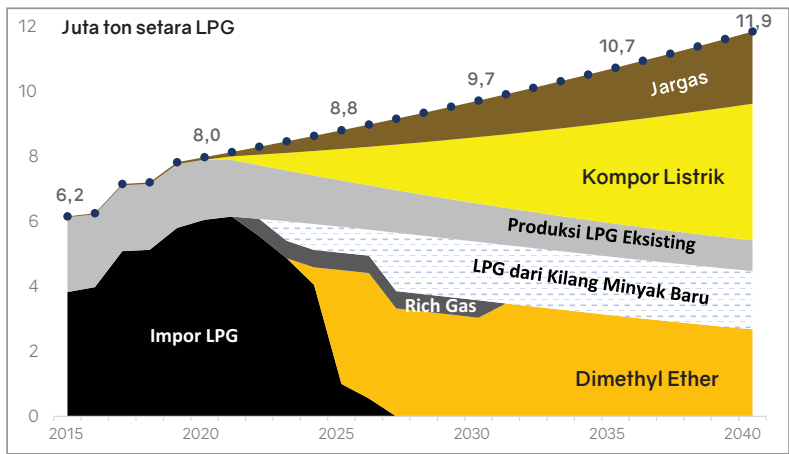
Jenis Pelanggan	Banten	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah DIY	Jawa Timur	Bali	Total
R1 / 1.300 VA	703.393	1.776.808	2.113.980	913.834	1.076.458	356.599	6.941.072
R1 / 2.200 VA	184.514	612.357	572.898	293.191	328.576	138.488	2.130.024
R2 / 3.500-5.500 VA	76.101	360.279	193.741	112.246	148.194	78.769	969.330
R3 / 6.600 VA	12.776	114.590	27.869	16.605	27.441	20.721	220.002

Sumber: Ditjen Gatrik, 2021

Jika diasumsikan terdapat penambahan penggunaan kompor listrik untuk 1 juta pelanggan rumah tangga per tahun, maka akan terjadi peningkatan konsumsi listrik sekitar 82 GWh atau 414 MW. Apabila seluruh pelanggan rumah tangga yang memiliki daya 1.300 VA ke atas

menggunakan kompor listrik, maka akan terjadi peningkatan konsumsi listrik sebesar 841 GWh atau kenaikan beban sebesar 4,2 GW. Diharapkan pemanfaatan kompor listrik dapat meningkatkan konsumsi listrik di Jawa-Bali.

Berdasarkan proyeksi GSEN, pada akhir tahun 2030 adalah 19 juta rumah tangga. Jika program di dalam GSEN dapat terlaksana, maka tidak ada lagi impor LPG pada tahun 2027. Gambaran Program GSEN terkait pengurangan impor LPG dapat dilihat pada Gambar 4.4 di bawah ini.



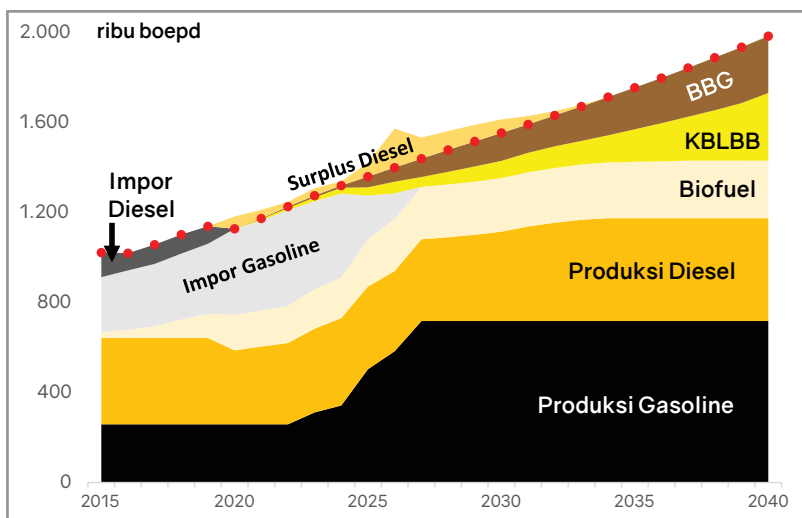
Gambar 4.4 Program GSEN untuk Penghentian Impor LPG

Pada tahun 2022, implementasi program kompor induksi ditargetkan sekitar 300 ribu dan hingga saat ini sudah ada *pilot project* dan program 2.000 kompor listrik untuk rumah tangga di Solo dan Bali. Bantuan yang diberikan terdiri dari satu unit kompor listrik, satu set alat masak, dan MCB untuk meningkatkan daya. Perkiraan biaya untuk program kompor induksi tersebut yaitu sebesar 1,8 juta per paket. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk membagikan paket kepada 300 ribu rumah tangga sekitar Rp540 miliar.

4.4 PENGEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK

Pemerintah telah menetapkan program pengembangan Kendaraan Listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut mengatur tentang pembagian tugas-tugas bagi Kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, regulator serta komponen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 35%. Untuk mendukung Perpres ini, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan pengembangan kendaraan listrik melalui Permenperin Nomor 27 Tahun 2020. Di dalam Permenperin tersebut target jumlah mobil kendaraan listrik pada tahun

2030 mencapai 627 ribu unit, sedangkan jumlah motor kendaraan listrik mencapai 9 juta unit. Saat ini Kementerian Perindustrian sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk merevisi Permenperin Nomor 27 Tahun 2020 termasuk *roadmap* pengembangan industri KBLBB. Sementara itu di dalam GSEN terdapat program untuk mengurangi impor BBM melalui peningkatan kendaraan BGG, penggunaan BBN, dan penggunaan KBLBB. Target jumlah kendaraan mobil listrik mencapai 2 juta unit dan motor listrik mencapai 12 juta unit pada tahun 2030. Program KBLBB ini diharapkan dapat menghentikan impor BBM sebelum tahun 2030, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.5 di bawah ini.



Gambar 4.5 Program GSEN untuk Penghentian Impor BBM

4.5 MEMPERSIAPKAN TRANSISI ENERGI

Transisi energi dilakukan melalui proses transformasi pemanfaatan bahan bakar fosil menggunakan teknologi bersih, percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan kegiatan konservasi energi. Transformasi energi menuju *Net Zero Emission* diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan, ketahanan iklim dan kondisi rendah karbon.

Pemanfaatan bahan bakar fosil seperti batubara menggunakan teknologi bersih dilakukan dengan mengembangkan teknologi CCT (*Clean Coal Technology*). Teknologi CCT merupakan penggunaan teknologi dengan efisiensi tinggi pada PLTU sehingga dapat mengurangi emisi dari beberapa polutan dan limbah, serta peningkatan energi yang dihasilkan dari tiap ton batubara. Sedangkan migas dan batubara menggunakan teknologi CCS (*Carbon Capture and Storage*) dan CCUS (*Carbon Capture, Utilization, and Storage*).

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan teknologi *Ultra Super Critical* (USC) pada PLTU yang dimulai dari pembangunan PLTU Jawa-7 yang berlokasi di Serang (Banten) pada tahun 2017. Pada tahun 2021 terdapat beberapa PLTU USC yang sedang dibangun antara lain PLTU Jawa 9 & 10, PLTU Jawa Tengah (Batang), dan PLTU Jawa 4 (Tanjung Jati B).

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah melakukan studi kelayakan Proyek Percontohan CCUS di lapangan Migas Gundih, Jawa Tengah. Potensi total pengurangan CO₂ dalam proyek percontohan ini diproyeksikan menjadi 2,92 juta ton selama 10 tahun. PT Pertamina juga memiliki *roadmap* penerapan CCUS untuk 7 lokasi terkait produksi minyak gas bumi, yaitu di Subang, Cilamaya, Jatibarang, Merbau, Jambaran Tiung Biru, Natuna dan Matindok. Lokasi tersebut sudah dilakukan kajian dan direncanakan dapat diterapkan paling cepat 3 tahun dari sekarang. Indonesia sendiri memiliki sumber daya penyimpanan geologi besar yang berpotensi sebagai lokasi CCUS di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Studi kelayakan juga sedang dilakukan pada daerah-daerah tersebut untuk mengembangkan teknologi CCUS.

Percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan dilakukan dengan substitusi energi primer dan final melalui penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN), pemanfaatan teknologi *co-firing*, penggunaan bahan bakar yang bersumber dari *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dan *Solid Recovered Fuel* (SRF), penambahan kapasitas pembangkit EBT dengan fokus pada pengembangan PLTS Atap, dan pemanfaatan EBT non listrik dan non-BBN seperti briket, biogas dan *Compressed Biomethane Gas* (CBG).

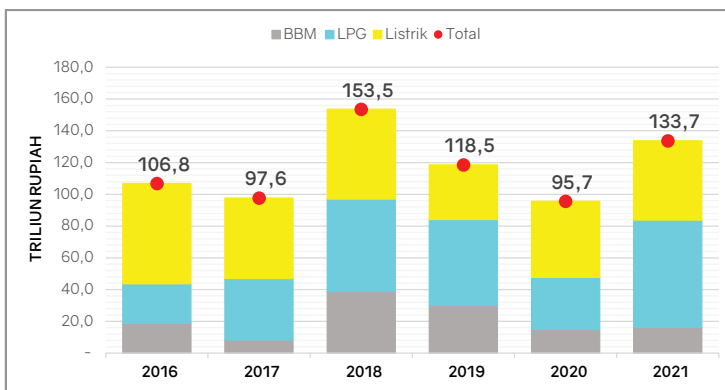
Melalui pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pengembangan industri baterai dan teknologi *hydrogen* juga diharapkan dapat mendukung percepatan program pemanfaatan energi baru terbarukan. Pada sektor energi terbarukan, program *Smart Energy* mengoptimalkan pemanfaatan dalam sistem produksi energi terbarukan untuk memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keamanan. Pada sektor ketenagalistrikan, pengembangan *Smart Grid* diharapkan mampu mengurangi jumlah daya pembangkit yang diperlukan untuk memasok listrik dan dapat mengintegrasikan sumber energi terbarukan. Sementara teknologi yang sedang dikembangkan adalah teknologi nuklir, gasifikasi batubara, batubara tercairkan, laut, hidrogen, dan CCS.

4.6 SUBSIDI ENERGI

Realisasi subsidi BBM terus mengalami penurunan walaupun sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 38,9 Triliun Rupiah karena adanya peningkatan subsidi minyak solar dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 14,9 Triliun Rupiah akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 kembali meningkat sekitar 8,3% menjadi 16,2 Triliun Rupiah.

Realisasi subsidi LPG tahun 2016 sebesar 24,9 Triliun Rupiah yang terus meningkat sampai dengan tahun 2018 menjadi sebesar 58,1 Triliun Rupiah. Beban LPG yang meningkat ini merupakan bentuk komitmen lain pengalihan subsidi minyak tanah (mitan) menuju energi bersih. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 6,9% yang diakibatkan oleh menurunnya harga gas di pasaran dunia dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 32,8 Triliun Rupiah akibat pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 subsidi LPG kembali meningkat sekitar 106,1% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 67,6 Triliun Rupiah.

Sama halnya dengan realisasi subsidi BBM, realisasi subsidi listrik pun berfluktuatif dari tahun 2016 sebesar 63,1 Triliun Rupiah menjadi 49,9 Triliun Rupiah pada tahun 2021. Perkembangan realisasi subsidi energi tahun 2016-2021 dapat terlihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.



Gambar 4.6 Perkembangan Subsidi Energi Tahun 2016-2021

Pada awal September 2022, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM mengalami kenaikan. Berdasarkan penjelasan dari Menteri Keuangan, pengurangan subsidi ini dilakukan karena beban subsidi dan kompensasi untuk sektor energi di tahun 2022 sangat besar hingga mencapai 502,4 Triliun Rupiah. Rincian dari nilai tersebut adalah subsidi energi tahun 2022 sebesar 208,9 Triliun Rupiah, subsidi energi ini diperuntukan untuk BBM, LPG dan listrik. Kemudian ada kompensasi energi tahun 2022 sebesar 234,6 Triliun Rupiah dan kurang bayar kompensasi energi tahun 2021 sebesar 108,4 Triliun Rupiah.

4.7 PEMBENTUKAN NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION (NEPIO)

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan pembangkit listrik lainnya. PLTN menghasilkan energi listrik yang sangat besar dan handal. PLTN dapat beroperasi dua tahun *non-stop* tanpa ganti bahan bakar. PLTN mempunyai jenis teknologi yang sangat bervariasi, memberikan pasokan energi listrik stabil dan hingga berskala besar mulai dari 10 MWe hingga 1.600 MWe per unit. PLTN lebih bertumpu

pada perkembangan teknologi (*technology bases*) dibanding dengan sumber energinya (*resource bases*) sehingga tidak tergantung lokasi sumber bahan bakar nuklirnya. PLTN unggul dalam hal eksternalitas lingkungan. PLTN menimbulkan dampak lingkungan yang sangat kecil, yaitu tidak ada emisi lokal (SOx, NOx, dan abu terbang), dan emisi global COx yang minimal. Dengan dampak lingkungan yang kecil, maka PLTN juga mempunyai persen mortalitas yang paling kecil dibandingkan dengan jenis pembangkit energi lainnya. Namun demikian, PLTN enggan dibangun oleh beberapa negara karena pertimbangan resiko keamanan dan keselamatan.

Keberadaan bahan galian nuklir di Indonesia tersebar pada 26 lokasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan estimasi sumber daya uranium dan thorium telah dilakukan pada 9 lokasi endapan. Pada tahun 2021 jumlah sumber daya uranium adalah 89.483 ton U₃O₈ (nilai pembangkitan panas untuk Uranium sejumlah ini adalah setara dengan pembangkitan panas oleh 1,85 Triliun ton batubara), sementara itu jumlah sumber daya thorium sebesar 143.234 ton. Detail sumber daya mineral radioaktif di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Sumber Daya Mineral Radioaktif Indonesia Tahun 2021

No.	Sektor Potensial	Sumber Daya								
		Terukur		Ter-indikasi	Tereka		Hipotetik		Spekulatif	
		U3O8	Th	U3O8	U3O8	Th	U3O8	Th	U3O8	Th
1	Aloban-Sibolga				490					
2	Singkep-Riau	*2.840					* 1.298	* 433		
3	Bangka Belitung		*4.729				* 1.224	*10.361	*25.715	*111.298
4	Ketapang						* 736	*4.767		
5	Kalan-Melawai	*2.394		* 5.903	*2.914		*5.058			
6	Mentawa dan Darab				* 623		* 9.669			
7	Katinga						* 572	*2.261		
8	Kawat-Mahakam Hulu						* 17.861			
9	Mamuju				* 769	*3.424	*3.023	*3.138	* 8.393	*2.823
Jumlah Total		*5.234	**4.729	*5.903	*4.796	**3.424	*39.441	**20.960	*34.108	**114.121
		Terukur U	Terukur Th	Terindikasi U	Tereka U	Tereka Th	Hipote-tik U	Hipote-tik Th	Speku-latif U	Speku-latif Th
Total U3O8		*89.483								
Total TH		**143.234								

Sumber: ORTN BRIN, 2021

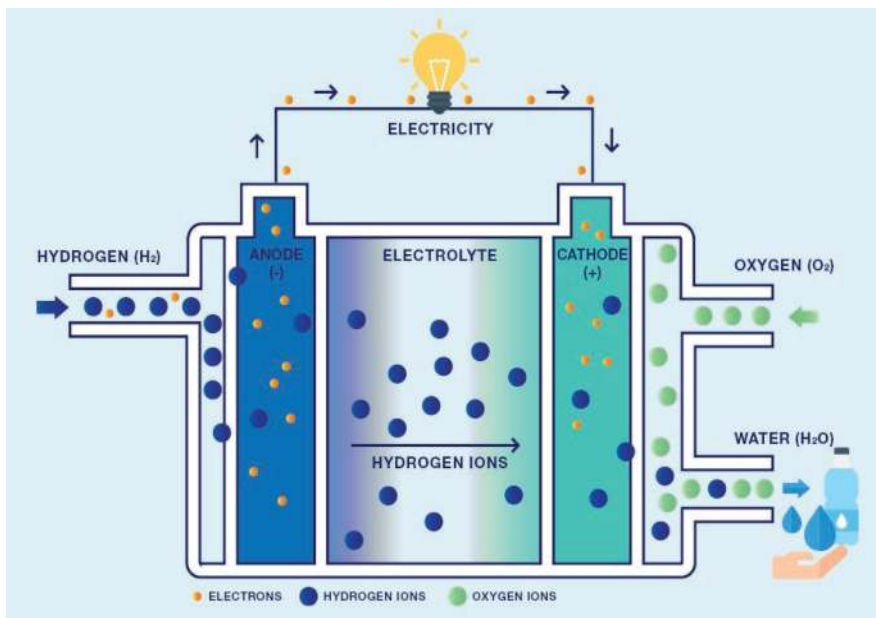
Note: (*) Satuan Ton U₃O₈
 (**) Satuan Ton Th

Untuk negara yang belum memiliki PLTN dan berniat akan mengembangkan PLTN, sangat disarankan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk membentuk *Nuclear Energy Program Implementing Organization* (NEPIO) sebagai bagian dari komitmen Pemerintah untuk pengembangan energi nuklir. Oleh karena itu, pada tahun 2021 telah

diterbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 250.K/ HK.02/ MEM/ 202 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*).

4.8 RENCANA PENGEMBANGAN HIDROGEN

Bahan bakar hidrogen (*hydrogen fuel*) merupakan bahan bakar tanpa emisi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkitan listrik bersama dengan oksigen menggunakan suatu unit yang dinamakan dengan *hydrogen fuel cell*. Mirip dengan baterai, sebuah *fuel cell* memiliki kutub anoda dan katoda dimana hidrogen (H_2) serta oksigen (O_2) dialirkan ke dua kutub berbeda tersebut seperti pada Gambar 4.7 di bawah ini.



Sumber: Kementerian ESDM, 2021

Gambar 4.7 *Hydrogen Fuel Cell*

Hidrogen dapat diproduksi melalui beberapa proses berikut, antara lain:

a. *Steam Reforming Gas Bumi*

Pada proses ini, methane yang terkandung pada gas alam diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen. Sekitar 95% dari hidrogen yang ada di pasar diproduksi dengan proses ini. Proses ini dapat menghasilkan *gray hydrogen* dan *blue hydrogen* apabila karbon yang dihasilkan diserap melalui teknologi CCS.

b. *Elektrolisis Pembangkit Listrik EBT*

Proses elektrolisis menggunakan suatu alat yang dinamakan *electrolyzer*. Konsep utama pada proses ini adalah pemisahan molekul hidrogen serta oksigen dari air dengan reaksi

yang ditimbulkan aliran listrik. Apabila proses ini dilakukan pada pembangkit EBT, maka akan diperoleh *green hydrogen*.

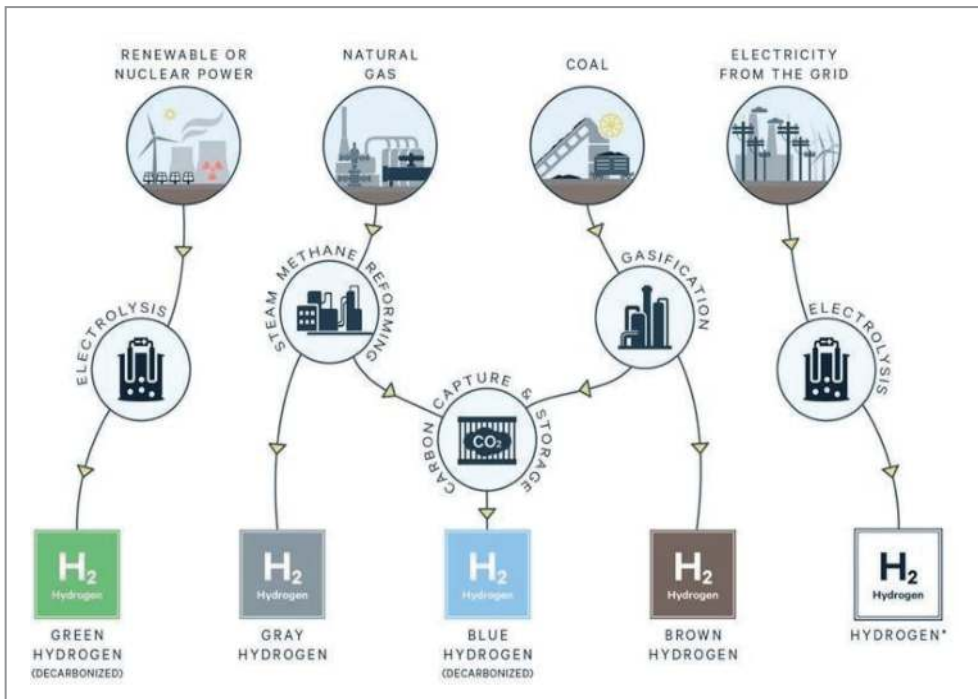
c. Gasifikasi Batubara

Pada proses gasifikasi, batubara atau bahan biomassa direaksikan dengan oksigen dan uap untuk menghasilkan *synthesis gas*. Kemudian, molekul hidrogen dipisahkan dari *synthesis gas* menggunakan sistem separasi. Proses gasifikasi batubara akan menghasilkan *brown hydrogen* atau *blue hydrogen* apabila karbon yang dihasilkan diserap melalui teknologi CCS.

d. Proses Biologis

Mikroba seperti bakteri dan *microalgae* dapat memproduksi hidrogen dengan reaksi biologis menggunakan cahaya matahari atau materi organik. Teknologi ini masih berada pada tahapan penelitian dan pengembangan.

Detail teknologi produksi hidrogen dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah ini.



Sumber: BBPT, 2021

Gambar 4.8 Teknologi Produksi Hidrogen

Di Indonesia, pengembangan hidrogen masih dalam tahap riset dan *pilot project* serta belum terdapat proyek yang bersifat komersial. Penelitian hidrogen sebagai bahan bakar sudah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Lemigas sejak tahun 2007. Selanjutnya, pada

tahun 2012 ITB membuat konsep mobil *fuel cell* dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia untuk pembangunan *pilot project fuel cell* berkapasitas 300 kilowatt (kW) di Ancol, Jakarta. Kemudian pada tahun 2014, Indonesian Association for Fuel Cell and Hydrogen Energy (INAFHE) didirikan untuk mengakselerasi pengembangan hidrogen di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Telkomsel mengembangkan *fuel cell* pada *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai *backup power*. Setelah itu, pada tahun 2018, BPPT dan Toshiba ESS menandatangani perjanjian kerjasama terkait Pengembangan Sistem Energi Hidrogen *Autonomous H₂One* untuk Sistem *Off Grid*. Pada tahun 2019, Kementerian ESDM, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Allstorm mulai melakukan kerjasama dalam pengembangan kereta berbahan bakar hidrogen. PT HDF Energi berinisiatif untuk mengembangkan *green hydrogen* dari *hybrid* PLTS dan PLTB di Pulau Sumba dengan kapasitas sebesar 7-8 MW di siang hari dan 1-2 MW di malam hari dari penyimpanan hidrogen. Di samping itu, terdapat juga kerjasama antara PT Pertamina dengan GIZ dalam pengembangan *pilot project green hydrogen* dari energi panas bumi.

4.9 KONSERVASI DAN EFISIENSI ENERGI

Penerapan konservasi dan efisiensi energi dapat menurunkan impor energi, memaksimalkan penggunaan energi untuk kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor, meningkatkan Reabilitas, mengontrol pertumbuhan *demand* energi dan mendorong diversifikasi energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT sehingga meningkatkan ketahanan energi nasional. Di sisi lain, konservasi dan efisiensi energi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing karena dapat menurunkan intensitas energi, meningkatkan daya saing industri, menurunkan biaya produksi energi sehingga biaya energi dapat lebih terjangkau. Konservasi dan efisiensi energi juga dipandang sebagai solusi untuk mengurangi masalah emisi gas rumah kaca dan mengatasi masalah perubahan iklim yang sangat diperlukan juga untuk memenuhi kewajiban internasional berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Pengelolaan pemanfaatan energi yang efektif dan efisien guna menghasilkan produk yang maksimal melalui tindakan teknis yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik sehingga berdampak pada penggunaan bahan baku dan bahan pendukung yang optimal. Penerapan Manajemen Energi secara sistematis dapat melalui implementasi Sistem Manajemen Energi berbasis ISO 50001. Terdapat empat tahapan utama Sistem Manajemen Energi berbasis ISO 50001 antara lain:

- a. Tahap *Plan*, yaitu melakukan *review* energi dan menetapkan *baseline*, indikator kinerja energi, tujuan, sasaran dan rencana aksi yang diperlukan untuk memberikan hasil yang akan meningkatkan kinerja energi sesuai dengan kebijakan energi organisasi
- b. Tahap *Do*, yaitu melaksanakan rencana aksi pengelolaan energi
- c. Tahap *Check*, yaitu memantau dan mengukur proses dan karakteristik kunci dari operasi yang menentukan kinerja energi terhadap kebijakan energi dan tujuan serta melaporkan hasilnya

d. Tahap *Act*, yaitu mengambil tindakan untuk terus meningkatkan kinerja energi dan *Energy Management System* (ENMs)

Pada tahun 2021, terdapat lima bangunan Gedung bersertifikat ISO 50001, yaitu:

- Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Gedung Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM
- Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
- Ngurah Rai Airport (PT Angkasa Pura I)
- Terminal 3 Soekarno Hatta Airport (PT Angkasa Pura II)

Di samping itu, terdapat 49 perusahaan sektor energi yang telah bersertifikat ISO 50001 yang terdiri dari 31 pembangkit listrik, 14 lapangan minyak dan gas bumi, dan 4 perusahaan tambang. Di sisi lain, juga terdapat 78 perusahaan sektor industri yang telah bersertifikat ISO 50001 yang terdiri dari 21 perusahaan makanan dan minuman, 17 perusahaan manufaktur dan 6 perusahaan tekstil, 14 perusahaan agro dan kertas, serta 20 perusahaan kimia.

Selain itu, terdapat kegiatan efisiensi energi dalam pemanfaatan Penerangan Jalan Umum (PJU) LED dibanding PJU HPS dimana daya yang diperlukan pada PJU LED hanya sebesar 90 W dibanding 250 W pada PJU HPS. Pada tahun 2021, diperkirakan penghematan energi yang diperoleh dari penggunaan PJU LED adalah sebesar 96 GWh yang setara dengan penghematan biaya listrik sebesar 141 Milyar Rupiah.

4.10 KONDISI KETAHANAN ENERGI NASIONAL

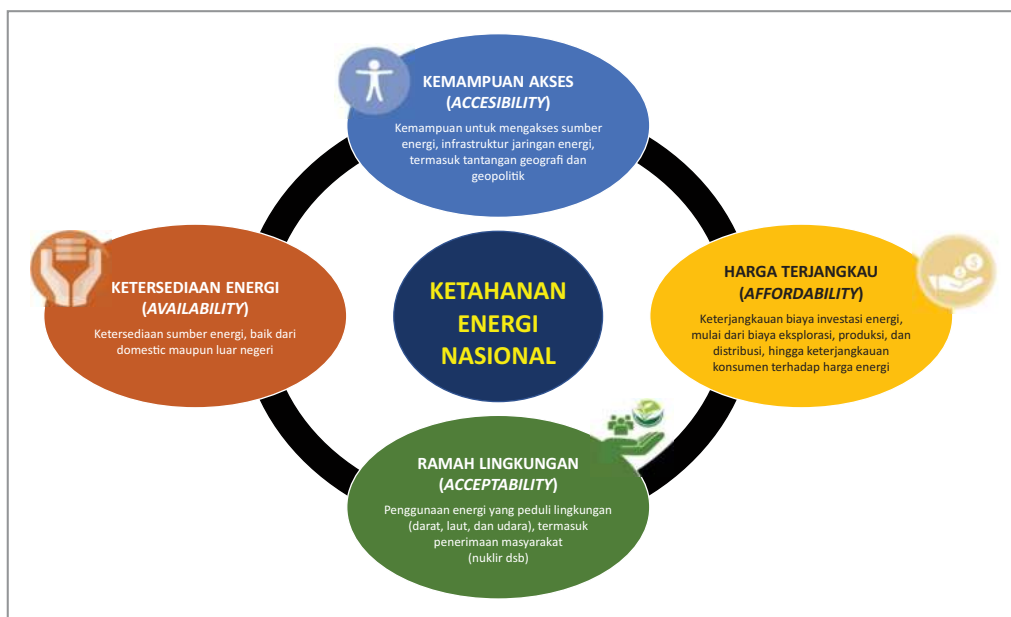
Ketahanan Energi menurut Pasal 1 butir 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kondisi ketahanan energi bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain perkembangan kebutuhan dan pasokan energi, investasi pembangunan infrastruktur energi, dan dampak kebijakan dan regulasi sektor energi dan lintas sektor terkait. Dinamika kondisi ketahanan energi perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi arah perubahan pembangunan sektor energi dalam rangka menjamin keberlanjutan penyediaan dan pemanfaatan energi, mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan energi bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, menuju sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam KEN.

Penilaian ketahanan energi Indonesia telah dilakukan dengan model ketahanan energi menggunakan aspek 4A (Gambar 4.9) yaitu *Availability* (ketersediaan sumber energi baik dari domestik maupun luar negeri), *Affordability* (keterjangkauan biaya investasi energi,

mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi), *Accessibility* (kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik), *Acceptability* (penggunaan energi yang peduli lingkungan darat, laut dan udara termasuk penerimaan masyarakat terkait nuklir, dan sebagainya); metode pembobotan menggunakan AHP (Analisa *Hirarchi Process*); dan penilaian oleh *expert*. Sejak dilakukan penilaian mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2019, skala nilai ketahanan energi Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Penilaian ketahanan energi dilakukan untuk melihat kemampuan Indonesia menyediakan energi di dalam negeri melalui aspek-aspek dan indikator-indikator yang dipilih selama periode satu tahun sebelumnya.



Sumber: Ketahanan Energi Indonesia, 2019

Gambar 4.9 Model Ketahanan Energi

Untuk peningkatan ketahanan energi di masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pada setiap aspek dan indikator, salah satunya adalah dengan mewujudkan program-program yang ada dalam GSEN antara lain melalui: Mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT sebesar 38 GW tahun 2035 (PLTS dan EBT lainnya); Meningkatkan produksi minyak mentah (*crude*) 1 juta bopd dan akuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang; Meningkatkan kapasitas kilang eksisting dan membangun kilang baru; Menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi (seperti BBG); Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; Mengoptimalkan produksi BBN (biodiesel atau

biohidrokarbon); Meningkatkan pembangunan Jaringan gas kota; Meningkatkan produksi LPG domestik; Mendorong pemanfaatan kompor listrik; Mengembangkan produksi DME; Membangun transmisi gas, LNG *receiving* terminal, dan infrastruktur cadangan penyangga energi (CPE); Mengembangkan produksi methanol, pupuk & syngas, serta sinergi tambang batubara dengan *smelter*; Membangun transmisi dan distribusi listrik, *smart grid*, *off grid* dan PLTN sesuai kebutuhan serta pembentukan *Nuclear Energy Programme Implementing Organisation* (NEPIO); Mendorong efisiensi, konservasi energi serta inovasi dibidang energi seperti Hidrogen, NH₃, CCS dan CCUS.



5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2032 konsumsi energi final skenario BaU akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,8% per tahun menjadi 207 juta TOE dengan pangsa konsumsi energi final terbesar adalah sektor transportasi dan industri masing-masing sebesar 42,6% dan 37,9%. Sementara pada skenario OPT, konsumsi energi final dalam 10 tahun kedepan akan meningkat sebesar 6,6% per tahun menjadi 248 juta TOE dengan pangsa konsumsi energi final terbesar berasal dari sektor industri sebesar 49,2% dan transportasi sebesar 36,4% sejalan dengan asumsi-asumsi menuju negara maju 2045.
2. Pada tahun 2021 konsumsi listrik terbesar adalah sektor rumah tangga, namun pada tahun 2032 skenario OPT permintaan listrik terbesar akan beralih ke sektor industri (46,6%) dan transportasi (19,7%), sebagai dampak tingginya pertumbuhan kebutuhan energi di sektor industri, terutama di luar Jawa serta mulai meningkatnya pemanfaatan kendaraan listrik sejak tahun 2022.
3. Pangsa energi final terbesar pada tahun 2032 tetap akan didominasi oleh region Jawa-Bali sekitar 45,7% (BaU), dan 48,3% (OPT). Namun demikian bauran energi primer EBT terbesar pada 2032 pada skenario BaU adalah region Sumatera (28,6%), dan pada skenario OPT adalah region Kalimantan (43,3%).
4. Apabila dibandingkan dengan RUEN, pada tahun 2025 capaian bauran EBT masih berada di bawah target RUEN, yaitu 16,3% pada skenario BaU dan 18,6% pada skenario OPT. Namun demikian, berdasarkan skenario OPT, di tahun 2030 diproyeksikan capaian EBT dapat melampaui proyeksi RUEN yaitu mencapai 26,4%.

5.2. REKOMENDASI

1. Untuk mencapai target NZE 2060, Indonesia harus mempunyai pertumbuhan yang tinggi sehingga dapat menjadi negara maju melalui pertumbuhan di sektor industri, terutama di luar Jawa.
2. Perlu didorong pemanfaatan EBT secara *massif* di sektor pembangkit listrik terutama *co-firing* batubara dan PLTS serta peningkatan campuran biodiesel dan pemanfaatan bioetanol agar capaian bauran EBT pada tahun 2030 dapat melampaui target RUEN dan sejalan dengan target NZE di tahun 2060.
3. Pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor listrik secara *massif* terutama di region Jawa-Bali perlu segera dilakukan untuk menyerap *excess power*.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RINGKASAN *OUTLOOK*

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Nasional Skenario BaU										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	130	137	143	150	157	165	173	181	189	198	207
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	269	281	293	306	321	337	354	372	391	412	433
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	46	48	51	54	56	59	62	66	70	74	79
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	53	56	60	63	67	70	74	77	81	85	88
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14	15
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	206	217	227	237	250	263	275	289	303	317	332
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	644	671	700	719	765	802	838	877	918	968	1.015
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	84	88	91	96	102	107	111	115	119	122	125
11	Produksi Listrik	TWh	310	322	335	348	365	383	402	422	443	465	489

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Nasional Skenario OPT										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	130	138	147	156	166	178	190	203	218	232	248
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	280	305	333	365	400	440	483	532	587	642	702
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	48	52	57	63	69	76	83	92	102	111	122
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	52	55	58	61	65	68	72	76	81	86	91
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	209	223	238	254	276	300	325	352	383	414	446
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	645	671	699	724	774	824	872	927	977	1.042	1.108
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	84	91	97	104	112	123	133	144	157	169	182
11	Produksi Listrik	TWh	322	350	380	414	454	499	548	603	664	725	791

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sumatera Skenario BaU										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	24	26	27	29	31	32	34	36	38	40	42
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	44	46	48	51	53	56	59	62	66	70	74
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	10
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	25
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	37	39	41	43	46	48	51	54	57	60	63
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	97	103	108	104	114	125	130	137	142	153	164
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	17	18	19	21	21	21	21	22	23	23	23
11	Produksi Listrik	TWh	51	53	55	58	61	64	67	71	75	79	84

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sumatera Skenario OPT										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	24	25	27	29	31	33	35	38	40	43	47
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	47	52	57	64	71	79	88	99	110	123	137
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	7	7	8	9	10	11	12	14	15	17	19
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	12	12	13	14	15	15	16	17	19	20	21
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	37	40	43	47	51	55	60	65	72	78	86
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	99	106	114	115	129	142	151	161	165	174	186
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	17	18	19	21	21	22	23	24	27	29	32
11	Produksi Listrik	TWh	54	59	65	72	80	90	100	112	125	139	154

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Jawa-Bali Skenario BaU										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	67	70	73	75	78	81	83	86	89	92	95
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	188	197	205	214	225	237	249	262	276	290	305
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	19	20	21	21	22	23	24	25	26	27	28
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	30	32	33	35	36	37	39	40	41	43	44
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	8
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	120	125	130	135	142	149	155	161	168	175	182
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	400	416	433	449	476	494	516	540	563	588	608
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	48	50	51	53	58	63	66	68	71	74	78
11	Produksi Listrik	TWh	217	225	234	244	256	269	283	297	312	328	344

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Jawa-Bali Skenario OPT										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	68	72	75	80	84	89	94	100	106	113	120
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	193	207	223	241	263	288	315	345	379	414	452
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	20	21	23	25	27	30	33	36	40	44	48
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	30	32	34	36	38	40	42	44	47	49	52
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	122	128	135	142	154	166	180	195	210	226	244
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	399	410	422	435	463	491	521	553	587	622	657
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	48	50	52	54	61	68	74	81	88	95	102
11	Produksi Listrik	TWh	222	237	254	273	299	326	357	391	428	467	509

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Kalimantan Skenario BaU										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	18	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	12	13	13	14	14	15	16	17	17	18	19
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	11	11	11	12	12	12	13	13	14	14	15
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	51	53	55	56	59	60	63	64	67	70	74
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
11	Produksi Listrik	TWh	14	14	15	16	16	17	18	19	20	21	22

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Kalimantan Skenario OPT										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	18	19	20	21	22	23	25	27	29	30	33
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	14	17	20	24	26	29	32	36	40	42	45
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	11	11	12	13	14	15	16	17	19	20	22
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	22	24	27	29	32	34	37	41	44	47	50
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	53	56	58	63	64	65	67	69	73	80	87
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	6	10	12	14	16	18	20	22	25	27	30
11	Produksi Listrik	TWh	16	20	23	27	30	33	37	40	45	48	51

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sulawesi Skenario BaU										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	12	13	13	14	15	15	16	17	17	18	19
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	7	8	8	8	9	9	10	10	11	11	12
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	54	57	59	62	64	67	69	72	75	79	83
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	8	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
11	Produksi Listrik	TWh	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	21

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Sulawesi Skenario OPT										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	13	14	15	17	18	19	21	23	24	26	28
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	13	15	17	19	21	23	26	29	33	36	39
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	19
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	17	19	20	22	24	26	28	31	34	36	39
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	55	59	62	66	70	74	79	84	89	96	102
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
11	Produksi Listrik	TWh	15	17	19	21	24	27	30	33	37	41	44

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Nusmapa Skenario BaU										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	8	8	9	10	11	13	14	16	17	19	21
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	12	13	13	13	14	14	14	15	15	15	16
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	3	4	4	5	6	7	8	9	11	12	14
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	11	12	13	14	16	17	19	20	22	24	27
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	41	43	46	49	52	56	60	65	71	78	87
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7
11	Produksi Listrik	TWh	14	15	15	15	15	16	16	17	17	17	18

No	Indikator Energi	Satuan	Proyeksi Regional Nusmapa Skenario OPT										
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Permintaan Energi Final	Juta TOE	8	8	9	11	12	13	14	16	18	19	21
2	Permintaan Energi Final Listrik	TWh	13	14	16	17	19	20	22	24	26	27	29
3	Permintaan Energi Final Sektor Industri	Juta TOE	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15
4	Permintaan Energi Final Sektor Transportasi	Juta TOE	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
5	Permintaan Energi Final Sektor Rumah Tangga	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Permintaan Energi Final Sektor Komersil	Juta TOE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Permintaan Energi Final Sektor Lainnya	Juta TOE	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
8	Penyediaan Energi Primer	Juta TOE	11	12	13	15	16	18	19	22	24	26	28
9	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂	39	41	43	45	48	51	55	59	64	70	77
10	Kapasitas Pembangkit Listrik	GW	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8
11	Produksi Listrik	TWh	15	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel : +62 21 5292 1621
Fax : +62 21 5292 0190
sekretariat@den.go.id
www.den.go.id

ISSN 2527 - 3000



9 772527 300000